



Задание 9

Производная и первообразная

I Физический смысл производной

Запомни

- 1 Скорость — производная координаты по времени: $v(t) = x'(t)$.
- 2 Чтобы найти скорость в момент t_0 , подставьте t_0 в $x'(t)$, а не в $x(t)$.
- 3 Если скорость равна заданному числу v , решите уравнение $x'(t) = v$.

Пример

Скорость в заданный момент по закону движения

Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^2 + 4t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 1$ с.

1. Находим скорость $v(t) = x'(t)$.

Скорость — производная закона движения: $v(t) = x'(t)$. Берём производную по слагаемым; коэффициент и показатель степени сокращаются.

$$\left(\frac{1}{2}t^2\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2t = t$$

$$(4t)' = 4$$

$$v(t) = t + 4$$

2. Подставляем $t = 1$.

$$v(1) = 1 + 4 = 5$$

Ответ: 5





Пример

Момент времени, когда скорость равна заданной

Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 6t^2 + 53t - 1$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 17 м/с?

1. Находим скорость $v(t) = x'(t)$.

Скорость — производная закона движения: $v(t) = x'(t)$. Берём производную по слагаемым; коэффициент и показатель степени сокращаются.

$$\left(\frac{1}{3}t^3\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3t^2 = t^2$$

$$(-6t^2)' = -6 \cdot 2t = -12t$$

$$(53t)' = 53$$

$$(-1)' = 0$$

$$v(t) = t^2 - 12t + 53$$

2. Составляем уравнение.

Скорость должна быть равна 17 м/с: $v(t) = 17$.

$$t^2 - 12t + 53 = 17$$

$$t^2 - 12t + 36 = 0$$

3. Решаем квадратное уравнение.

По теореме Виета: $t_1 + t_2 = 12$, $t_1 \cdot t_2 = 36$.

Корни совпадают: $t = 6$ (дискриминант равен 0).

4. ОДЗ и отбор корня по смыслу.

Время движения не может быть отрицательным: $t \geq 0$.

Корень $t = 6$ подходит.

Ответ: 6

1

Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = 3t^2 + 7t + 5$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

2

Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = 2t^2 - 2t$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 5$ с.

Ответ: _____





- 3 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 + 4t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 4$ с.

Ответ: _____

- 4 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = t^2 + 6t + 7$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 7$ с.

Ответ: _____

- 5 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 4t^2 - 8t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 5$ с.

Ответ: _____

- 6 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{1}{2}t^2 - 3t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 10$ с.

Ответ: _____

- 7 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 7t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

- 8 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2 - 3t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 5$ с.

Ответ: _____





- 9 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 - 6t$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 7$ с.

Ответ: _____

- 10 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 - t - 11$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____

- 11 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 3t$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

- 12 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 2t$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 4$ с.

Ответ: _____

- 13 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 - 7t$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 4$ с.

Ответ: _____

- 14 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{3}{2}t^2 + 1$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____





- 15 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = -\frac{1}{2}t^2 + 5t - 8$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

- 16 Электросамокат едет по прямой велодорожке по закону $x(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 7t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

- 17 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = 3t^2 - 2t - 8$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 2$ с.

Ответ: _____

- 18 Радиоуправляемая машинка едет по прямой трассе по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 2t^2 - 2t$, где x — расстояние от линии старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____

- 19 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 3t^2 - 5t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 3$ с.

Ответ: _____

- 20 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2 - t - 12$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). Найдите скорость движения (в м/с) в момент времени $t = 9$ с.

Ответ: _____





- 21 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 21t$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 12 м/с?

Ответ: _____

- 22 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 + 24t - 3$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 59 м/с?

Ответ: _____

- 23 Модель ракеты стартует вертикально вверх по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 - 28t - 4$, где x — высота над землёй (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 5 м/с?

Ответ: _____

- 24 Игрушечный вездеход движется по прямой по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 6t^2 - 31t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 23 м/с?

Ответ: _____

- 25 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 26t$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 50 м/с?

Ответ: _____

- 26 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 2t + 7$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 34 м/с?

Ответ: _____





- 27 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 11t$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 47 м/с?

Ответ: _____

- 28 Модель ракеты стартует вертикально вверх по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + 15t + 8$, где x — высота над землёй (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 31 м/с?

Ответ: _____

- 29 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 4t^2 - 112t + 5$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 8 м/с?

Ответ: _____

- 30 Электрокар едет по прямой испытательной трассе по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + \frac{3}{2}t^2 - 21t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 7 м/с?

Ответ: _____

- 31 Подводный дрон погружается вдоль троса по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 + 2t^2 - 84t$, где x — глубина погружения (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 42 м/с?

Ответ: _____

- 32 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 40t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 45 м/с?

Ответ: _____





- 33 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 - 9t^2 + 12t - 2$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 56 м/с?

Ответ: _____

- 34 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 5t^2 + 68t$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 43 м/с?

Ответ: _____

- 35 Дрон-курьер летит вдоль прямой улицы по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2 + 3t$, где x — расстояние от пункта вылета (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 11 м/с?

Ответ: _____

- 36 Игрушечный вездеход движется по прямой по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 - 46t$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 14 м/с?

Ответ: _____

- 37 Игрушечный вездеход движется по прямой по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 - 25t - 3$, где x — расстояние от точки старта (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 31 м/с?

Ответ: _____

- 38 Беспилотный катер идёт по прямому каналу по закону $x(t) = \frac{2}{3}t^3 + t^2 + 22t - 4$, где x — расстояние от причала (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 34 м/с?

Ответ: _____





- 39 Робот-доставщик едет по прямому коридору по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2 + 32t$, где x — расстояние от склада (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 31 м/с?

Ответ: _____

- 40 Робот-пылесос движется вдоль прямой стены по закону $x(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 - 15t$, где x — расстояние от док-станции (в метрах), t — время движения (в секундах). В какой момент времени (в секундах) скорость движения будет равна 48 м/с?

Ответ: _____

II Касательная

Запомни

- 1 Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту касательной:
 $f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha$.
- 2 По двум узлам сетки на касательной: $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Вверх слева направо $k > 0$, вниз $k < 0$.
- 3 Касательная параллельна прямой $y = kx + b$, если $f'(x_0) = k$.





Пример

Значение производной по графику функции и касательной

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

1. Что нужно найти.

Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту касательной:

$$f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha.$$

α — угол между касательной и положительным направлением оси Ox .

2. Выбираем два узла касательной.

Берём два узла сетки на прямой: $A(-7; 1)$ и $B(3; -1)$ — чем дальше они друг от друга, тем меньше ошибка.

3. Строим прямоугольный треугольник.

Катет по горизонтали: $\Delta x = 10$ клеток. Катет по вертикали: $\Delta y = 2$ клеток.

Прямая идёт вниз слева направо: угол α тупой. Острый угол треугольника $180^\circ - \alpha$ смежный с ним, и $\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)$.

4. Считаем тангенс.

$$\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{2}{10}$$

Числитель и знаменатель делятся на 2: $-\frac{2}{10} = -\frac{2:2}{10:2} = -\frac{1}{5}$.

В десятичной записи $-\frac{1}{5} = -0,2$.

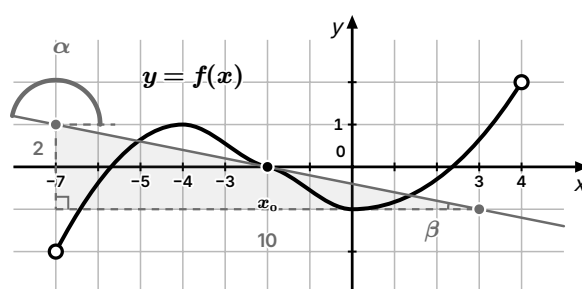
$$k = -0,2$$

5. Проверка на здравый смысл.

Касательная идёт вниз слева направо, значит $f'(x_0) < 0$; ответ $-0,2$ отрицателен.

Касательная положе, чем под углом 45° (на 1 клетку вправо она проходит меньше клетки по вертикали), поэтому $|k| < 1$.

Ответ: $-0,2$





Пример

Касательная параллельна оси абсцисс: точка отрезка по графику производной

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. В какой точке отрезка $[5; 8]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

1. Переводим условие.

Касательная параллельна оси Ox (горизонтальна) тогда и только тогда, когда её угловой коэффициент равен нулю.

Угловой коэффициент касательной — это $f'(x)$, значит нужно решить $f'(x) = 0$.

2. Ищем нули графика производной.

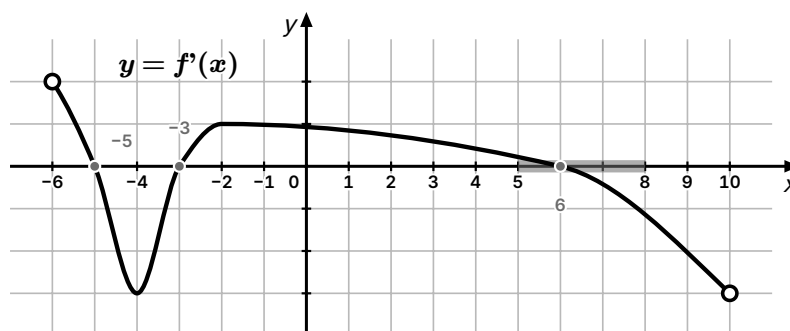
$f'(x) = 0$ там, где график $y = f'(x)$ пересекает ось абсцисс: $x = -5$, $x = -3$, $x = 6$.

3. Выбираем точку из отрезка.

Отрезок $[5; 8]$: из найденных нулей в него попадает только $x = 6$.

Остальные нули (-5 , -3) лежат вне отрезка.

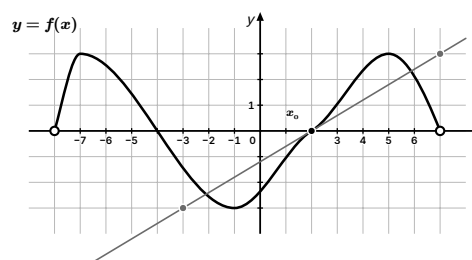
Ответ: 6



41

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

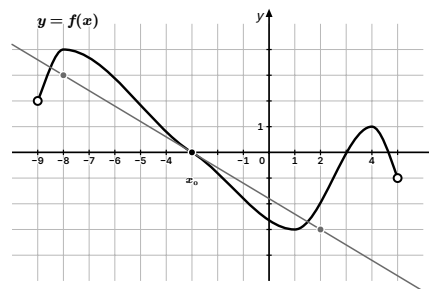
Ответ: _____





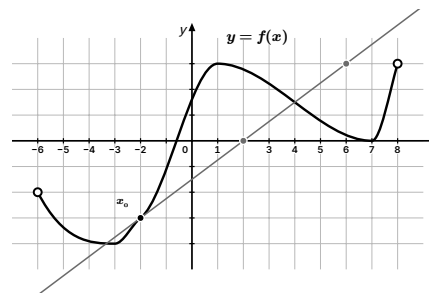
- 42** На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



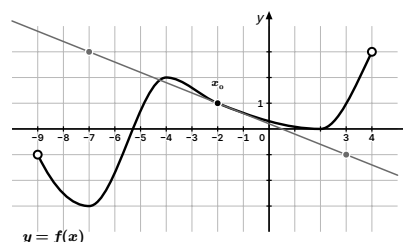
- 43** На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



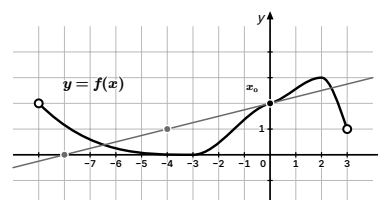
- 44** На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



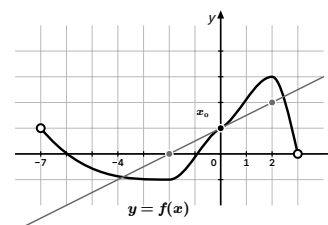
- 45** На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



- 46** На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

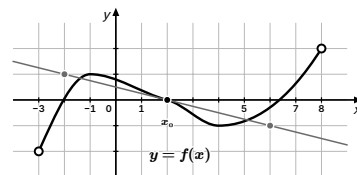
Ответ: _____





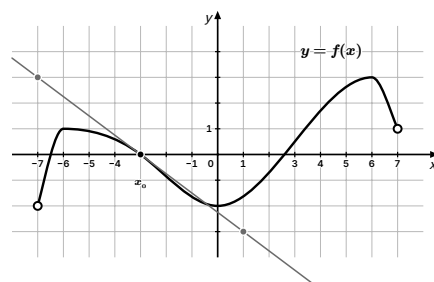
- 47 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



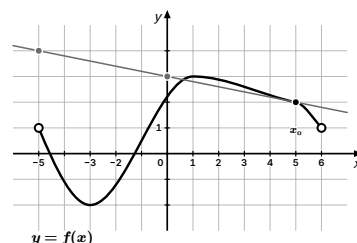
- 48 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



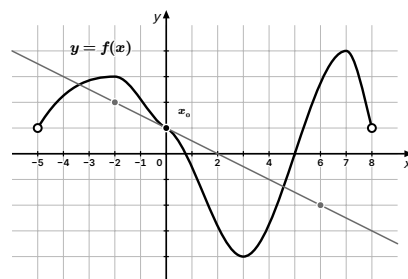
- 49 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



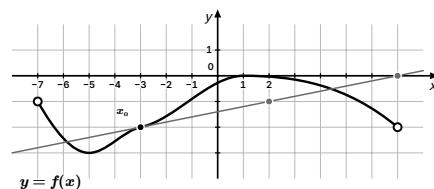
- 50 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



- 51 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

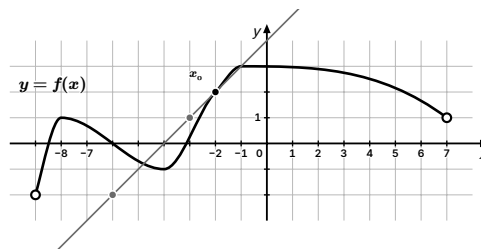
Ответ: _____





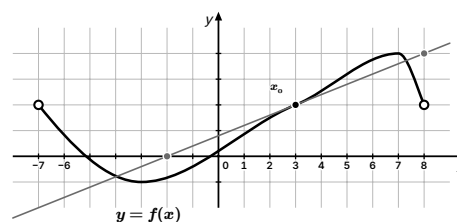
- 52 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



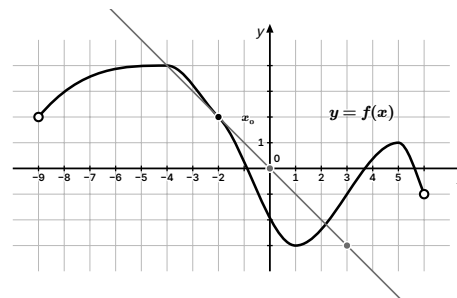
- 53 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



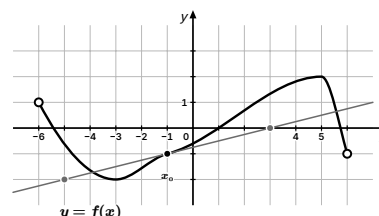
- 54 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



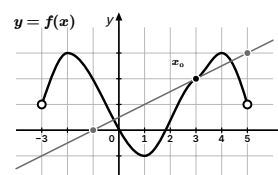
- 55 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



- 56 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

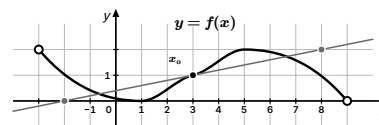
Ответ: _____





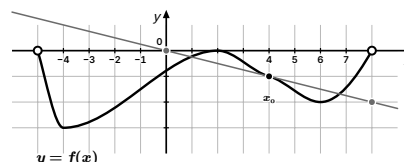
- 57 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



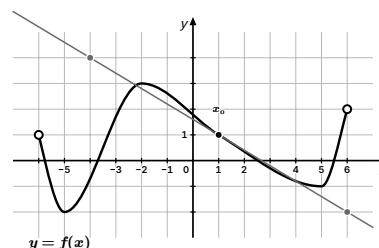
- 58 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



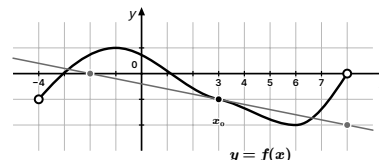
- 59 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



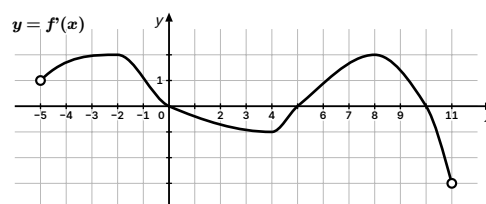
- 60 На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

Ответ: _____



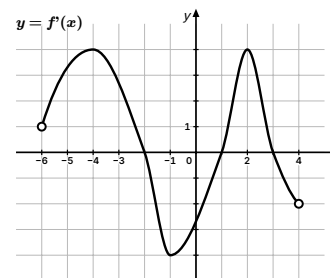
- 61 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 11)$. В какой точке отрезка $[-3; 1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



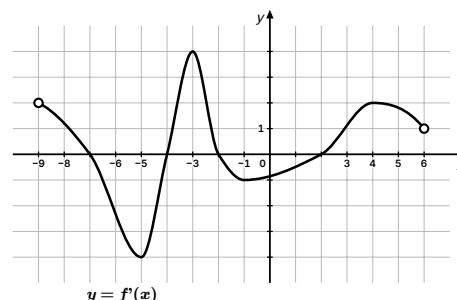


- 62 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 4)$. В какой точке отрезка $[-1; 2]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



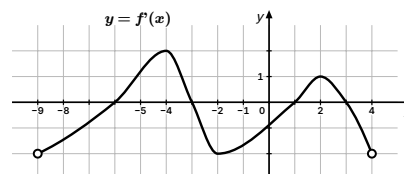
Ответ: _____

- 63 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. В какой точке отрезка $[1; 5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



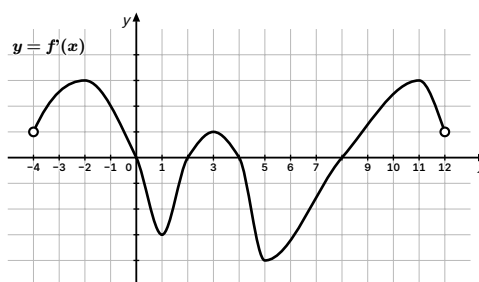
Ответ: _____

- 64 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. В какой точке отрезка $[-7; -4]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



Ответ: _____

- 65 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 12)$. В какой точке отрезка $[7; 11]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



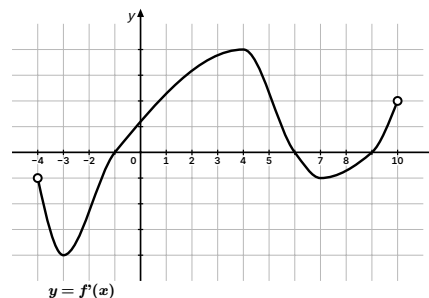
Ответ: _____





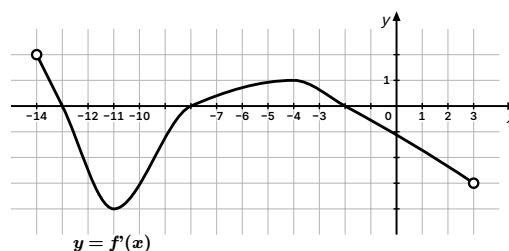
- 66 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 10)$. В какой точке отрезка $[-3; 1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



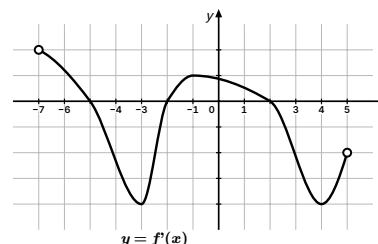
- 67 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-14; 3)$. В какой точке отрезка $[-11; -5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



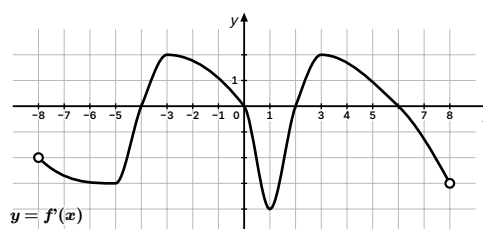
- 68 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 5)$. В какой точке отрезка $[-6; -3]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



- 69 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. В какой точке отрезка $[-6; -1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

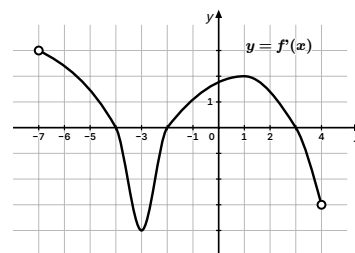
Ответ: _____





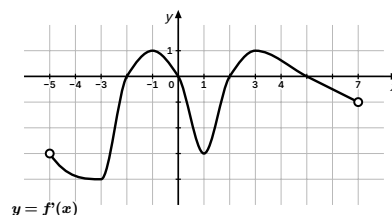
- 70 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 4)$. В какой точке отрезка $[-3; 0]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



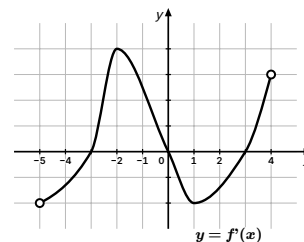
- 71 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 7)$. В какой точке отрезка $[3; 6]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



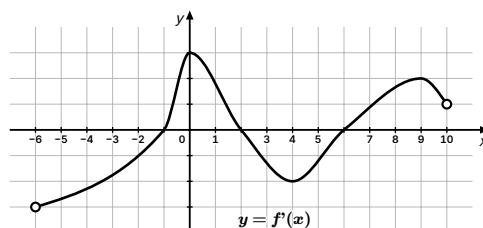
- 72 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 4)$. В какой точке отрезка $[-4; -1]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



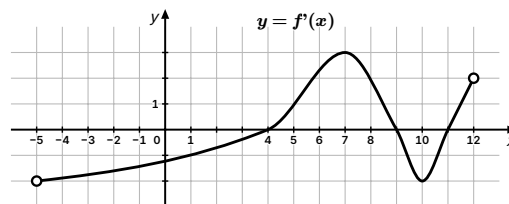
- 73 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. В какой точке отрезка $[4; 8]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



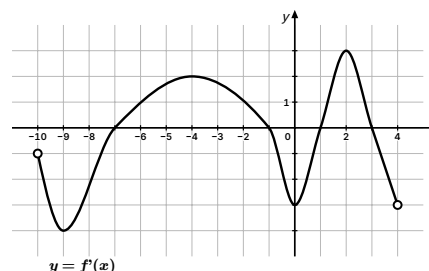


- 74 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. В какой точке отрезка $[3; 7]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



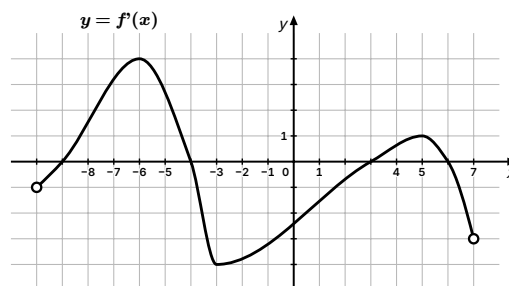
Ответ: _____

- 75 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 4)$. В какой точке отрезка $[-9; -5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



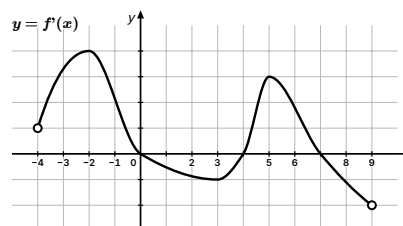
Ответ: _____

- 76 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. В какой точке отрезка $[1; 5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



Ответ: _____

- 77 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. В какой точке отрезка $[5; 8]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?



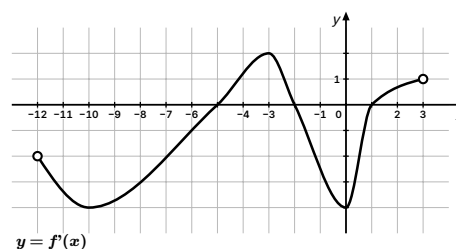
Ответ: _____





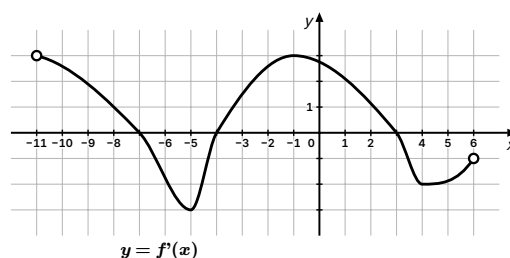
- 78 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 3)$. В какой точке отрезка $[-8; -4]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



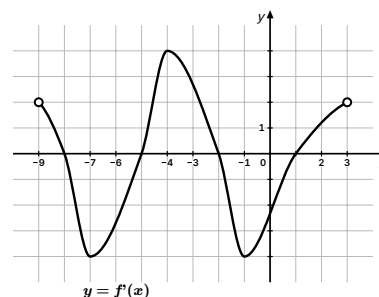
- 79 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. В какой точке отрезка $[-10; -5]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



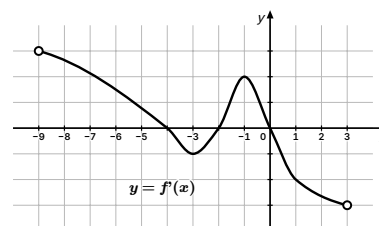
- 80 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. В какой точке отрезка $[-4; 0]$ касательная к графику функции $f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней?

Ответ: _____



- 81 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 6$ или совпадает с ней.

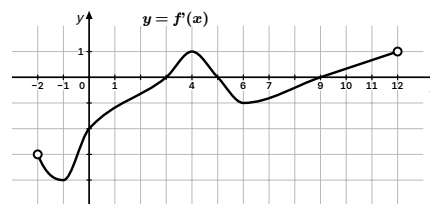
Ответ: _____





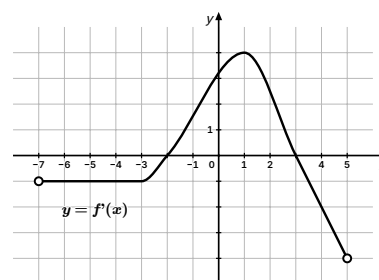
- 82 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 3$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



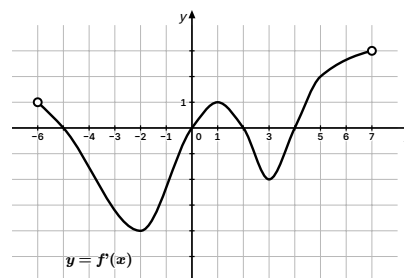
- 83 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 5)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 5$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



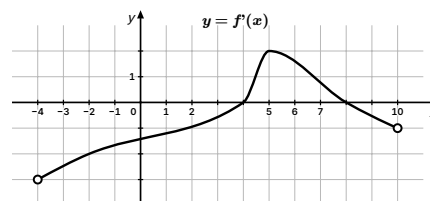
- 84 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 7)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 3$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



- 85 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 10)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 3$ или совпадает с ней.

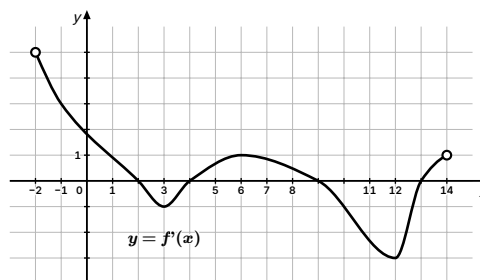
Ответ: _____





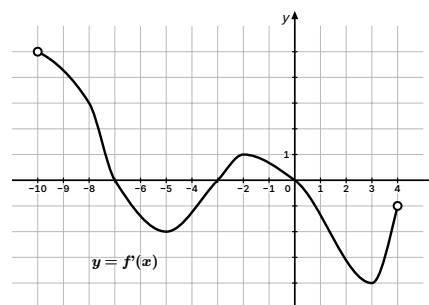
- 86 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 14)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 6$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



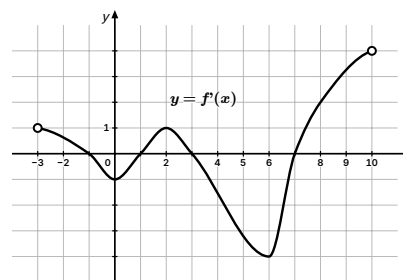
- 87 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 4)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 6$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



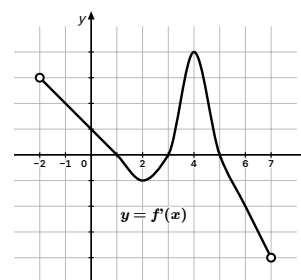
- 88 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x - 9$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



- 89 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 7)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 6$ или совпадает с ней.

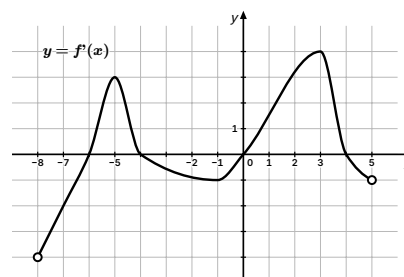
Ответ: _____





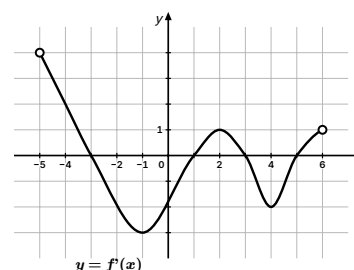
- 90 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



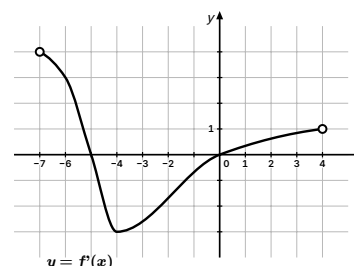
- 91 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 6)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 3$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



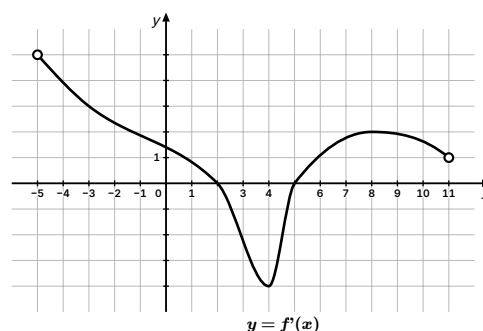
- 92 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 4)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 3$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



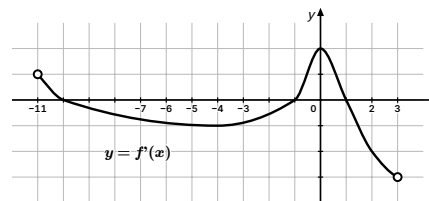
- 93 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 11)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x - 5$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



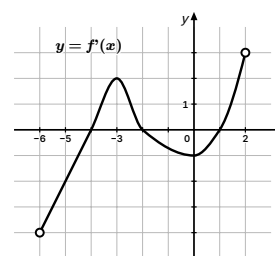


- 94 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 3)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 9$ или совпадает с ней.



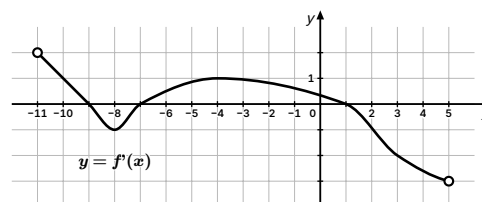
Ответ: _____

- 95 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 2)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 1$ или совпадает с ней.



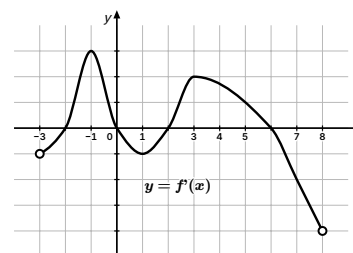
Ответ: _____

- 96 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 5)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 4$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

- 97 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 8)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 4$ или совпадает с ней.



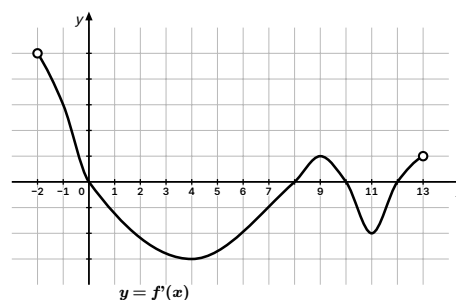
Ответ: _____





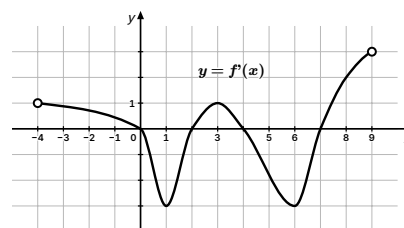
- 98 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 13)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 4$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



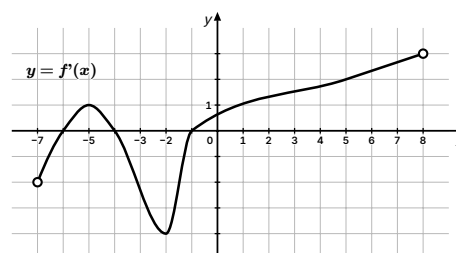
- 99 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x - 3$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



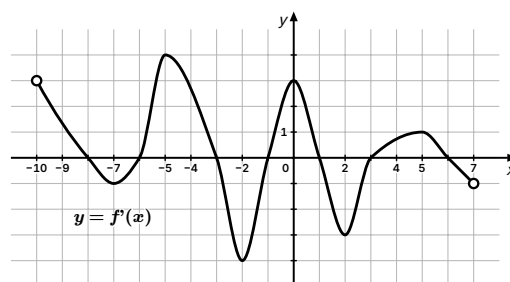
- 100 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 2$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



- 101 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 4$ или совпадает с ней.

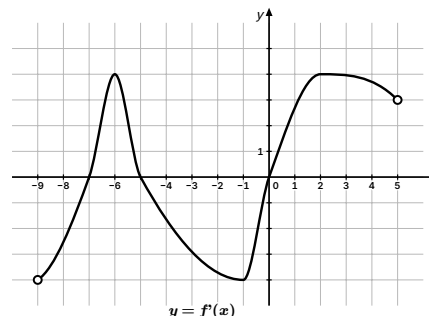
Ответ: _____





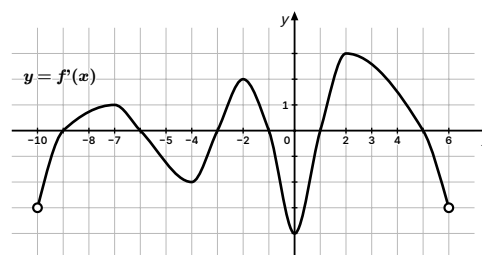
- 102** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 5)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



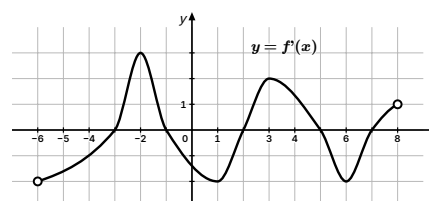
- 103** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -5$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



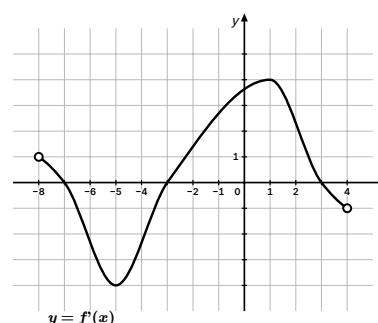
- 104** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -x - 5$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



- 105** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 4)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 1$ или совпадает с ней.

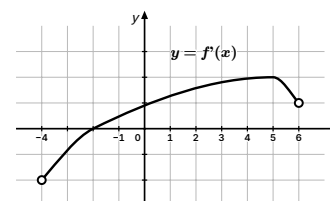
Ответ: _____





106

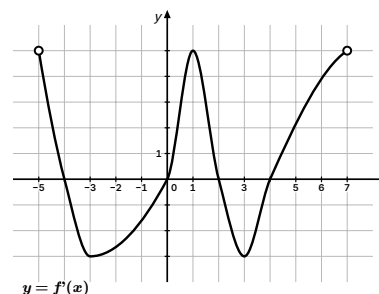
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 6)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -x - 3$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

107

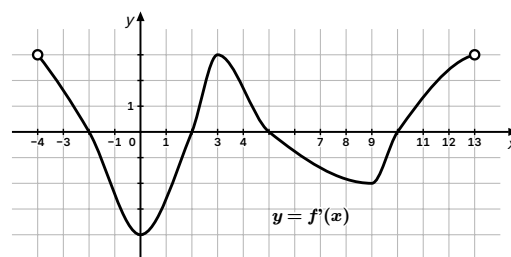
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 1$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

108

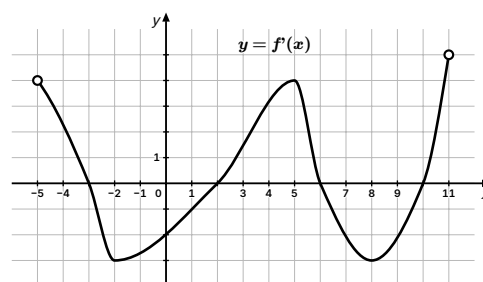
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 13)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = x - 9$ или совпадает с ней.



Ответ: _____

109

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 11)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x - 1$ или совпадает с ней.



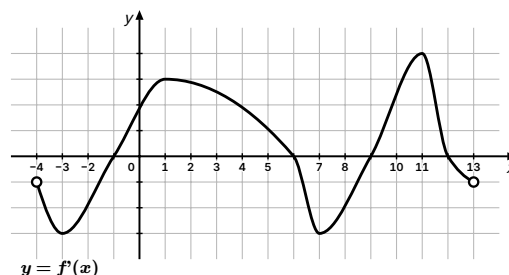
Ответ: _____





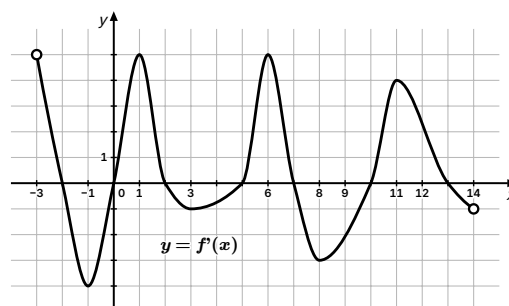
- 110** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 13)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



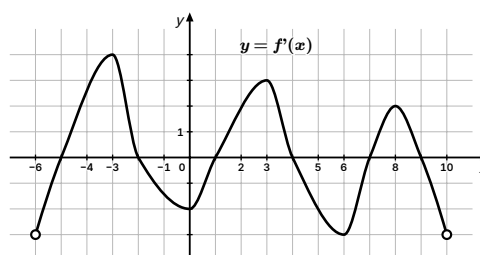
- 111** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 14)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 2$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



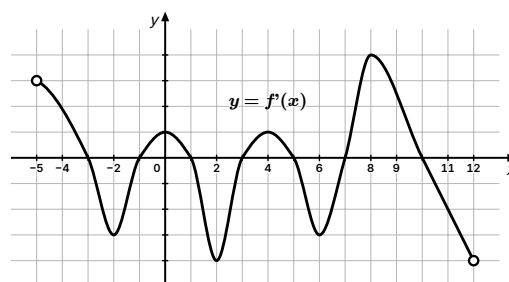
- 112** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



- 113** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 1$ или совпадает с ней.

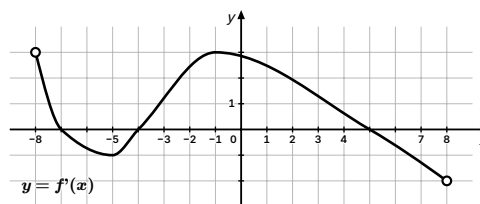
Ответ: _____





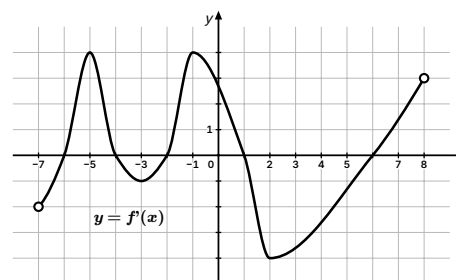
- 114** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 8$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



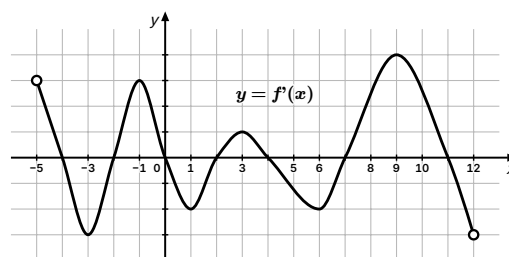
- 115** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



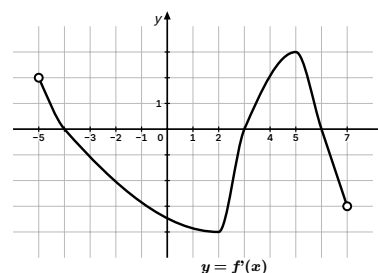
- 116** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



- 117** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2x + 3$ или совпадает с ней.

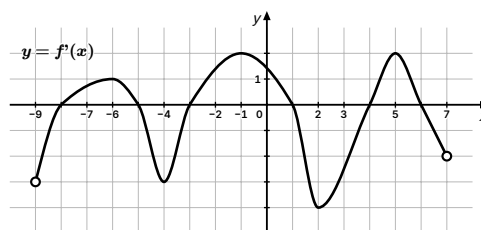
Ответ: _____





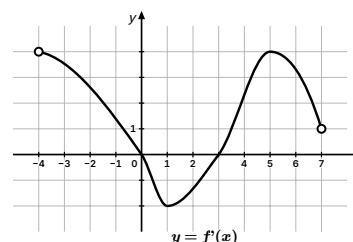
- 118 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 0$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



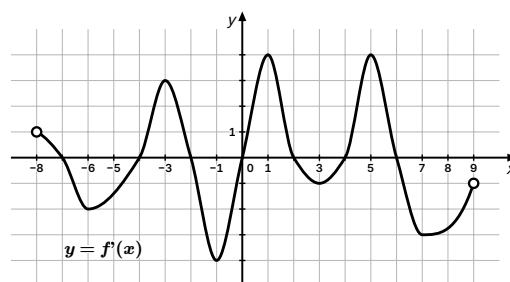
- 119 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x - 1$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



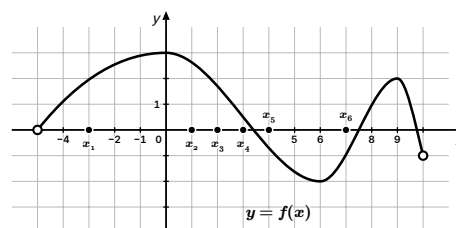
- 120 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 6$ или совпадает с ней.

Ответ: _____



- 121 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 10)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

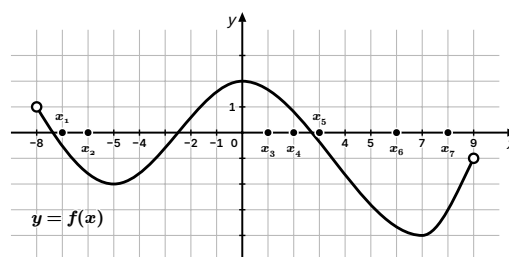
Ответ: _____





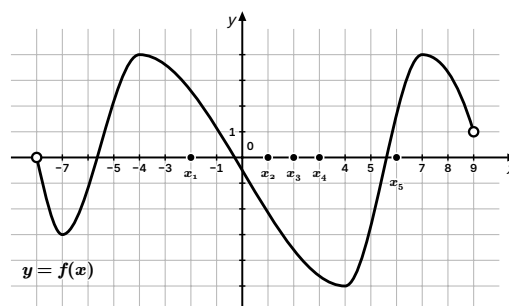
- 122** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



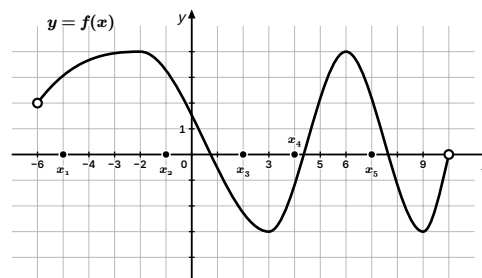
- 123** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



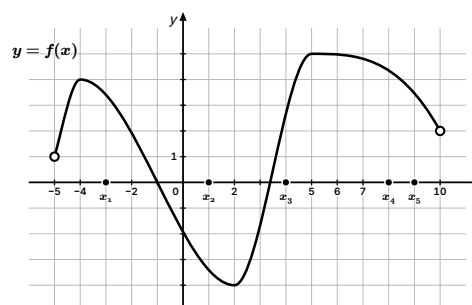
- 124** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 125** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____

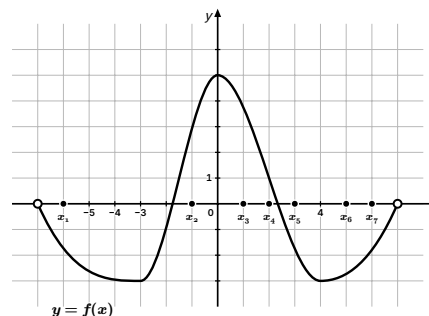




126

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

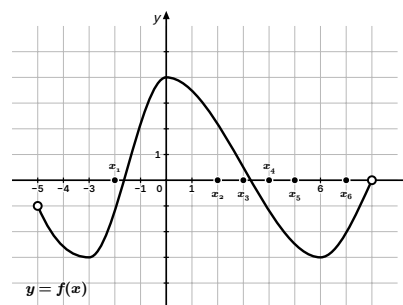
Ответ: _____



127

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

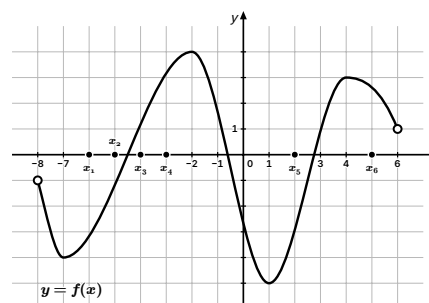
Ответ: _____



128

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

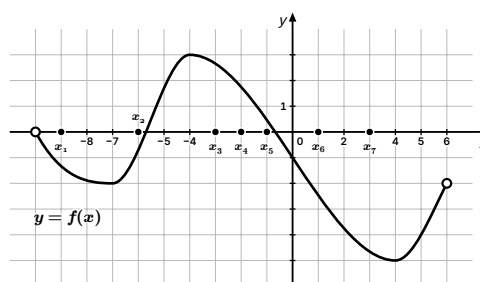
Ответ: _____



129

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

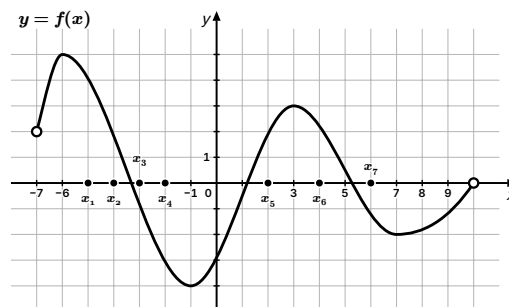
Ответ: _____





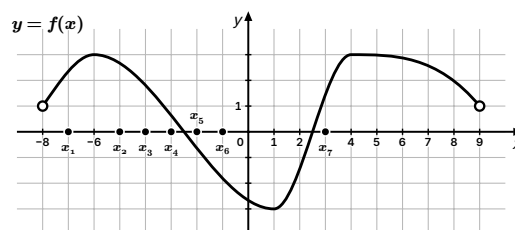
- 130** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



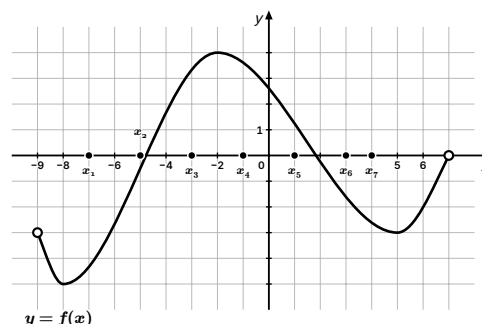
- 131** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



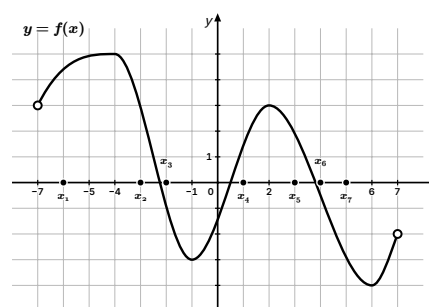
- 132** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 133** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

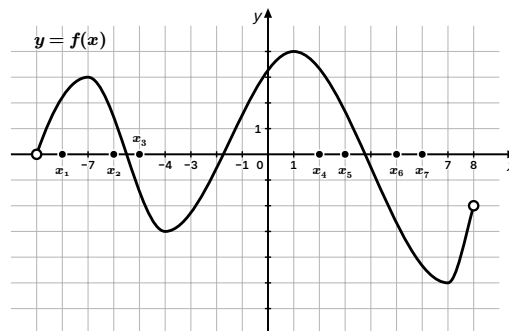
Ответ: _____





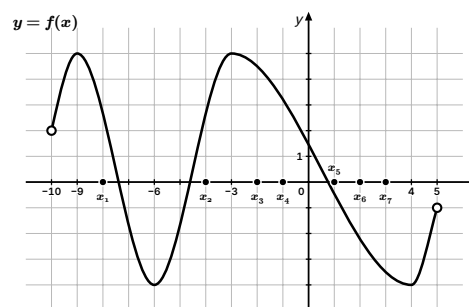
- 134** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



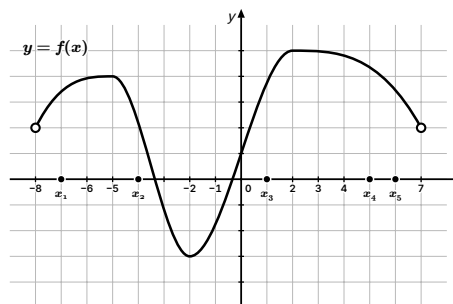
- 135** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 5)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



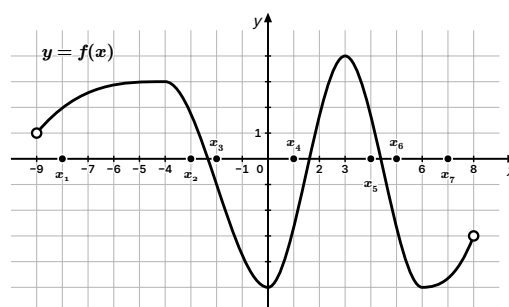
- 136** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 137** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____

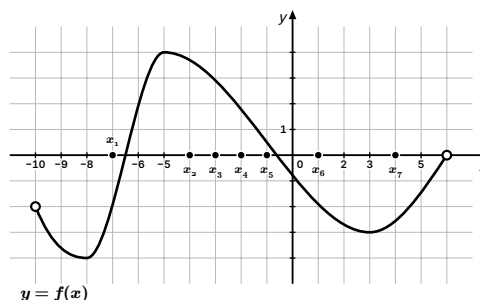




138

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

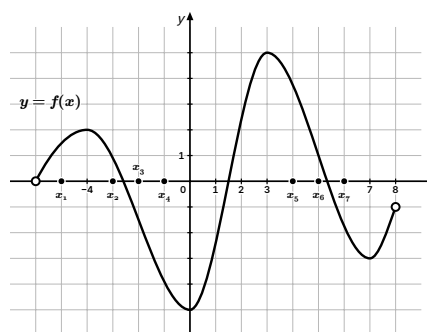
Ответ: _____



139

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

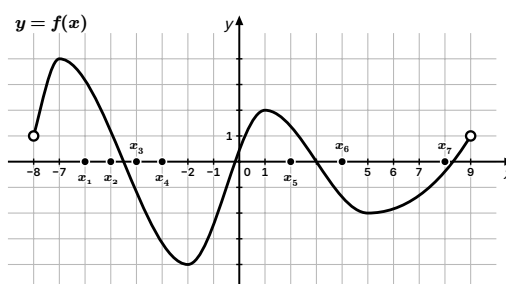
Ответ: _____



140

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите номер этой точки.

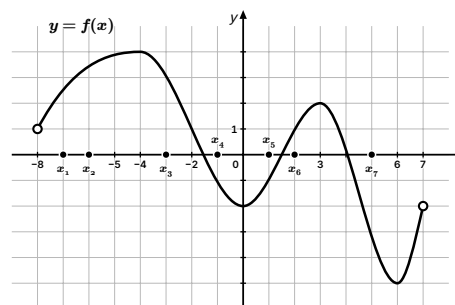
Ответ: _____



141

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

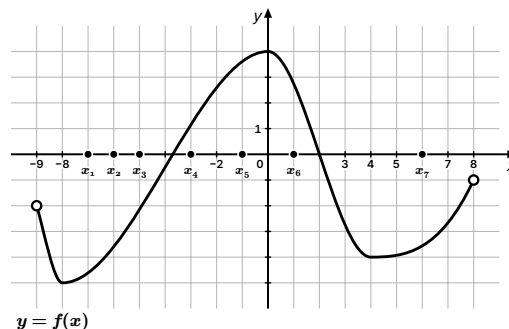
Ответ: _____





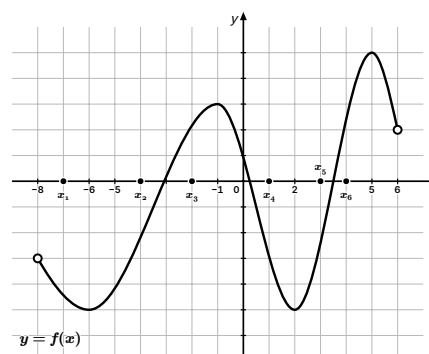
- 142** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



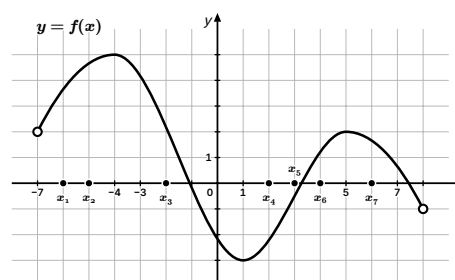
- 143** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



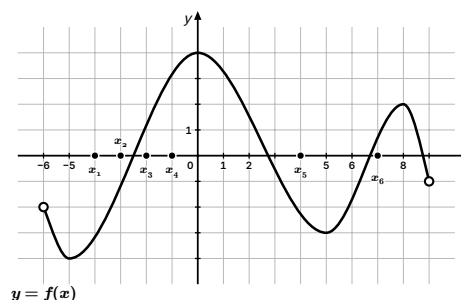
- 144** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 145** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

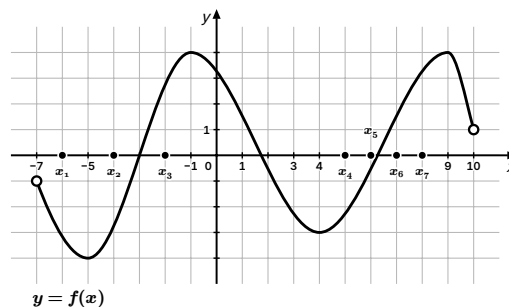
Ответ: _____





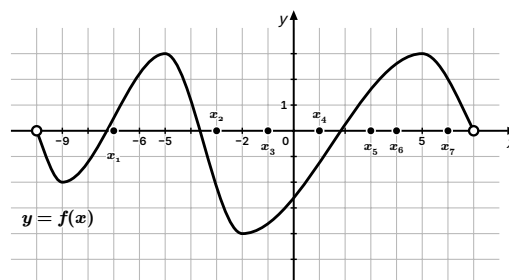
- 146** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



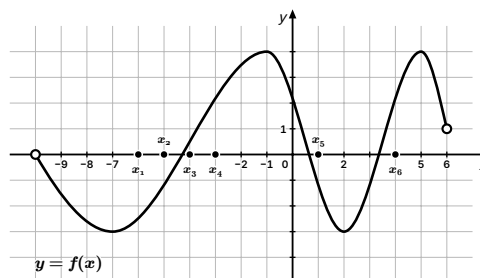
- 147** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



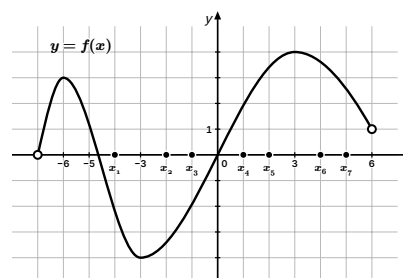
- 148** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 149** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____

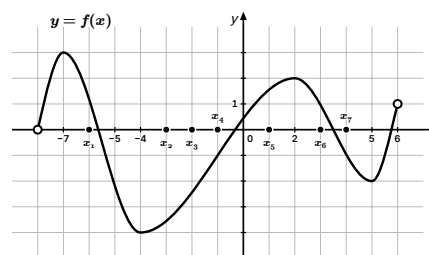




150

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

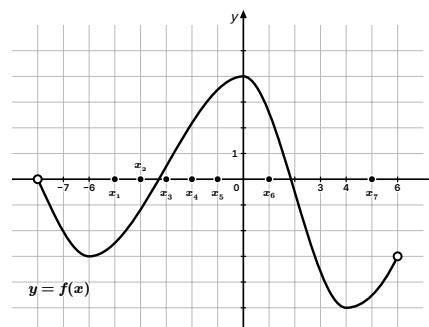
Ответ: _____



151

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

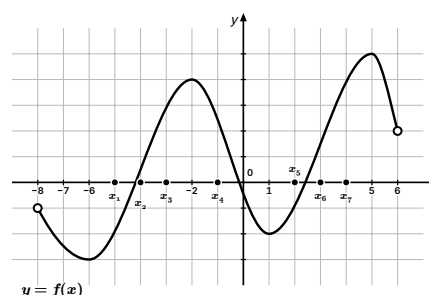
Ответ: _____



152

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

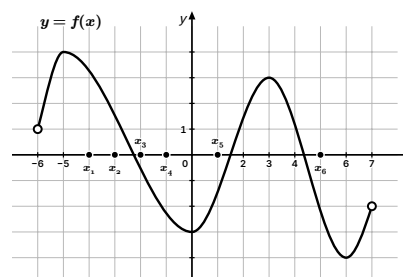
Ответ: _____



153

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 7)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

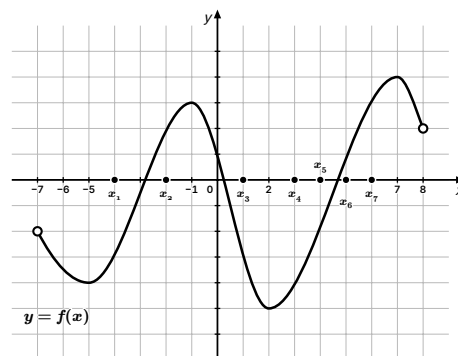
Ответ: _____





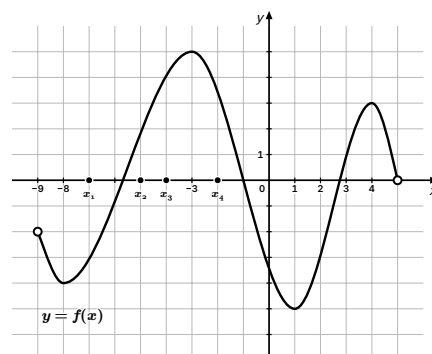
- 154 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



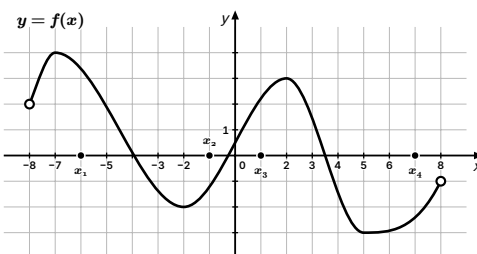
- 155 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 5)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



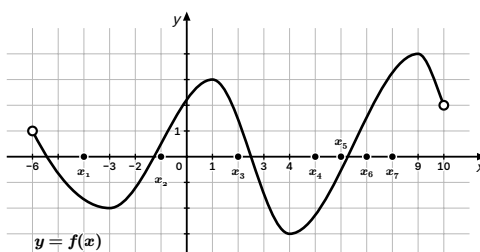
- 156 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 157 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

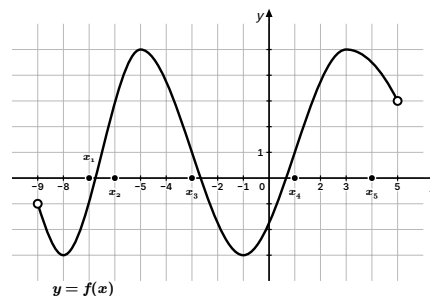
Ответ: _____





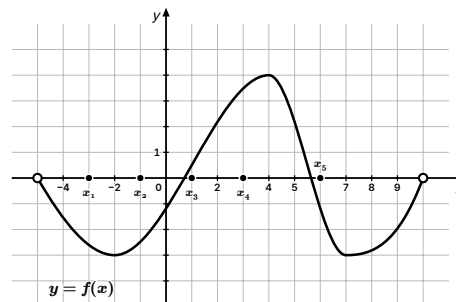
- 158 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 5)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



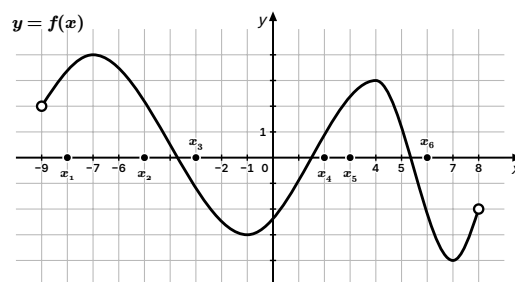
- 159 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 160 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите номер этой точки.

Ответ: _____



- 161 Прямая $y = 7x + 2$ является касательной к графику функции $y = 3x^2 - 5x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

- 162 Прямая $y = -11x + 3$ является касательной к графику функции $y = x^2 - 3x + c$. Найдите c .

Ответ: _____





163 Прямая $y = -16x - 3$ является касательной к графику функции $y = x^2 - 6x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

164 Прямая $y = 19x + 12$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 9x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

165 Прямая $y = 8x + 7$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 4x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

166 Прямая $y = x + 5$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 + 9x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

167 Прямая $y = -4x + 8$ является касательной к графику функции $y = x^2 - 6x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

168 Прямая $y = 7x - 3$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 3x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

169 Прямая $y = -10x - 10$ является касательной к графику функции $y = 3x^2 - 4x + c$. Найдите c .

Ответ: _____





170 Прямая $y = 6x + 5$ является касательной к графику функции $y = -2x^2 - 2x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

171 Прямая $y = 9x + 8$ является касательной к графику функции $y = -x^2 + 7x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

172 Прямая $y = -8x + 7$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 4x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

173 Прямая $y = -x - 10$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 + 3x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

174 Прямая $y = -x - 5$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 3x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

175 Прямая $y = x + 2$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 3x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

176 Прямая $y = 7x + 10$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 - 5x + c$. Найдите c .

Ответ: _____





177 Прямая $y = 4x + 3$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 4x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

178 Прямая $y = -6x + 8$ является касательной к графику функции $y = -2x^2 - 2x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

179 Прямая $y = -11x + 8$ является касательной к графику функции $y = -x^2 - 5x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

180 Прямая $y = 17x - 12$ является касательной к графику функции $y = 2x^2 + 1x + c$. Найдите c .

Ответ: _____

III Исследование по графику функции

Запомни

- 1** Если $f'(x) > 0$ на промежутке, то f возрастает; если $f'(x) < 0$, то убывает.
- 2** В точке экстремума касательная горизонтальна: $f'(x_0) = 0$.
- 3** Максимум: возрастание сменяется убыванием; минимум: убывание сменяется возрастанием.





Пример

Сколько отмеченных точек, в которых производная положительна

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ положительна?

1. Что значит знак производной.

Знак производной показывает, куда идёт график функции (слева направо): если $f'(x) > 0$, график идёт вверх, функция возрастает; если $f'(x) < 0$ — вниз, функция убывает.

Положение точки относительно оси Ox здесь ни при чём: оно задаёт знак самой функции $f(x)$, а не её производной.

2. Смотрим на график около каждой отмеченной точки.

Идём слева направо. График идёт вверх около точек x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 : там $f'(x) > 0$.

График идёт вниз около точек x_1, x_7 : там $f'(x) < 0$.

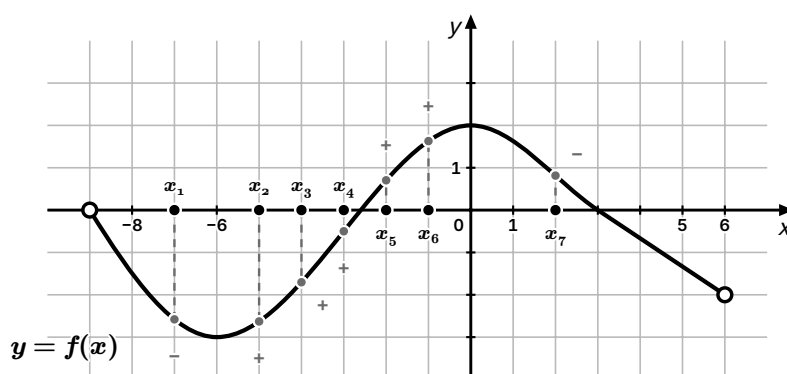
Отмеченных точек, где касательная горизонтальна (вершины «горок» и «ямок»), среди них нет.

3. Отбираем нужные точки.

Нужны точки, где производная положительна: график идёт вверх. Это x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 .

Их количество: 5. Проверка: $5 + 2 = 7$ — все отмеченные точки учтены.

Ответ: 5





Пример

Сколько отмеченных точек, в которых производная отрицательна

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 2)$.

На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

1. Что значит знак производной.

Знак производной показывает, куда идёт график функции (слева направо): если $f'(x) > 0$, график идёт вверх, функция возрастает; если $f'(x) < 0$ — вниз, функция убывает.

Положение точки относительно оси Ox здесь ни при чём: оно задаёт знак самой функции $f(x)$, а не её производной.

2. Смотрим на график около каждой отмеченной точки.

Идём слева направо. График идёт вверх около точек x_1, x_2, x_4 : там $f'(x) > 0$.

График идёт вниз около точек x_3 : там $f'(x) < 0$.

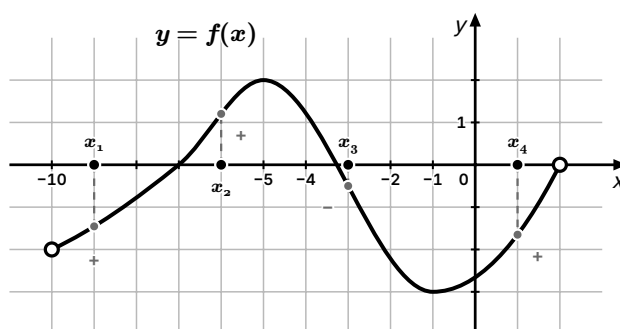
Отмеченных точек, где касательная горизонтальна (вершины «горок» и «ямок»), среди них нет.

3. Отбираем нужные точки.

Нужны точки, где производная отрицательна: график идёт вниз. Это x_3 .

Их количество: 1. Проверка: $1 + 3 = 4$ — все отмеченные точки учтены.

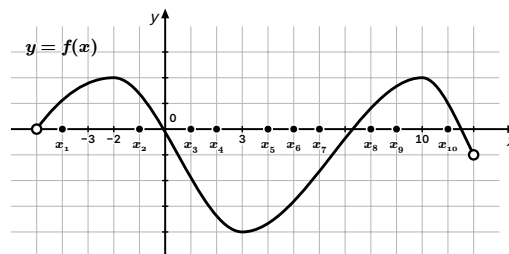
Ответ: 1



181

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

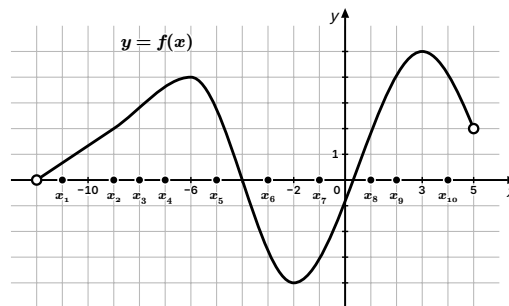
Ответ: _____





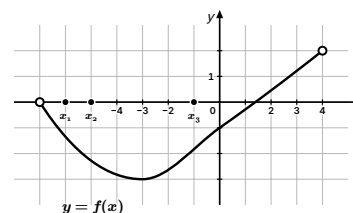
- 182 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12; 5)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



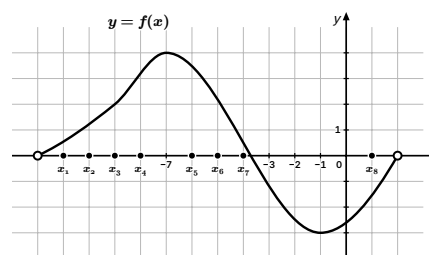
- 183 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 4)$. На оси абсцисс отмечены три точки: x_1, x_2, x_3 . Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



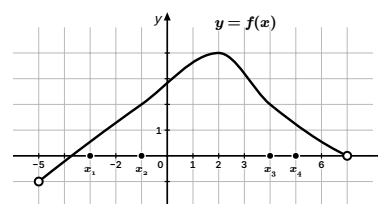
- 184 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12; 2)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



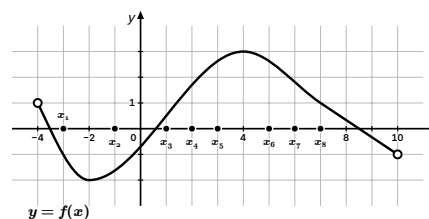
- 185 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 7)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



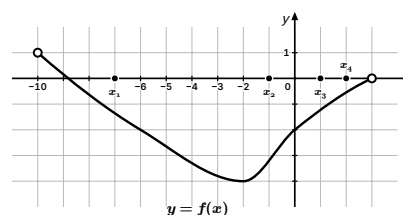


- 186 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 10)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



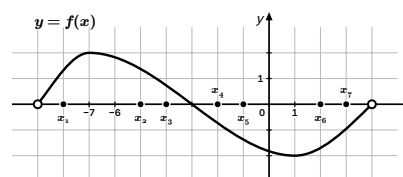
Ответ: _____

- 187 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



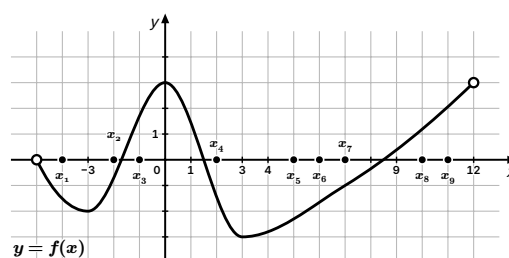
Ответ: _____

- 188 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

- 189 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

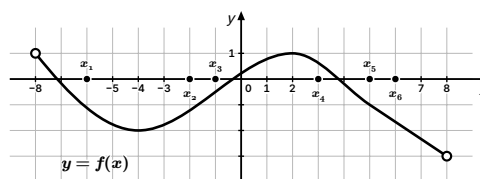


Ответ: _____



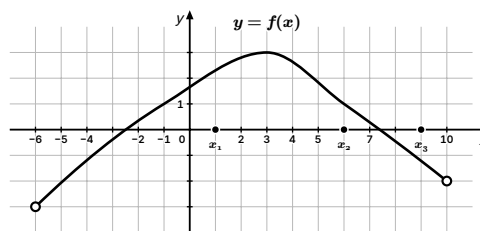


- 190 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



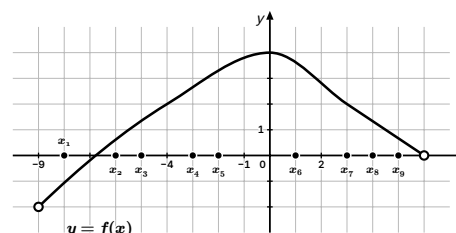
Ответ: _____

- 191 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. На оси абсцисс отмечены три точки: x_1, x_2, x_3 . Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



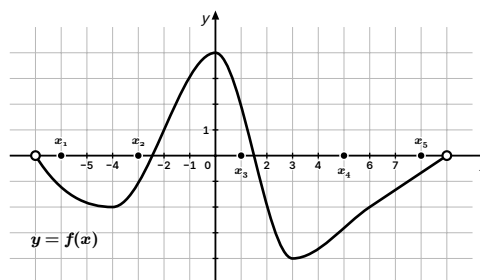
Ответ: _____

- 192 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

- 193 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.



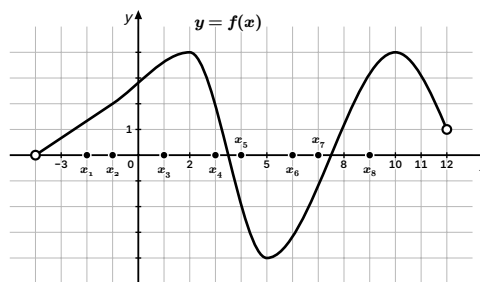
Ответ: _____





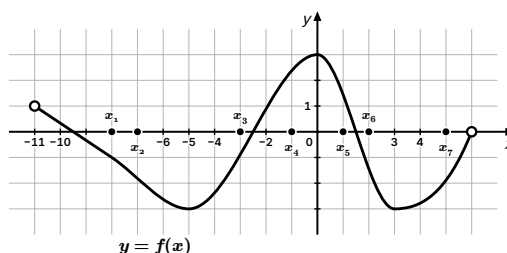
- 194 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 12)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



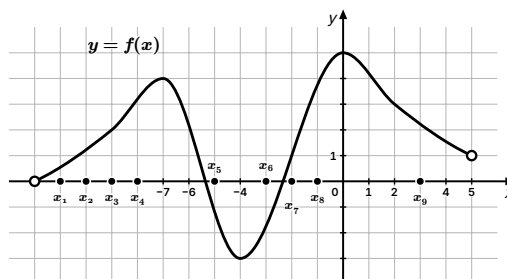
- 195 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



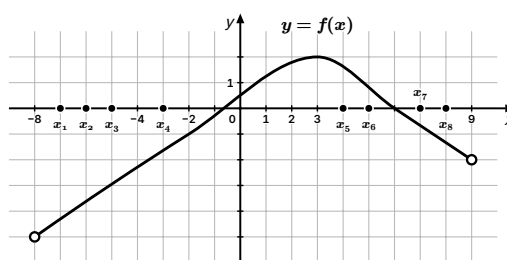
- 196 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12; 5)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



- 197 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____

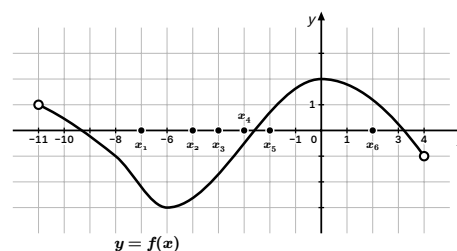




198

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 4)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) > 0$.

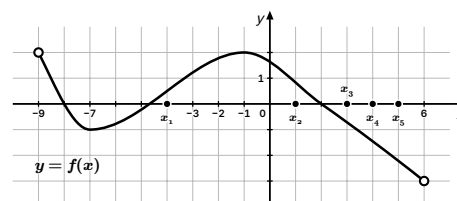
Ответ: _____



199

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

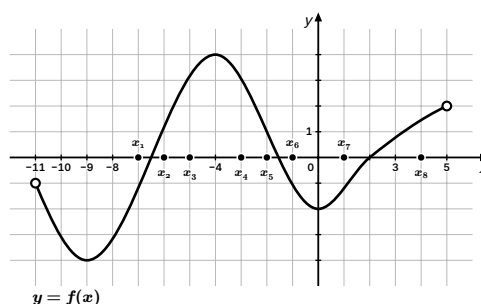
Ответ: _____



200

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 5)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

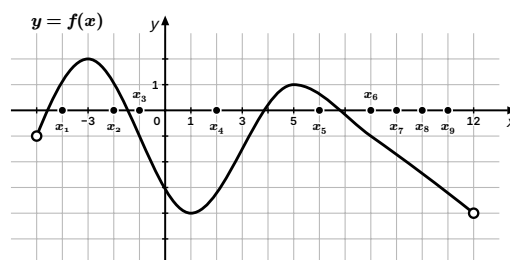
Ответ: _____



201

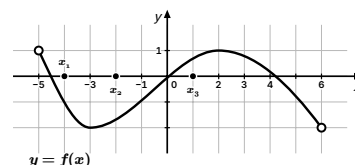
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



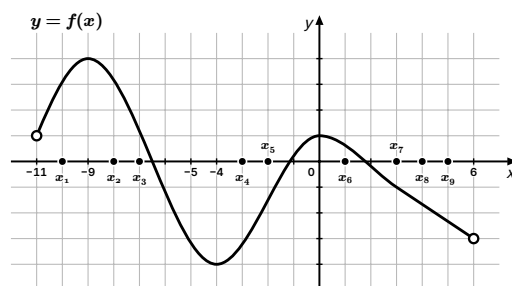


- 202 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 6)$. На оси абсцисс отмечены три точки: x_1 , x_2 , x_3 . В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?



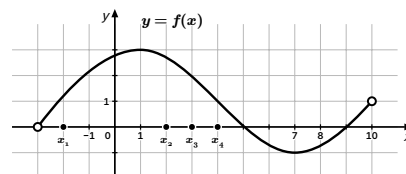
Ответ: _____

- 203 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



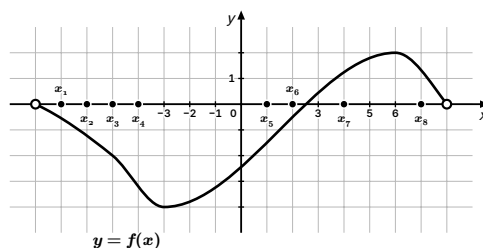
Ответ: _____

- 204 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.



Ответ: _____

- 205 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



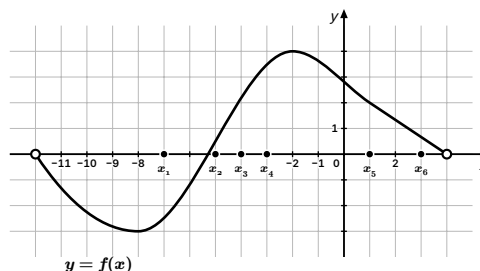
Ответ: _____





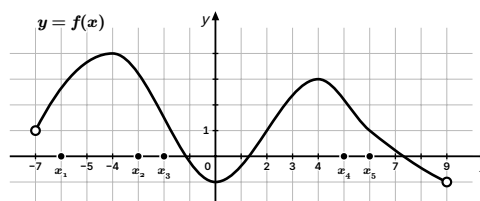
- 206 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12; 4)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



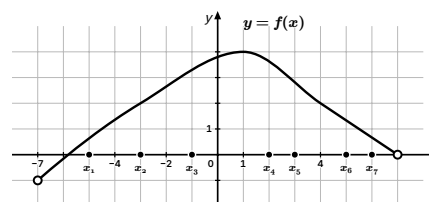
- 207 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



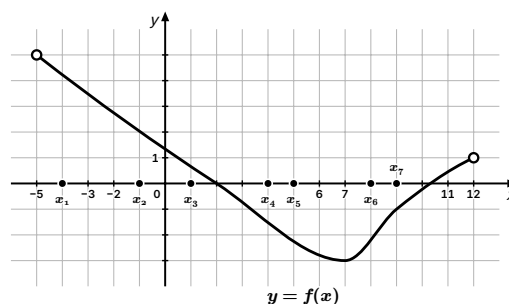
- 208 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



- 209 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

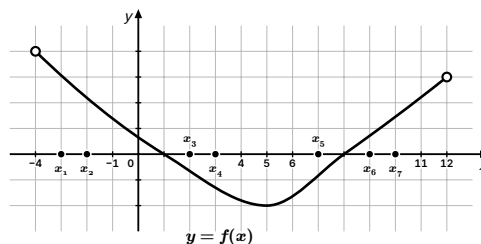
Ответ: _____





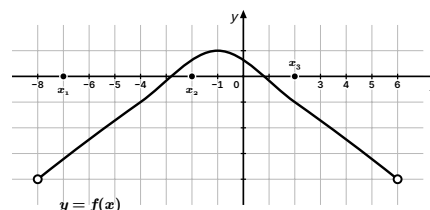
- 210** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 12)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



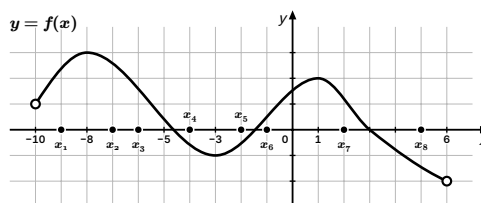
- 211** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечены три точки: x_1, x_2, x_3 . Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



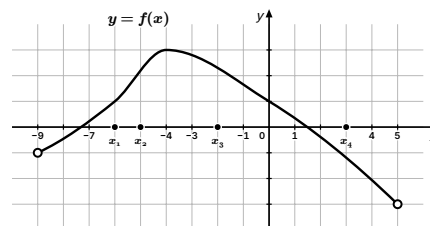
- 212** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



- 213** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 5)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Найдите количество отмеченных точек, в которых $f'(x) < 0$.

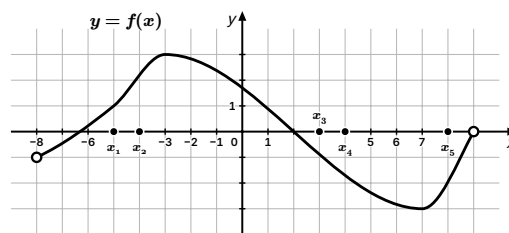
Ответ: _____





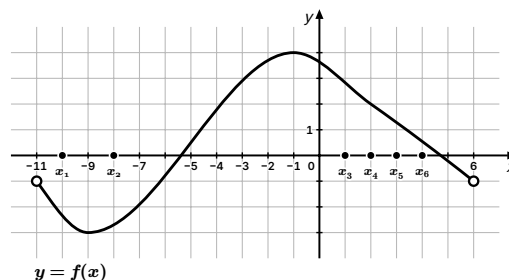
- 214** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



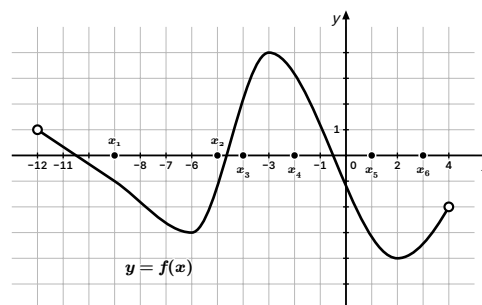
- 215** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



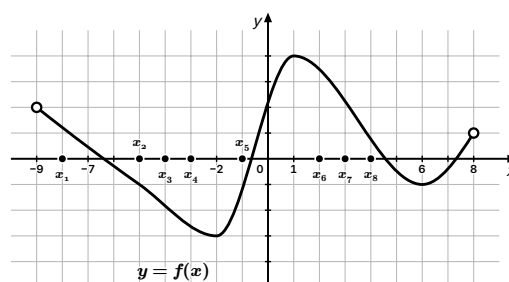
- 216** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12; 4)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



- 217** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

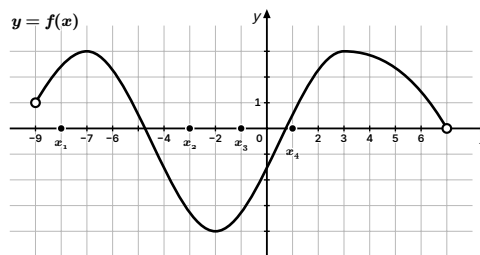
Ответ: _____





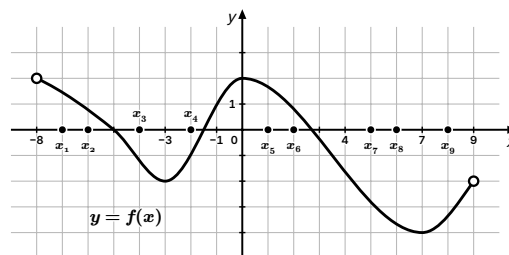
- 218** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



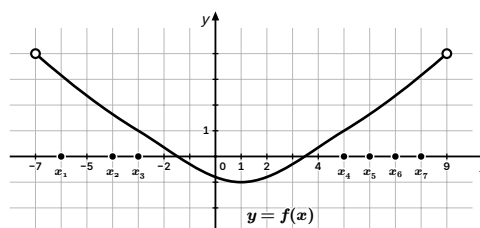
- 219** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



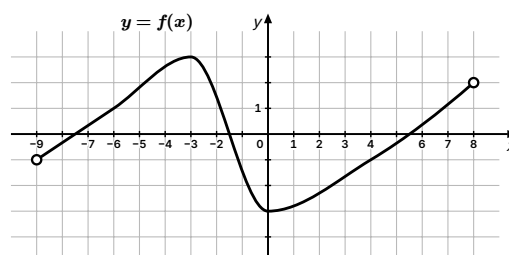
- 220** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Сколько среди отмеченных точек таких, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



- 221** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

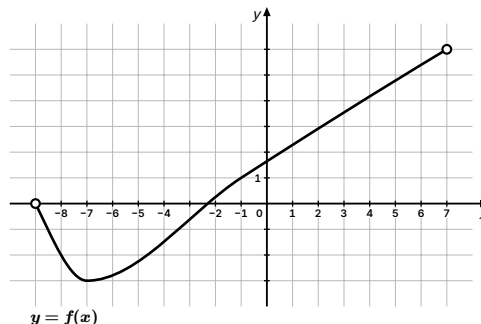
Ответ: _____





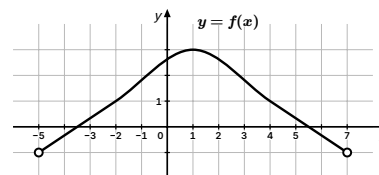
- 222 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна.

Ответ: _____



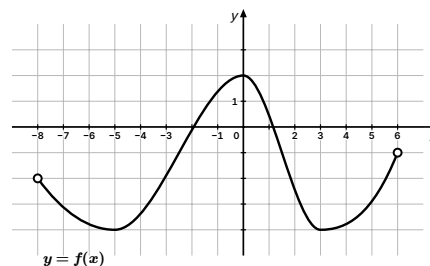
- 223 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



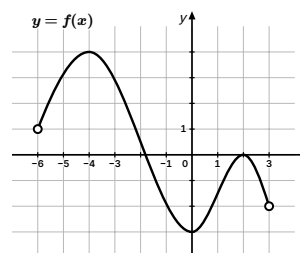
- 224 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



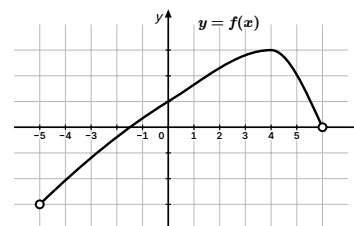
- 225 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 3)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



- 226 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 6)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна.

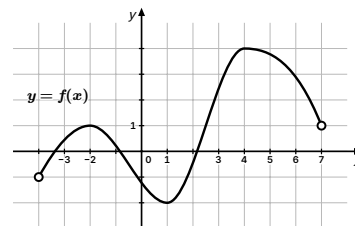
Ответ: _____





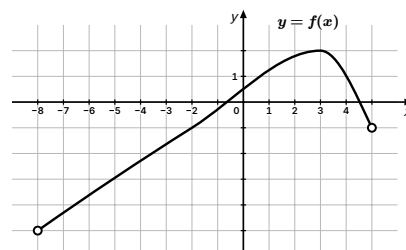
- 227 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



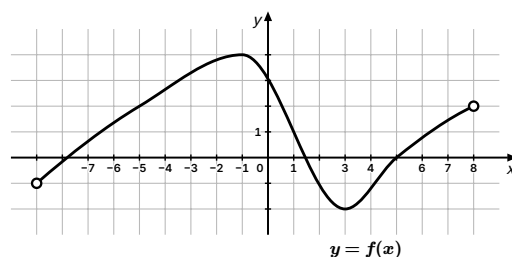
- 228 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



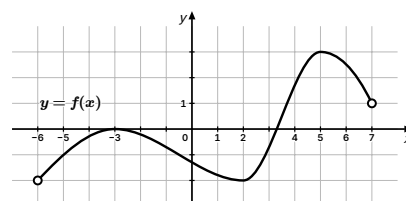
- 229 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



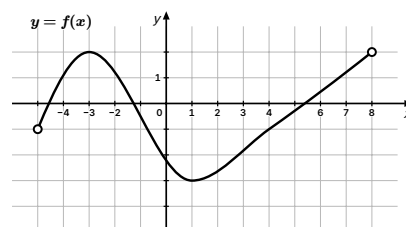
- 230 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



- 231 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 8)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна.

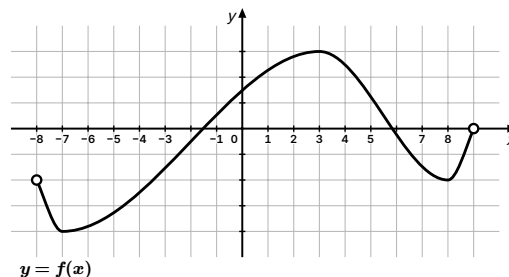
Ответ: _____





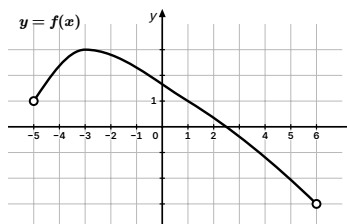
- 232 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



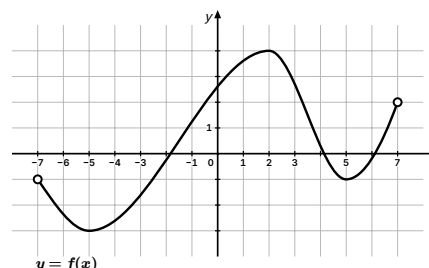
- 233 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 6)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



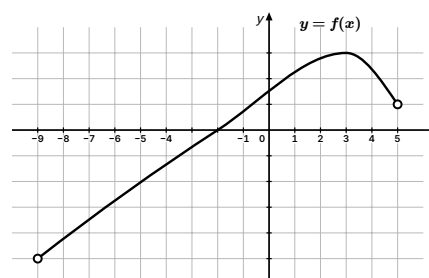
- 234 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



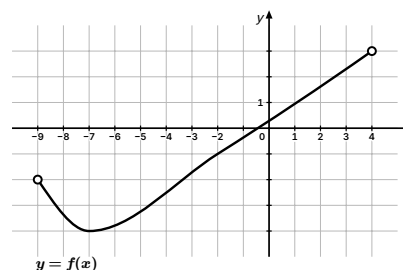
- 235 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 5)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



- 236 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

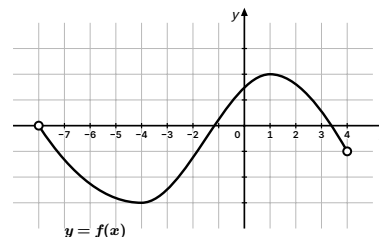
Ответ: _____





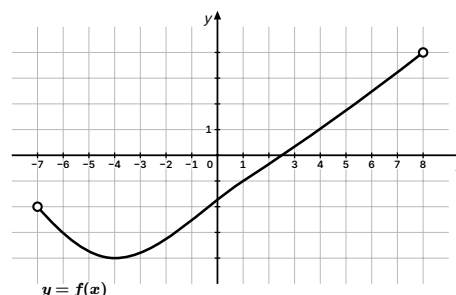
- 237 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 4)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



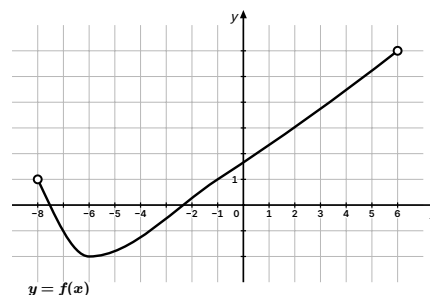
- 238 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) > 0$.

Ответ: _____



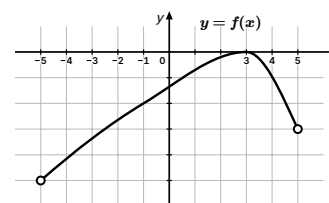
- 239 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

Ответ: _____



- 240 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 5)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ положительна?

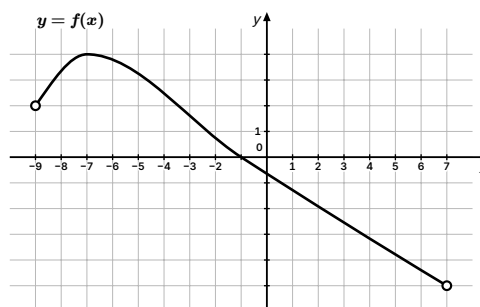
Ответ: _____





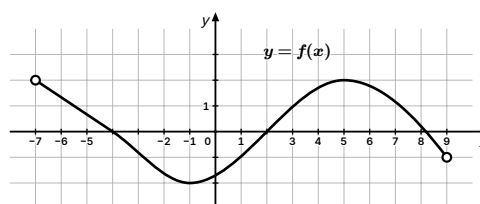
- 241** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



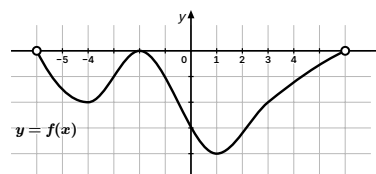
- 242** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



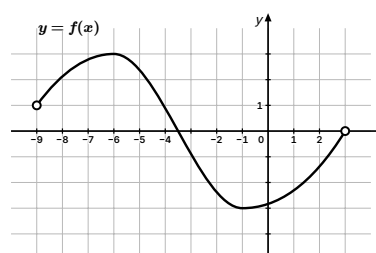
- 243** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 6)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



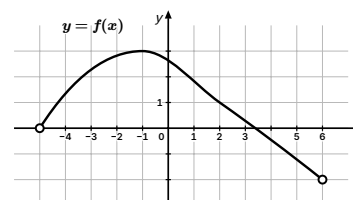
- 244** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



- 245** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 6)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

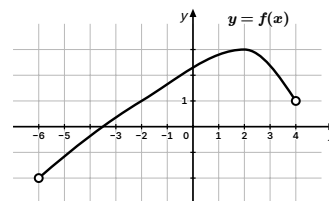
Ответ: _____





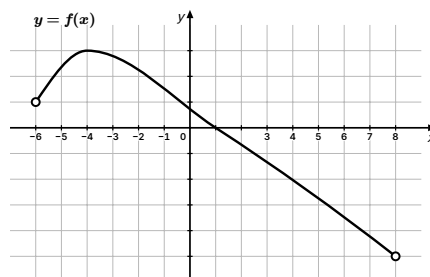
- 246 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 4)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



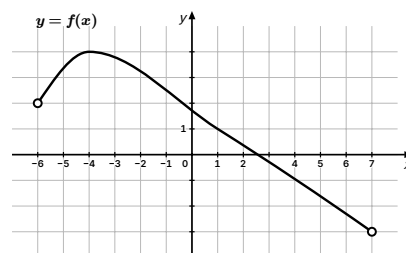
- 247 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



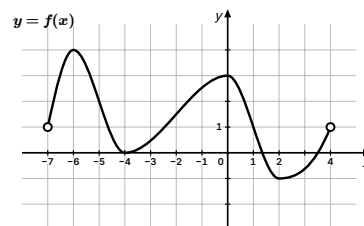
- 248 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 7)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



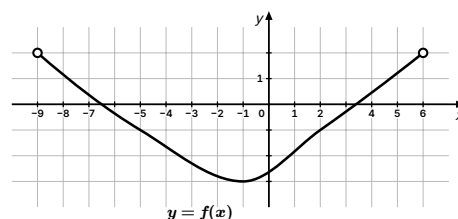
- 249 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 4)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



- 250 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

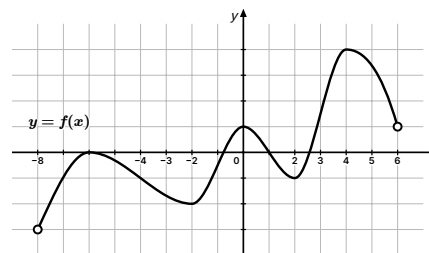
Ответ: _____





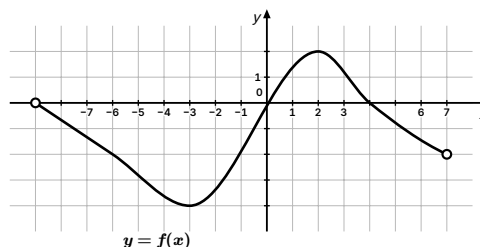
- 251 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



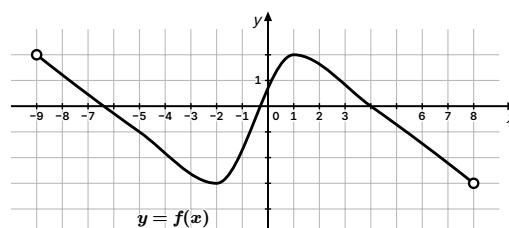
- 252 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



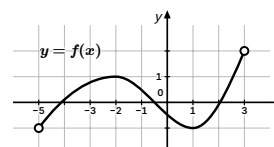
- 253 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



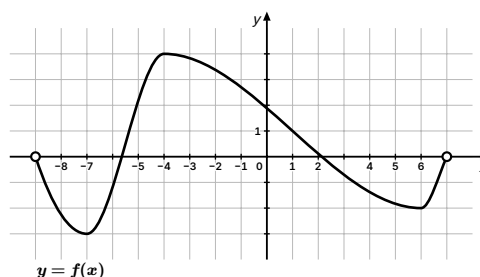
- 254 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 3)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



- 255 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

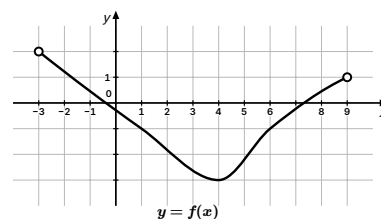
Ответ: _____





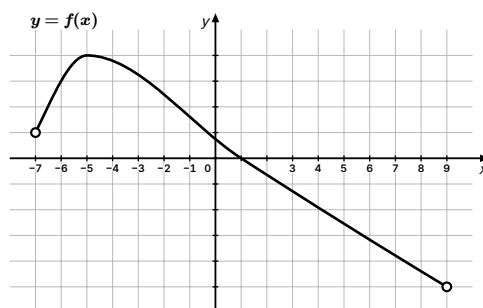
- 256 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 9)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



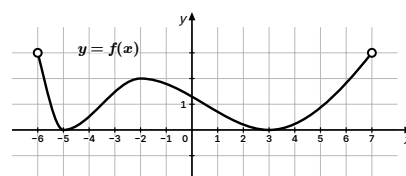
- 257 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. Определите количество целых точек из интервала, в которых $f'(x) < 0$.

Ответ: _____



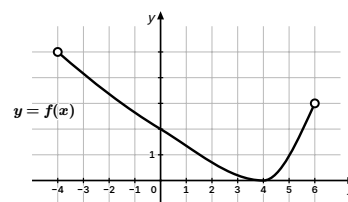
- 258 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 7)$. Найдите количество целых точек из этого интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

Ответ: _____



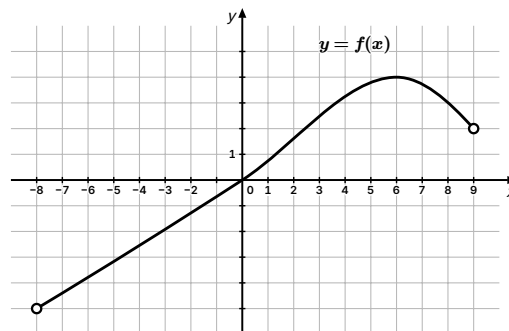
- 259 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 6)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?

Ответ: _____



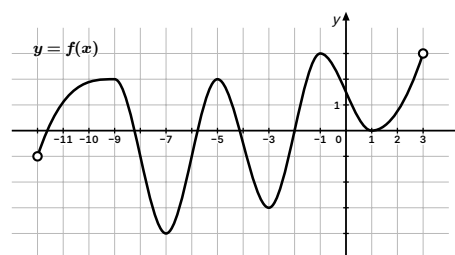


- 260** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. Сколько целых точек интервала, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна?



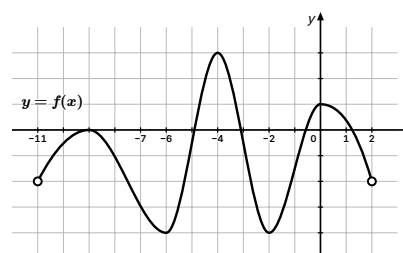
Ответ: _____

- 261** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12; 3)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



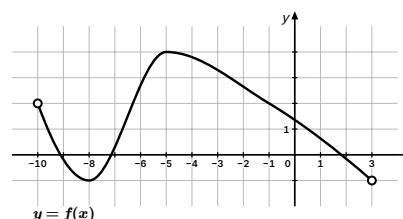
Ответ: _____

- 262** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 2)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



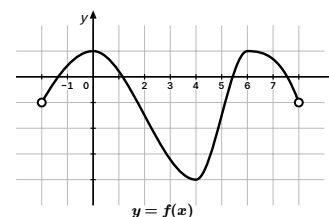
Ответ: _____

- 263** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?



Ответ: _____

- 264** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2; 8)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.



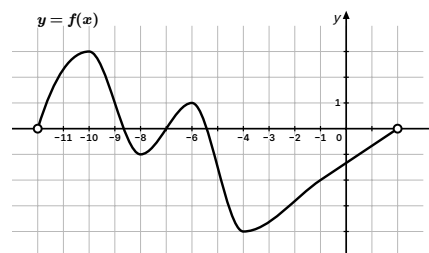
Ответ: _____





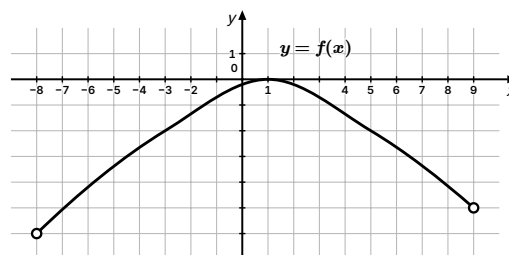
- 265 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-12; 2)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.

Ответ: _____



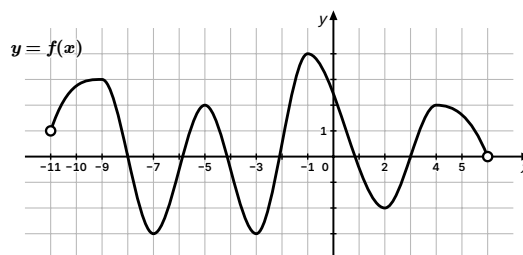
- 266 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



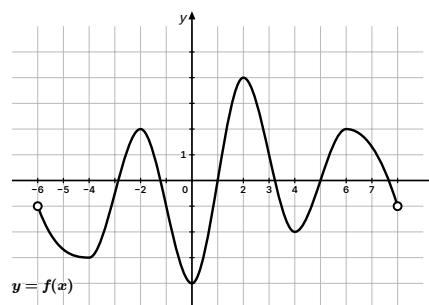
- 267 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.

Ответ: _____



- 268 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

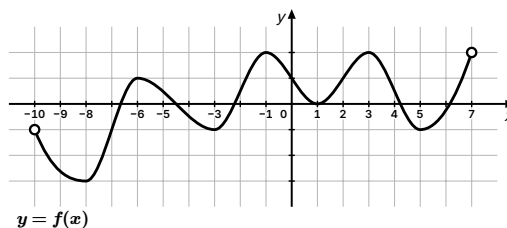
Ответ: _____





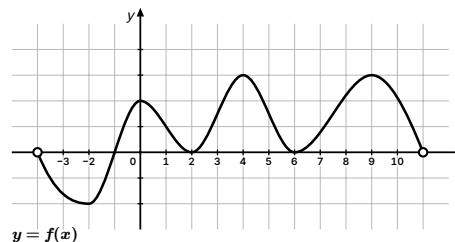
- 269** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?

Ответ: _____



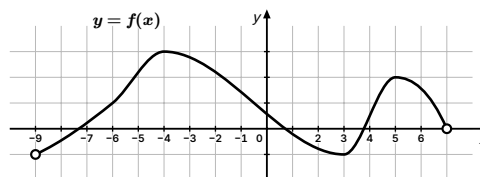
- 270** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 11)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



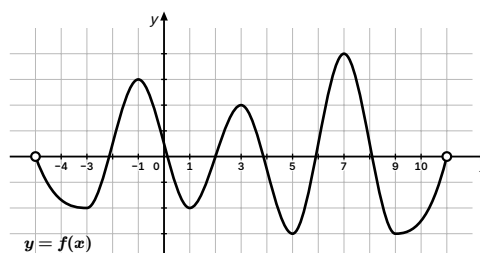
- 271** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.

Ответ: _____



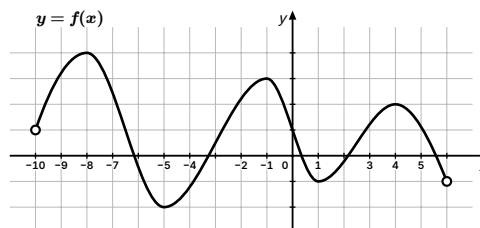
- 272** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 11)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?

Ответ: _____



- 273** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. Сколько точек, в которых производная функции $f(x)$ равна нулю, на этом интервале?

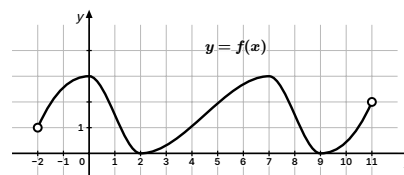
Ответ: _____





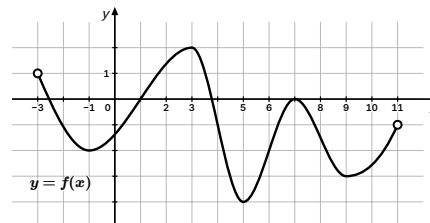
- 274** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2; 11)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



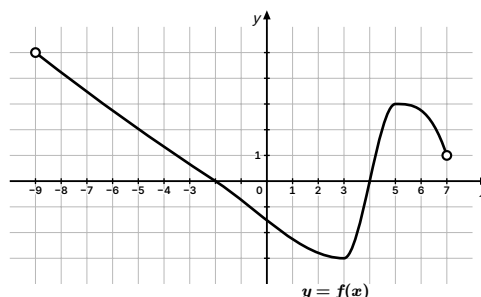
- 275** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 11)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.

Ответ: _____



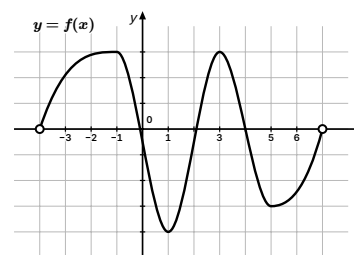
- 276** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.

Ответ: _____



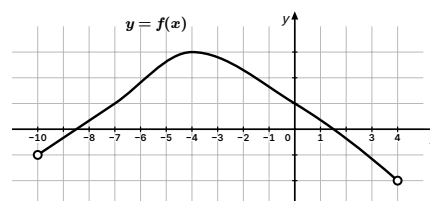
- 277** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.

Ответ: _____



- 278** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 4)$. Определите количество решений уравнения $f'(x) = 0$ на интервале.

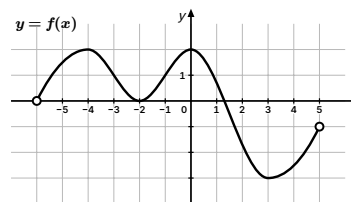
Ответ: _____





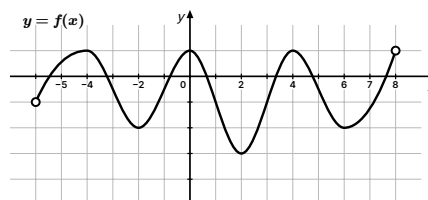
- 279** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



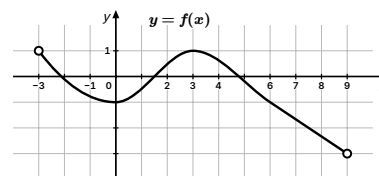
- 280** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



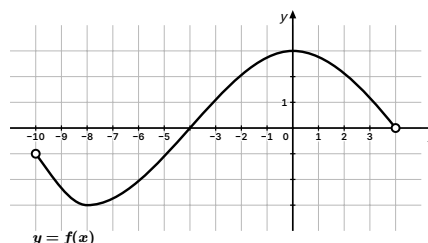
- 281** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 9)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-2; 1]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.

Ответ: _____



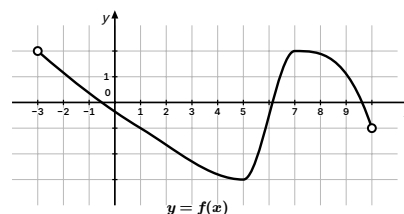
- 282** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 4)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-9; -6]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.

Ответ: _____



- 283** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. Найдите точку отрезка $[3; 6]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.

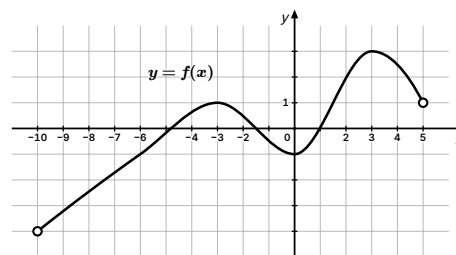
Ответ: _____





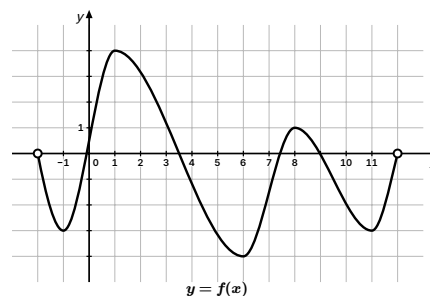
- 284** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 5)$. В какой точке отрезка $[-5; -1]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



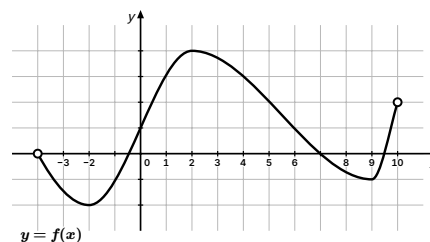
- 285** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. Найдите точку отрезка $[7; 10]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



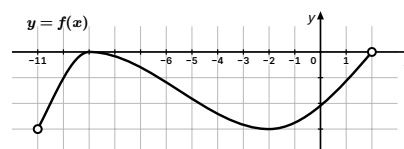
- 286** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 10)$. В какой точке отрезка $[0; 3]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



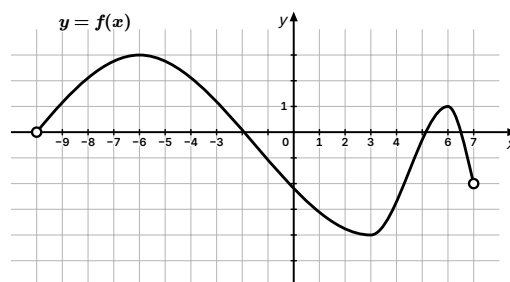
- 287** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-11; 2)$. В какой точке отрезка $[-4; 0]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



- 288** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-9; -5]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.

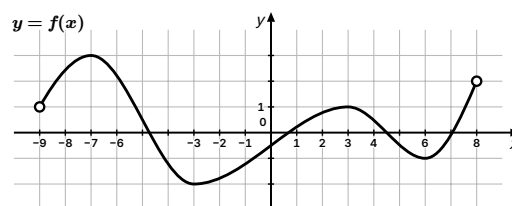
Ответ: _____





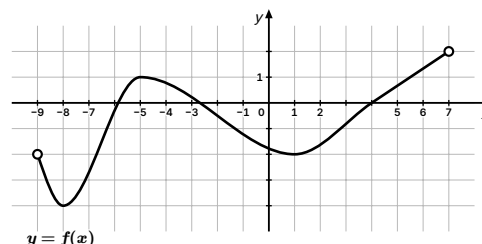
- 289 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. Найдите точку отрезка $[4; 7]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



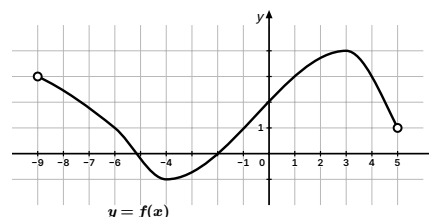
- 290 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. В какой точке отрезка $[-7; -2]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



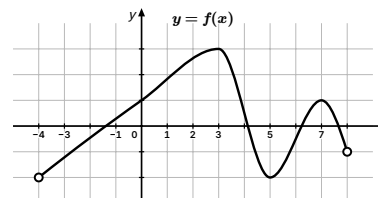
- 291 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 5)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-5; -2]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.

Ответ: _____



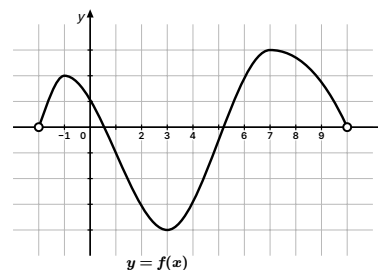
- 292 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. В какой точке отрезка $[1; 4]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



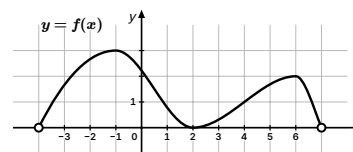
- 293 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2; 10)$. Найдите точку отрезка $[5; 9]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.

Ответ: _____



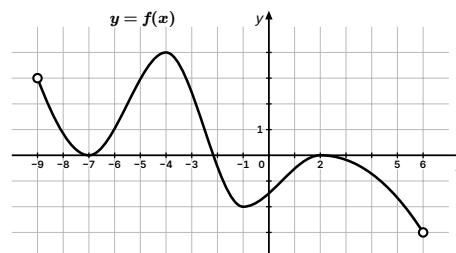


- 294 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[-3; 1]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.



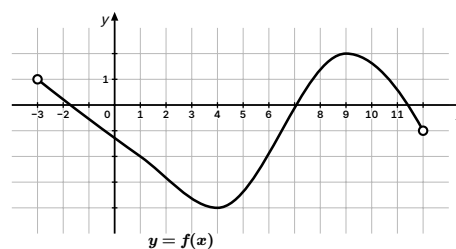
Ответ: _____

- 295 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. Найдите точку отрезка $[-8; -5]$, в которой производная функции $f(x)$ равна 0.



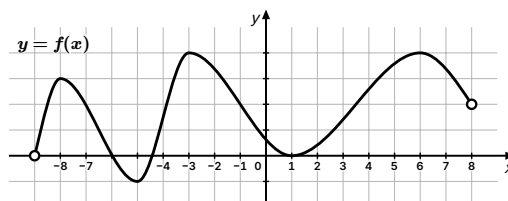
Ответ: _____

- 296 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-3; 12)$. В какой точке отрезка $[1; 7]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?



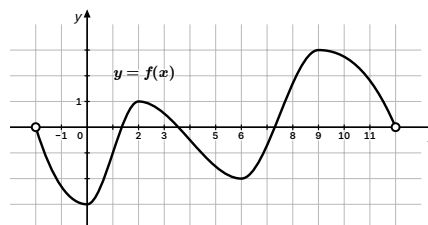
Ответ: _____

- 297 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. В какой точке отрезка $[-1; 4]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?



Ответ: _____

- 298 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. Найдите абсциссу точки отрезка $[4; 8]$, в которой касательная к графику функции $f(x)$ горизонтальна.



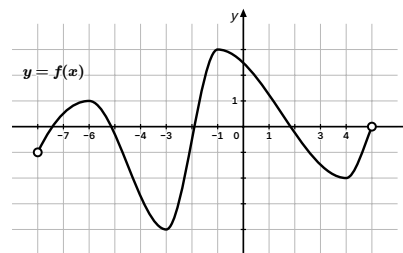
Ответ: _____





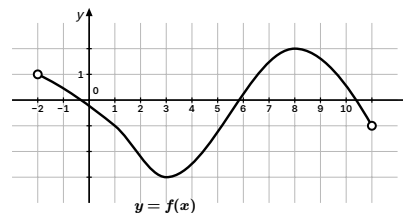
- 299 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. В какой точке отрезка $[-2; 2]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



- 300 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-2; 11)$. В какой точке отрезка $[6; 9]$ производная функции $f(x)$ равна нулю?

Ответ: _____



IV Исследование по графику производной

Запомни

- 1 График f' выше оси Ox — функция f возрастает, ниже оси — убывает.
- 2 Экстремум — там, где f' пересекает ось Ox и меняет знак: с «+» на «-» — максимум, с «-» на «+» — минимум.
- 3 Если f' касается оси и знак не меняется, экстремума нет.





Пример

Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

1. Что изображено на рисунке.

Здесь нарисован график производной $y = f'(x)$, а не самой функции f . Поэтому смотрим не на то, куда идёт график, а на то, выше или ниже оси Ox он расположен.

2. Связь знака производной с монотонностью.

Если $f'(x) > 0$ (график f' выше оси Ox), функция f возрастает. Если $f'(x) < 0$ (график f' ниже оси), функция f убывает.

3. Промежутки возрастания и убывания.

График пересекает ось Ox при $x = -5$. Эти точки делят интервал на промежутки:

$(-10; -5)$: график f' ниже оси Ox , $f'(x) < 0$, функция f убывает.

$(-5; 6)$: график f' выше оси Ox , $f'(x) > 0$, функция f возрастает.

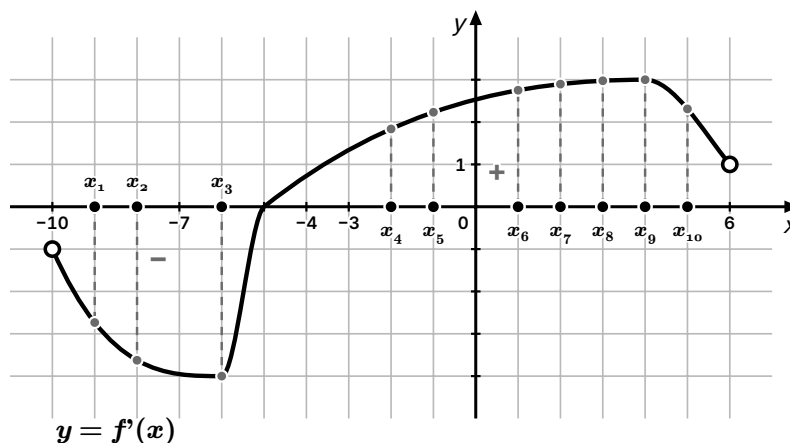
4. Где лежат отмеченные точки.

График f' выше оси Ox в точках $x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}$: там $f'(x) > 0$, функция возрастает.

В точках x_1, x_2, x_3 график f' ниже оси, функция убывает.

Нужных точек: 7. Проверка: $7 + 3 = 10$.

Ответ: 7





Пример

Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

1. Что изображено на рисунке.

Здесь нарисован график производной $y = f'(x)$, а не самой функции f . Поэтому смотрим не на то, куда идёт график, а на то, выше или ниже оси Ox он расположен.

2. Связь знака производной с монотонностью.

Если $f'(x) > 0$ (график f' выше оси Ox), функция f возрастает. Если $f'(x) < 0$ (график f' ниже оси), функция f убывает.

3. Промежутки возрастания и убывания.

График пересекает ось Ox при $x = 1, x = 7$. Эти точки делят интервал на промежутки:

$(-8; 1)$: график f' ниже оси Ox , $f'(x) < 0$, функция f убывает.

$(1; 7)$: график f' выше оси Ox , $f'(x) > 0$, функция f возрастает.

$(7; 8)$: график f' ниже оси Ox , $f'(x) < 0$, функция f убывает.

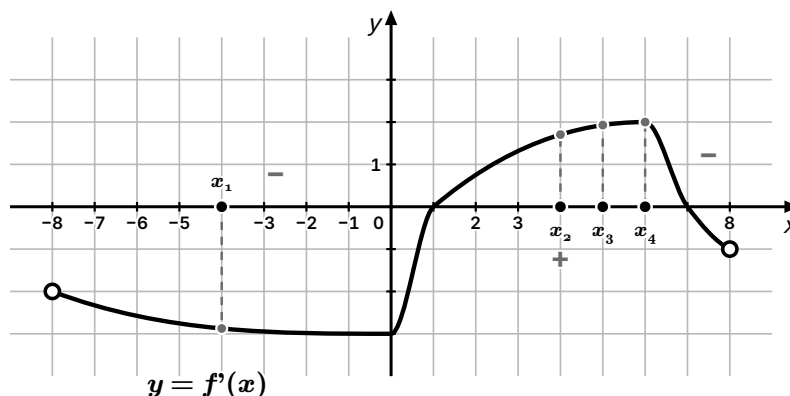
4. Где лежат отмеченные точки.

График f' ниже оси Ox в точках x_1 : там $f'(x) < 0$, функция убывает.

В точках x_2, x_3, x_4 график f' выше оси, функция возрастает.

Нужных точек: 1. Проверка: $1 + 3 = 4$.

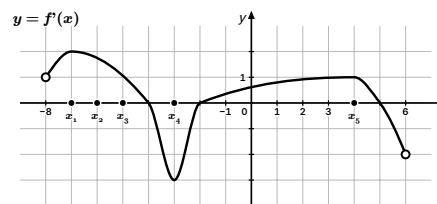
Ответ: 1





301

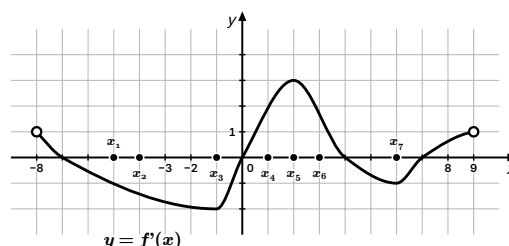
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.



Ответ: _____

302

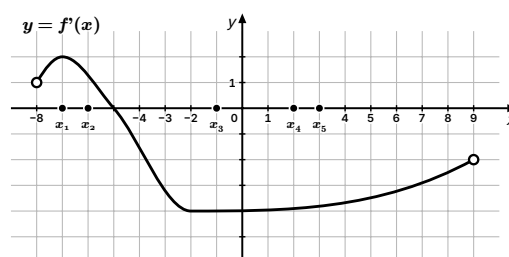
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____

303

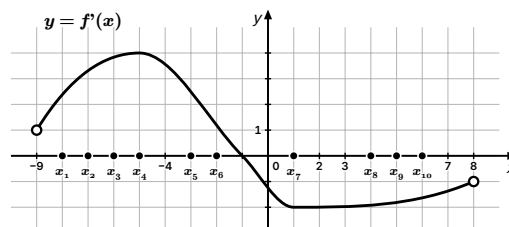
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



Ответ: _____

304

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



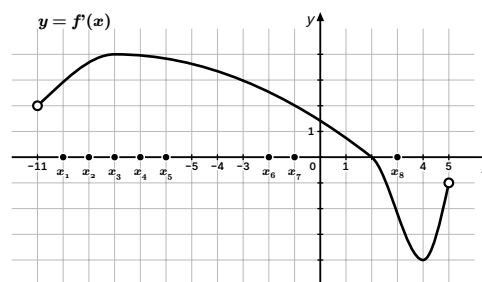
Ответ: _____





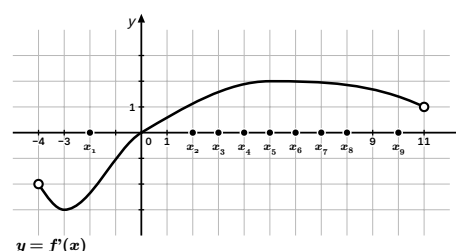
- 305 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 5)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.

Ответ: _____



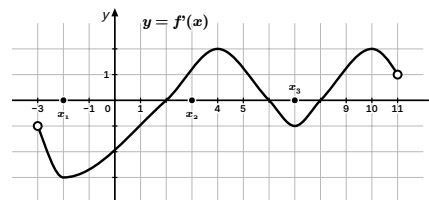
- 306 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 11)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.

Ответ: _____



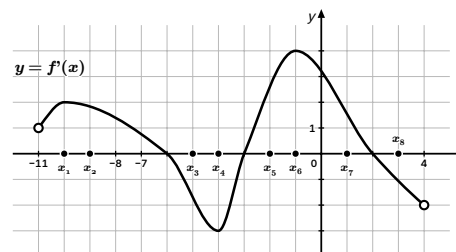
- 307 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 11)$. На оси абсцисс отмечены три точки: x_1, x_2, x_3 . Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

Ответ: _____



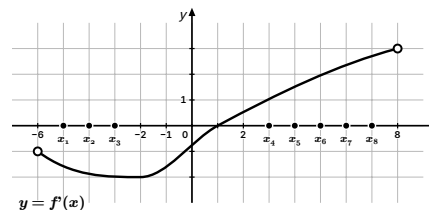
- 308 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 4)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам возрастания функции $f(x)$.

Ответ: _____



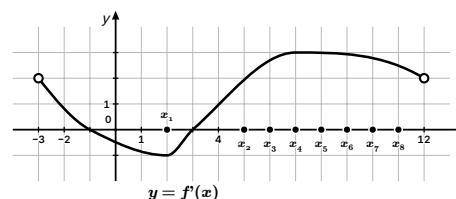


- 309** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



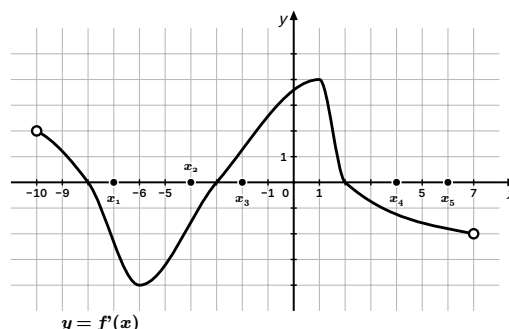
Ответ: _____

- 310** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 12)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



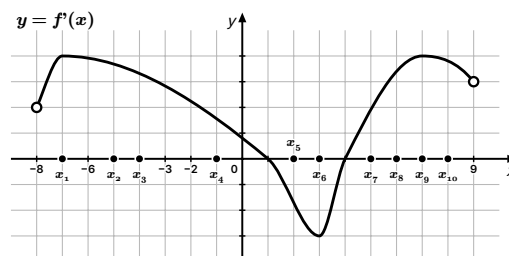
Ответ: _____

- 311** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?



Ответ: _____

- 312** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?

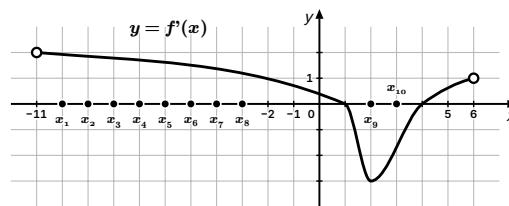


Ответ: _____



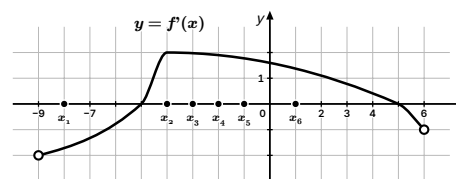


- 313 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



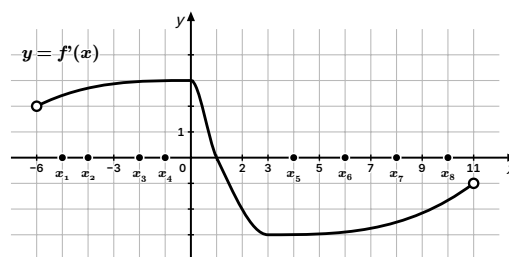
Ответ: _____

- 314 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



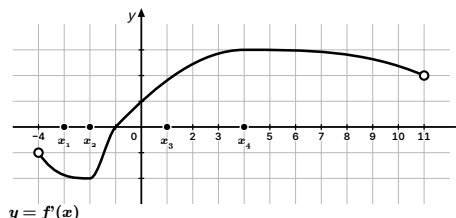
Ответ: _____

- 315 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 11)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



Ответ: _____

- 316 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 11)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



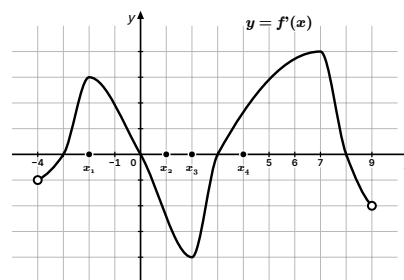
Ответ: _____





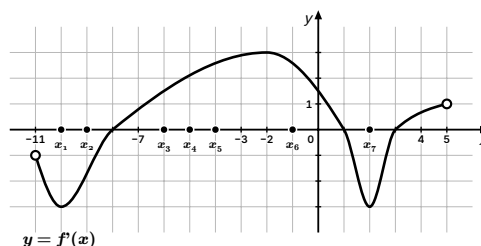
- 317** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

Ответ: _____



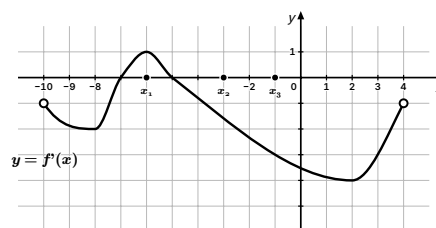
- 318** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 5)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?

Ответ: _____



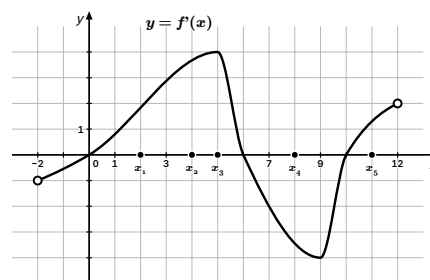
- 319** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 4)$. На оси абсцисс отмечены три точки: x_1, x_2, x_3 . Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?

Ответ: _____



- 320** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ возрастает?

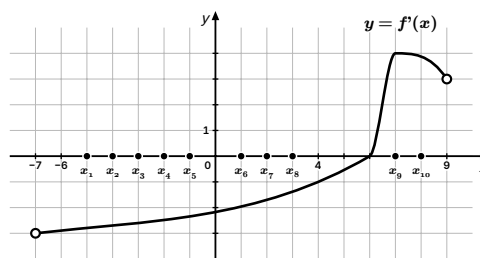
Ответ: _____





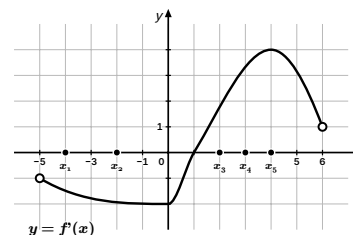
- 321** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?

Ответ: _____



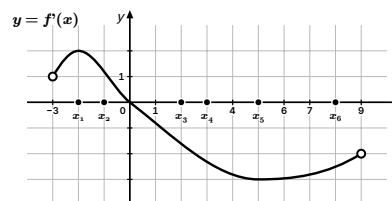
- 322** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?

Ответ: _____



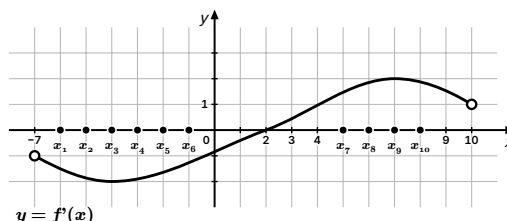
- 323** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?

Ответ: _____



- 324** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?

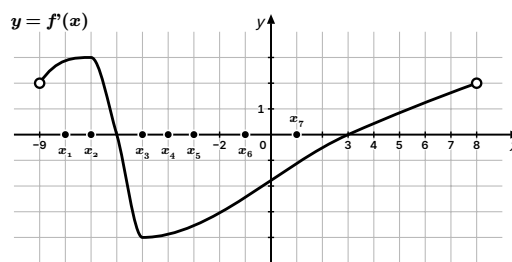
Ответ: _____





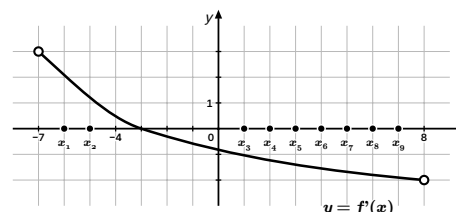
- 325** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

Ответ: _____



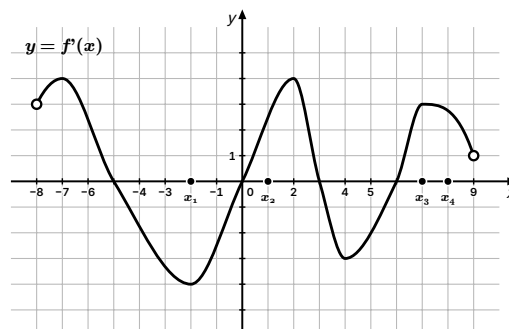
- 326** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

Ответ: _____



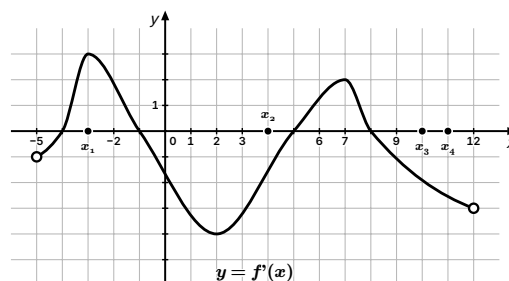
- 327** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 328** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

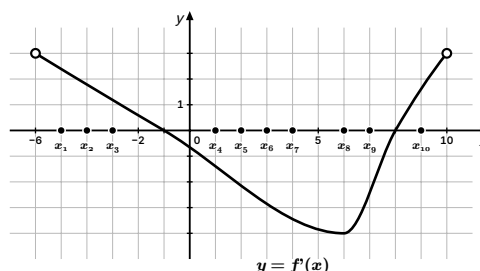
Ответ: _____





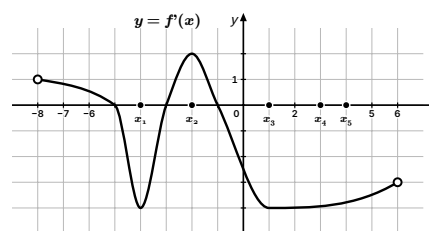
- 329** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.

Ответ: _____



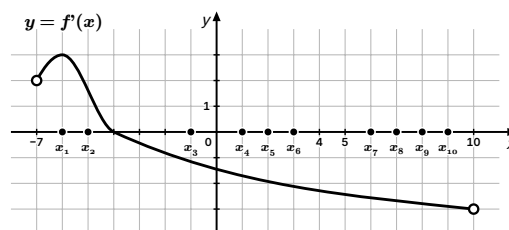
- 330** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

Ответ: _____



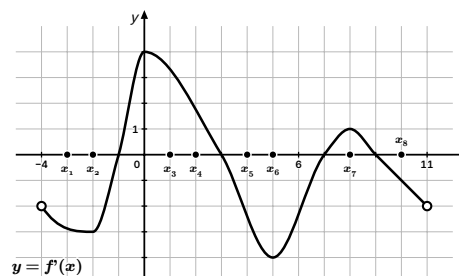
- 331** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено десять точек: $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 332** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 11)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

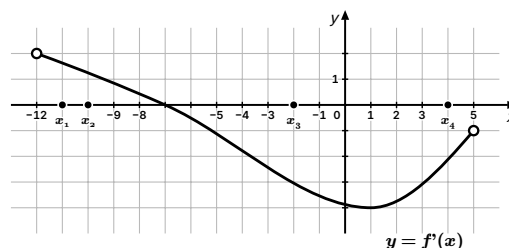
Ответ: _____





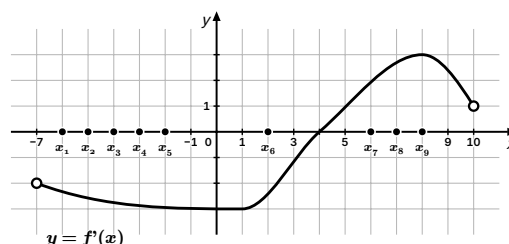
- 333 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 5)$. На оси абсцисс отмечены четыре точки: x_1, x_2, x_3, x_4 . Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.

Ответ: _____



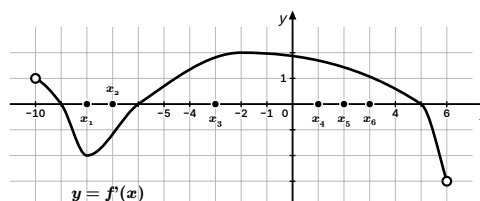
- 334 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

Ответ: _____



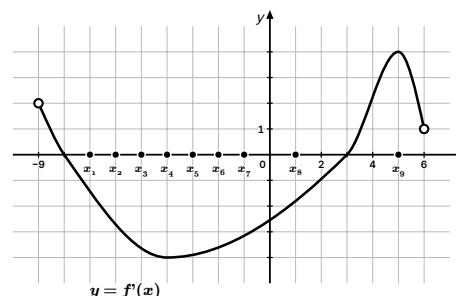
- 335 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Сколько из отмеченных точек лежит на промежутках, где функция $f(x)$ убывает?

Ответ: _____



- 336 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

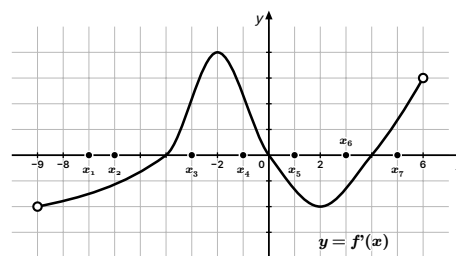
Ответ: _____





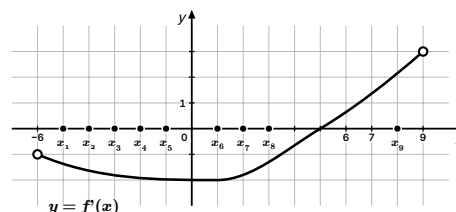
- 337** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

Ответ: _____



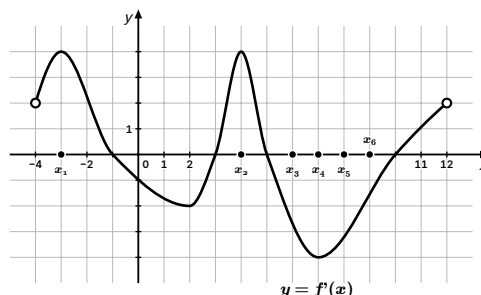
- 338** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 9)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. Определите количество отмеченных точек, принадлежащих промежуткам убывания функции $f(x)$.

Ответ: _____



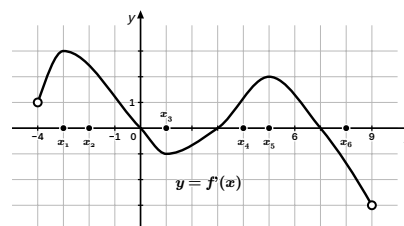
- 339** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 12)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

Ответ: _____



- 340** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. Сколько отмеченных точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?

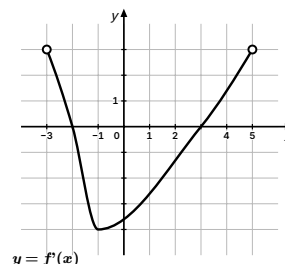
Ответ: _____





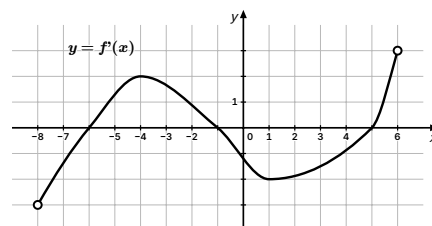
- 341** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 5)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-3; 5)$.

Ответ: _____



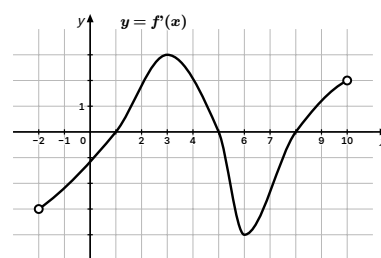
- 342** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-8; 6)$.

Ответ: _____



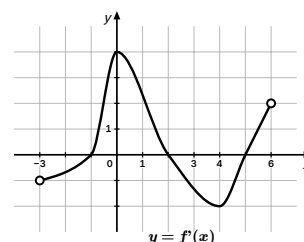
- 343** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 10)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-2; 10)$.

Ответ: _____



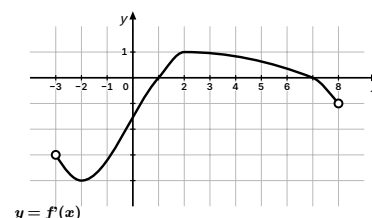
- 344** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 6)$. В какой точке интервала $(-3; 6)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

Ответ: _____



- 345** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 8)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

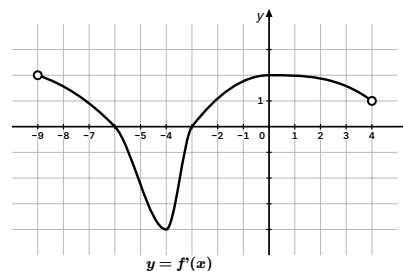
Ответ: _____





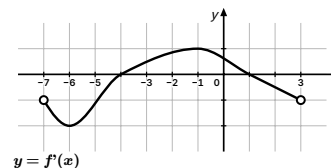
- 346 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-9; 4)$.

Ответ: _____



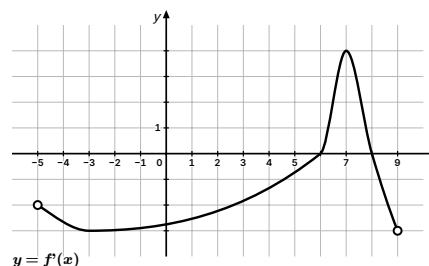
- 347 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 3)$. В какой точке интервала $(-7; 3)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

Ответ: _____



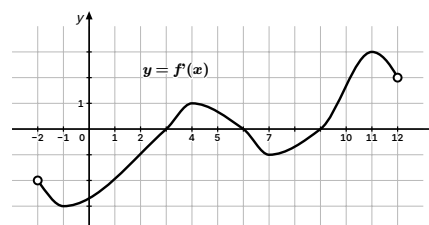
- 348 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



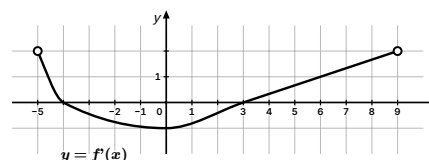
- 349 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-2; 12)$.

Ответ: _____



- 350 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$. В какой точке интервала $(-5; 9)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

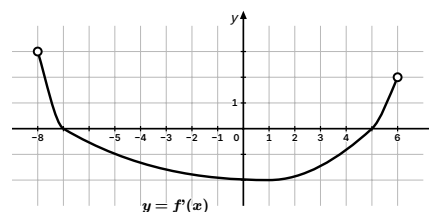
Ответ: _____





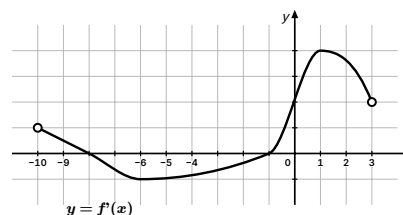
- 351 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-8; 6)$.

Ответ: _____



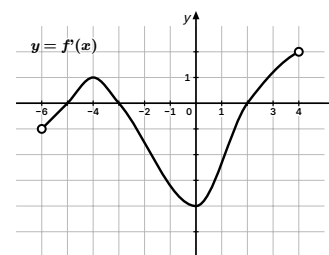
- 352 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-10; 3)$.

Ответ: _____



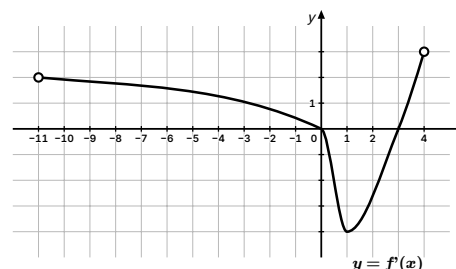
- 353 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 4)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-6; 4)$.

Ответ: _____



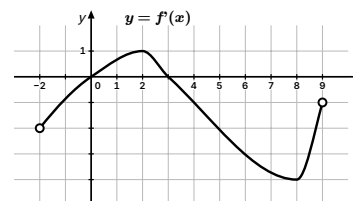
- 354 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 4)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 355 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 9)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-2; 9)$.

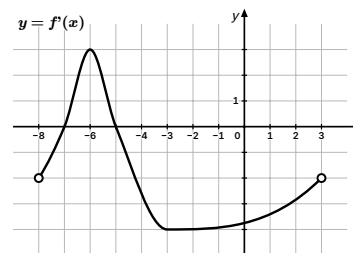
Ответ: _____





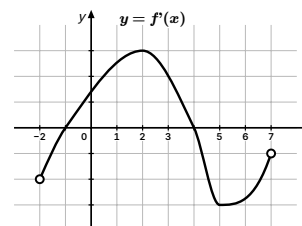
- 356 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 3)$. В какой точке интервала $(-8; 3)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

Ответ: _____



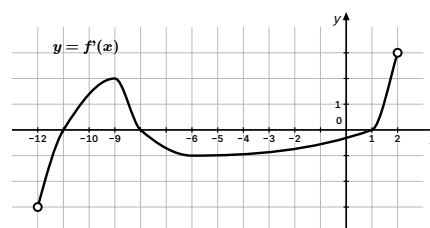
- 357 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 7)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



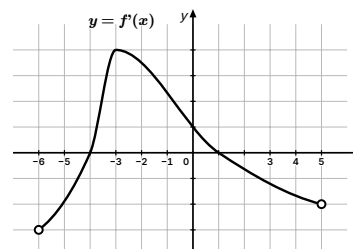
- 358 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 2)$. В какой точке интервала $(-12; 2)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

Ответ: _____



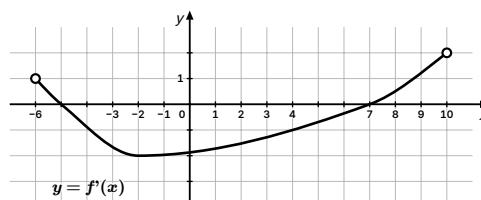
- 359 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$ на интервале $(-6; 5)$.

Ответ: _____



- 360 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. В какой точке интервала $(-6; 10)$ функция $f(x)$ имеет максимум?

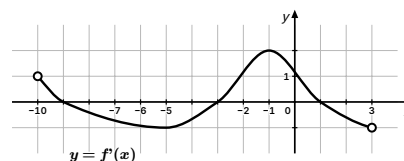
Ответ: _____





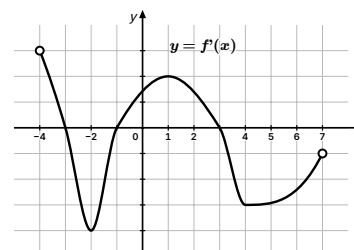
- 361** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



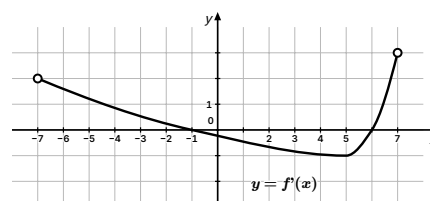
- 362** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. В какой точке интервала $(-4; 7)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



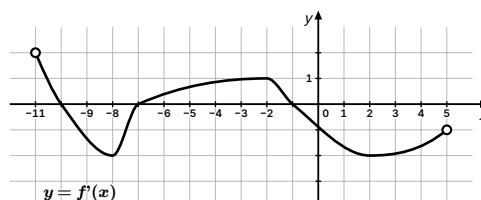
- 363** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-7; 7)$.

Ответ: _____



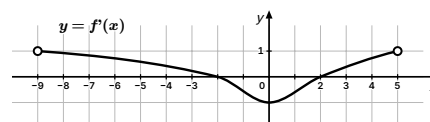
- 364** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 5)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 365** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 5)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.

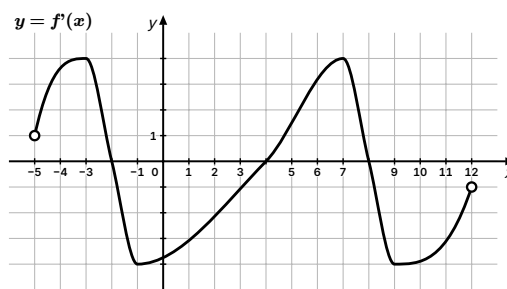
Ответ: _____





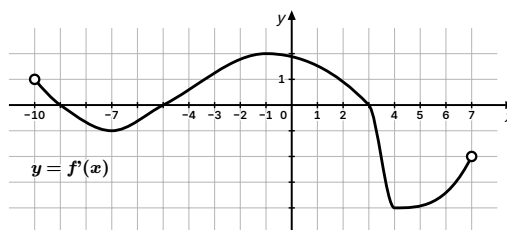
- 366 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. В какой точке интервала $(-5; 12)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



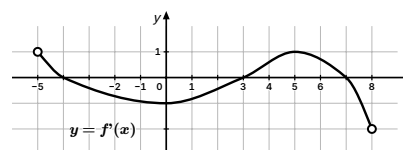
- 367 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. В какой точке интервала $(-10; 7)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



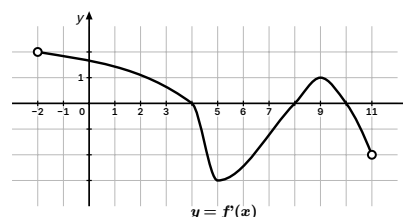
- 368 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 8)$. В какой точке интервала $(-5; 8)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



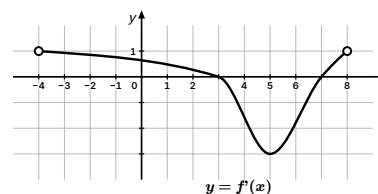
- 369 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 11)$. В какой точке интервала $(-2; 11)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



- 370 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-4; 8)$.

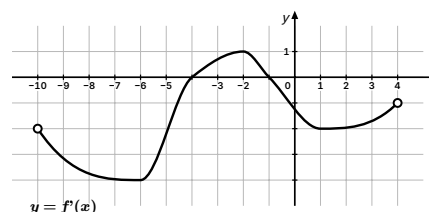
Ответ: _____





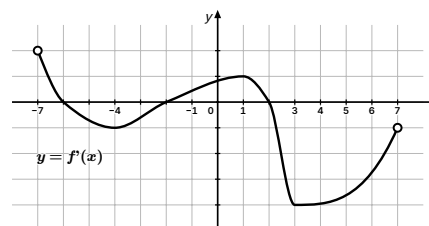
- 371 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 4)$. В какой точке интервала $(-10; 4)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



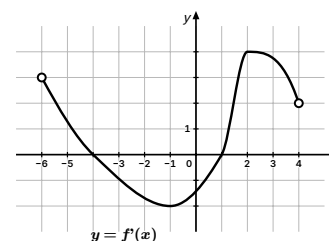
- 372 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-7; 7)$.

Ответ: _____



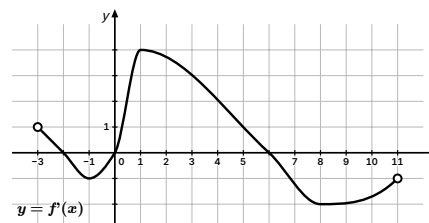
- 373 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 4)$. В какой точке интервала $(-6; 4)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



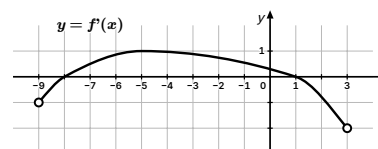
- 374 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 11)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-3; 11)$.

Ответ: _____



- 375 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-9; 3)$.

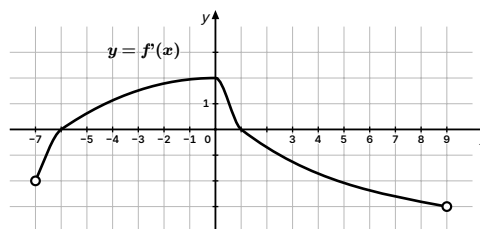
Ответ: _____





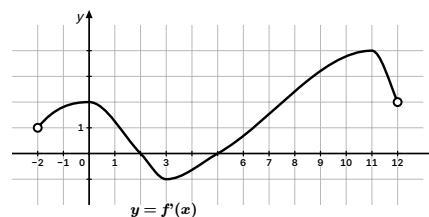
- 376 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$ на интервале $(-7; 9)$.

Ответ: _____



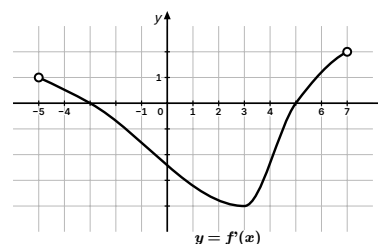
- 377 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



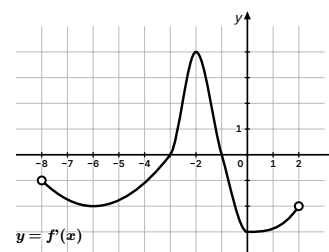
- 378 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 7)$. В какой точке интервала $(-5; 7)$ функция $f(x)$ имеет минимум?

Ответ: _____



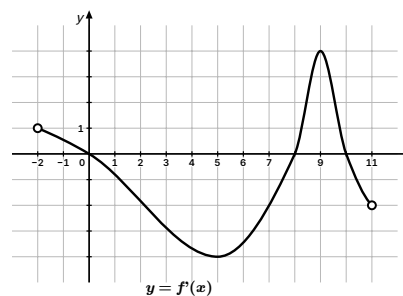
- 379 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 2)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



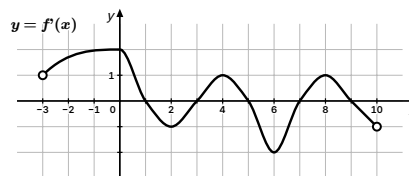
- 380 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 11)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.

Ответ: _____



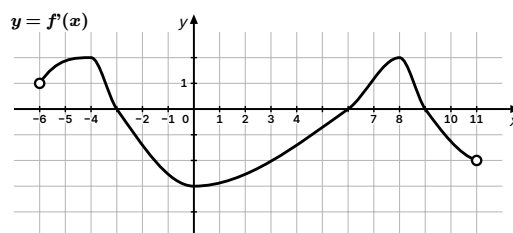


- 381 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[0; 8]$.



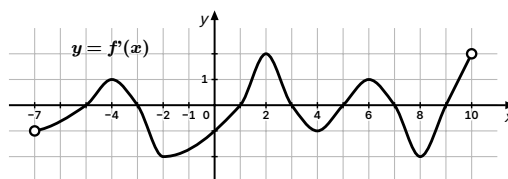
Ответ: _____

- 382 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 11)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-5; 7]$.



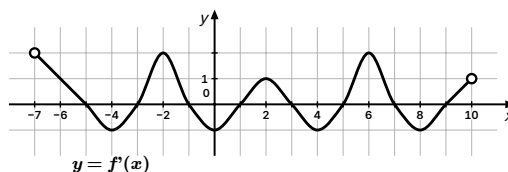
Ответ: _____

- 383 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6; 8]$.



Ответ: _____

- 384 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-6; 8]$?

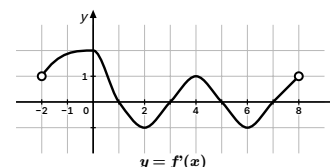


Ответ: _____



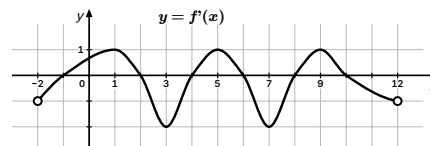


- 385** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 8)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-1; 6]$.



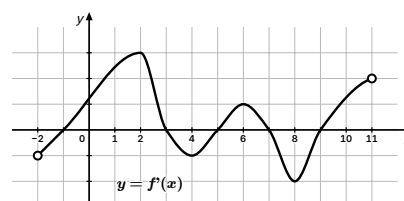
Ответ: _____

- 386** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 12)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[0; 11]$?



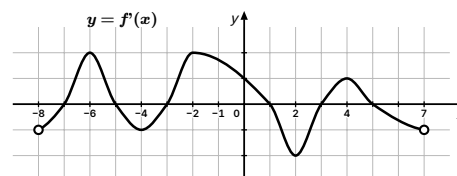
Ответ: _____

- 387** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 11)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[4; 10]$?



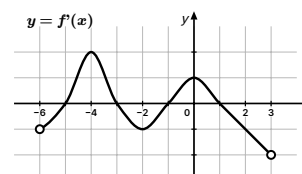
Ответ: _____

- 388** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 7)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6; 6]$.



Ответ: _____

- 389** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 3)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2; 2]$.

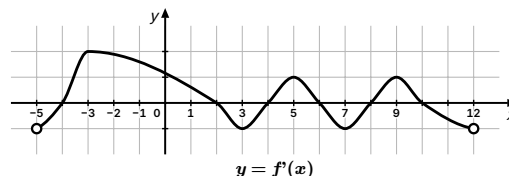


Ответ: _____



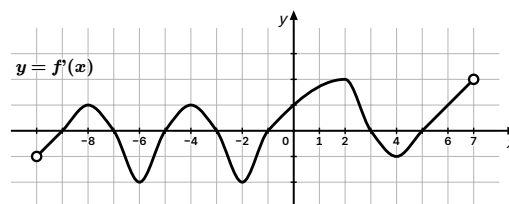


- 390 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-1; 11]$?



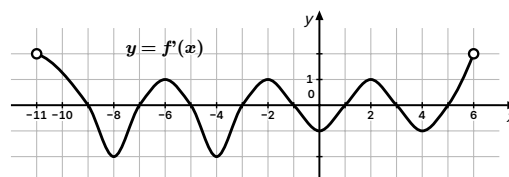
Ответ: _____

- 391 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6; 6]$.



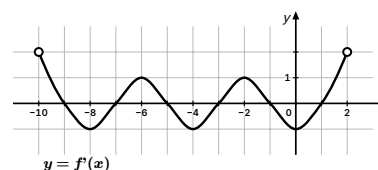
Ответ: _____

- 392 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-10; 4]$?



Ответ: _____

- 393 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 2)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6; 0]$.



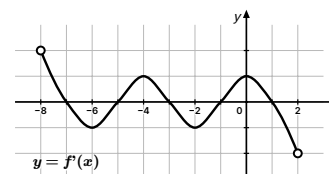
Ответ: _____





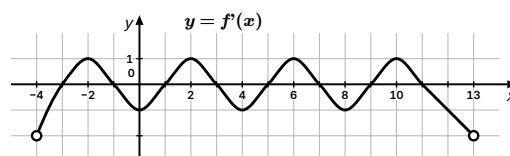
- 394 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 2)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-6; 0]$?

Ответ: _____



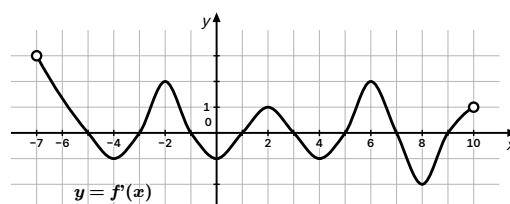
- 395 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 13)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-2; 12]$.

Ответ: _____



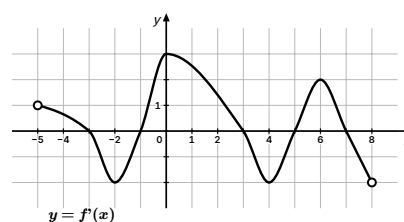
- 396 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. Определите количество точек максимума функции $f(x)$ на отрезке $[-6; 8]$.

Ответ: _____



- 397 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 8)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4; 2]$.

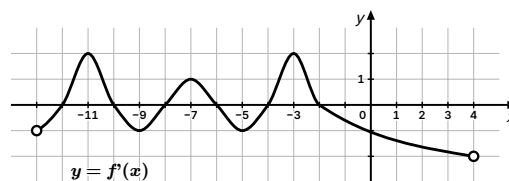
Ответ: _____





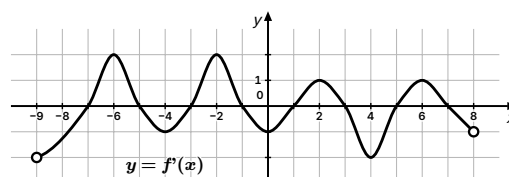
- 398 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13; 4)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-9; 2]$?

Ответ: _____



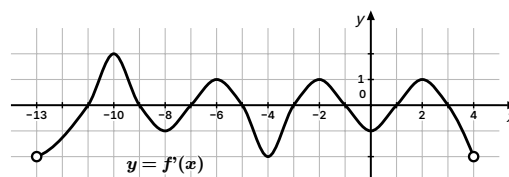
- 399 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8; 2]$.

Ответ: _____



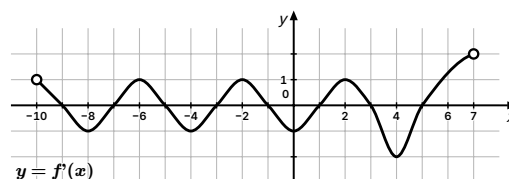
- 400 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13; 4)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-12; 2]$.

Ответ: _____



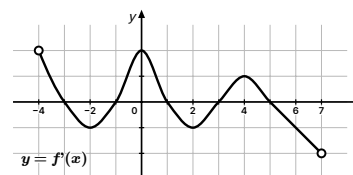
- 401 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-8; 6]$?

Ответ: _____



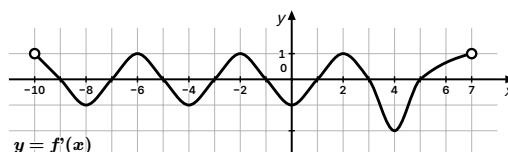


- 402** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. Определите количество точек минимума функции $f(x)$ на отрезке $[-2; 6]$.



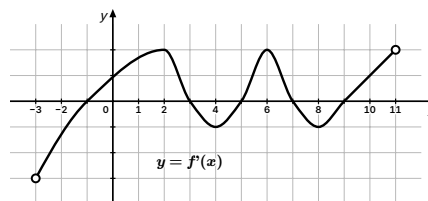
Ответ: _____

- 403** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8; 6]$.



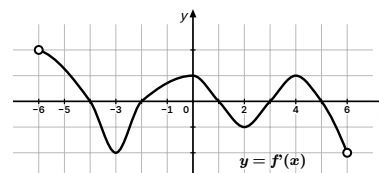
Ответ: _____

- 404** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 11)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-2; 6]$?



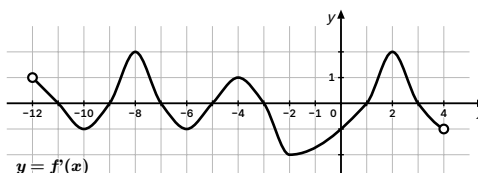
Ответ: _____

- 405** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 6)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-5; 2]$.



Ответ: _____

- 406** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 4)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8; 2]$.



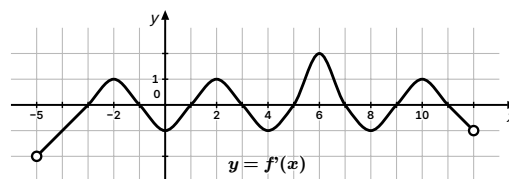
Ответ: _____





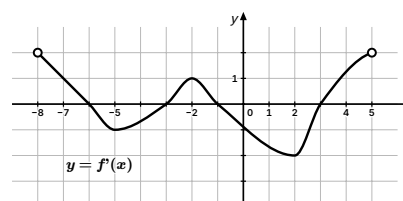
- 407 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-4; 10]$?

Ответ: _____



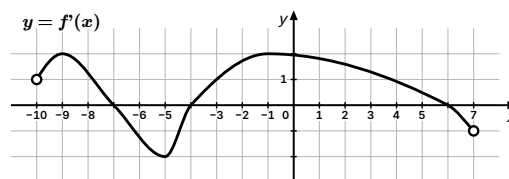
- 408 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. Сколько точек минимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-7; 2]$?

Ответ: _____



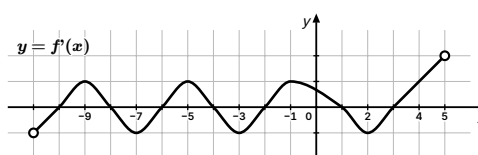
- 409 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8; 0]$.

Ответ: _____



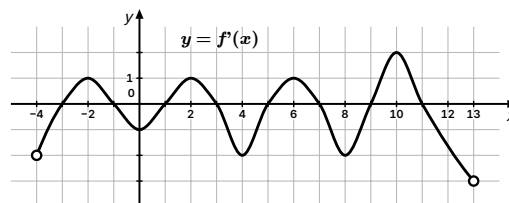
- 410 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 5)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-7; 4]$.

Ответ: _____



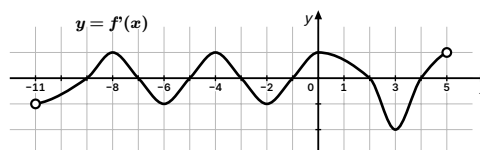


- 411** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 13)$. Определите количество точек минимума функции $f(x)$ на отрезке $[-2; 12]$.



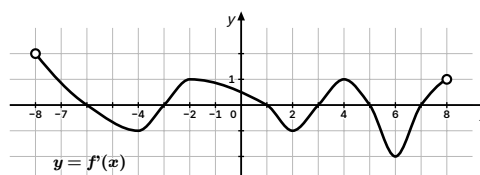
Ответ: _____

- 412** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 5)$. Определите количество точек минимума функции $f(x)$ на отрезке $[-10; 3]$.



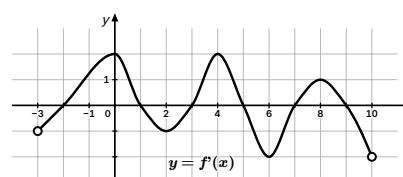
Ответ: _____

- 413** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-7; 6]$.



Ответ: _____

- 414** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-1; 8]$.

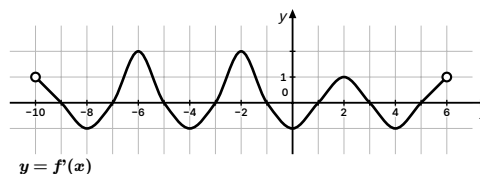


Ответ: _____



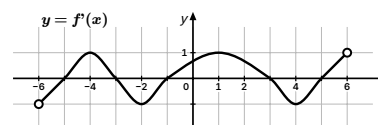


- 415** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-8; 4]$.



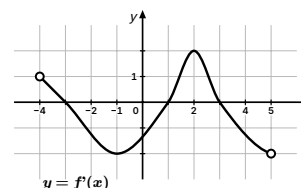
Ответ: _____

- 416** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 6)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-4; 4]$.



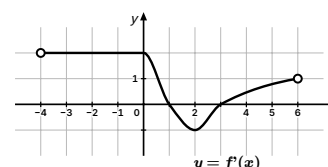
Ответ: _____

- 417** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 5)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2; 4]$.



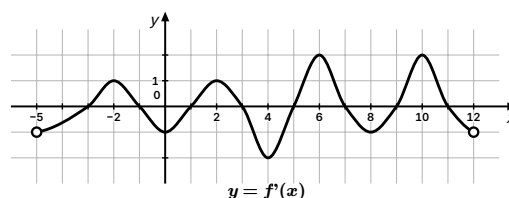
Ответ: _____

- 418** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 6)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[2; 5]$?



Ответ: _____

- 419** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-4; 10]$.



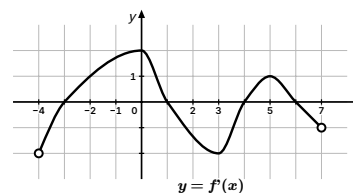
Ответ: _____





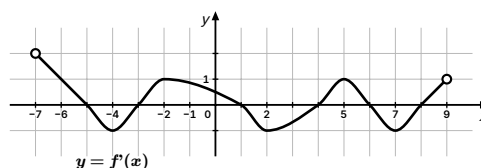
- 420** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-1; 5]$.

Ответ: _____



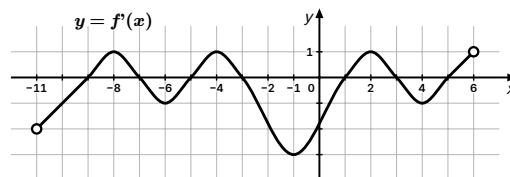
- 421** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-6; 3]$?

Ответ: _____



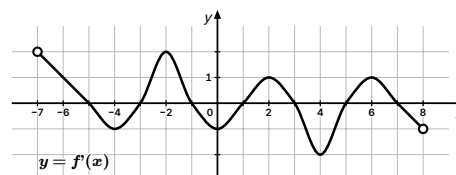
- 422** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 6)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-10; 4]$?

Ответ: _____



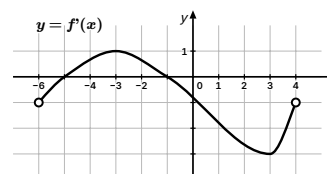
- 423** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-6; 2]$.

Ответ: _____



- 424** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 4)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-4; 1]$?

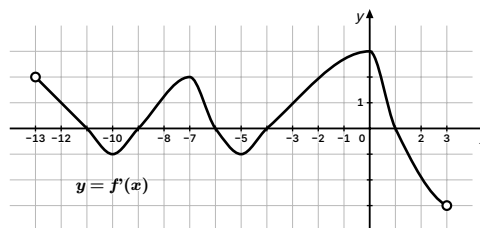
Ответ: _____





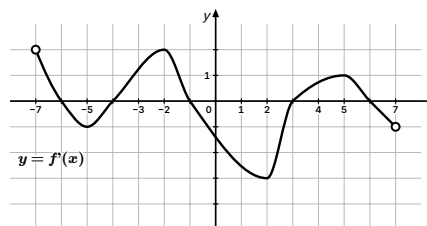
- 425 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13; 3)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-10; -5]$?

Ответ: _____



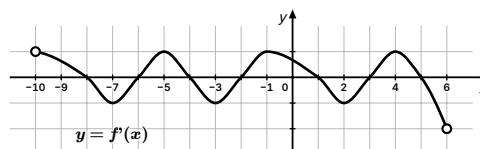
- 426 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-5; 2]$.

Ответ: _____



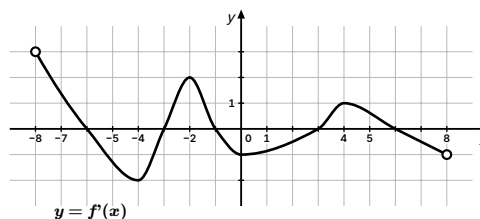
- 427 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-9; 4]$?

Ответ: _____



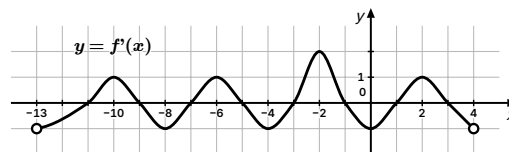
- 428 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-2; 7]$?

Ответ: _____



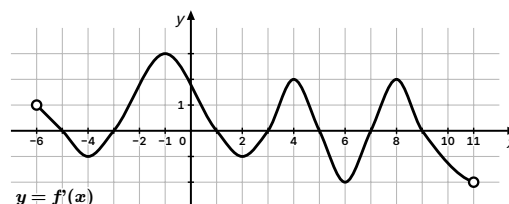


- 429** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-13; 4)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-12; 2]$?



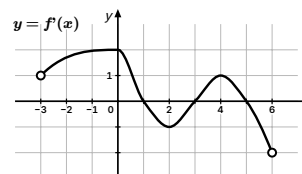
Ответ: _____

- 430** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 11)$. Сколько точек экстремума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-1; 10]$?



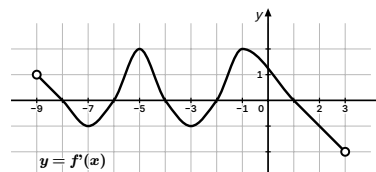
Ответ: _____

- 431** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 6)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-1; 2]$.



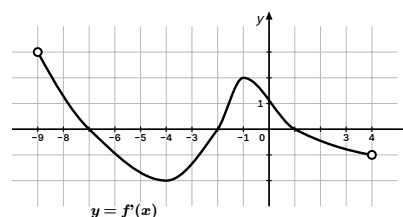
Ответ: _____

- 432** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. Определите количество точек экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-7; 2]$.



Ответ: _____

- 433** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. В какой точке отрезка $[-8; -5]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?



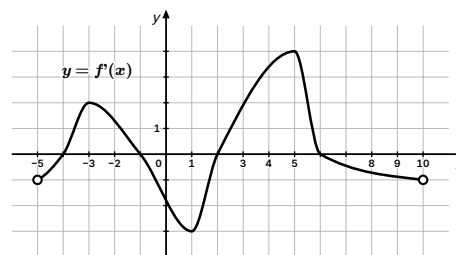
Ответ: _____





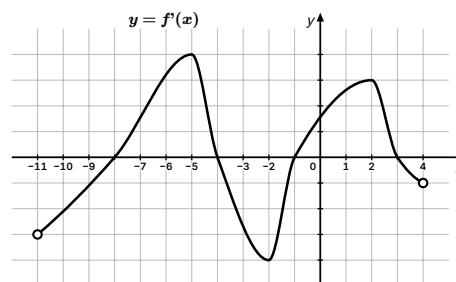
- 434 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 10)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[4; 8]$.

Ответ: _____



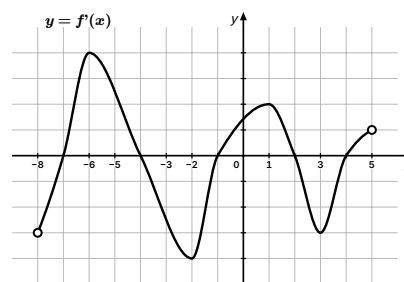
- 435 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 4)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-10; -6]$.

Ответ: _____



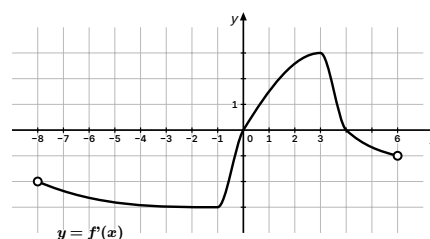
- 436 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-5; -3]$.

Ответ: _____



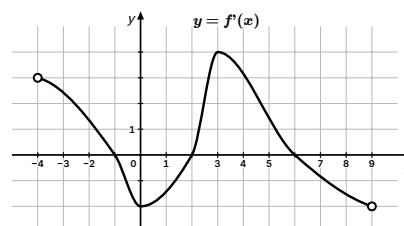
- 437 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-2; 2]$.

Ответ: _____



- 438 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[0; 3]$.

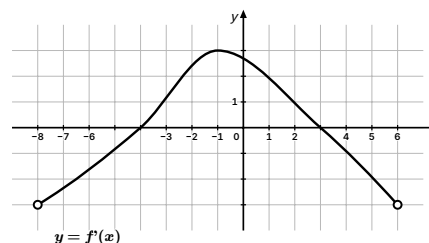
Ответ: _____





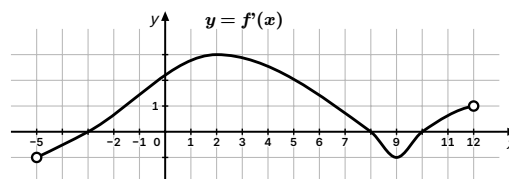
- 439** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. В какой точке отрезка $[0; 5]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

Ответ: _____



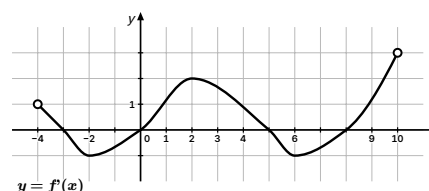
- 440** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[5; 9]$.

Ответ: _____



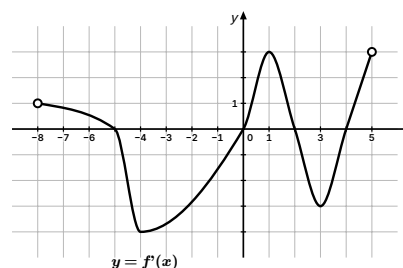
- 441** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 10)$. В какой точке отрезка $[2; 7]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

Ответ: _____



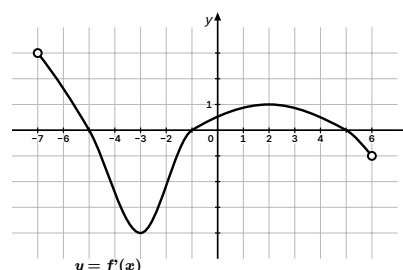
- 442** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-6; -2]$.

Ответ: _____



- 443** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 6)$. В какой точке отрезка $[-4; 0]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

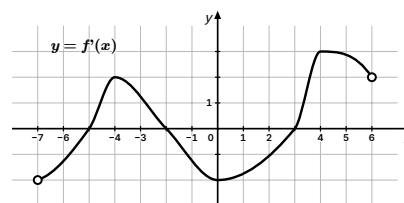
Ответ: _____





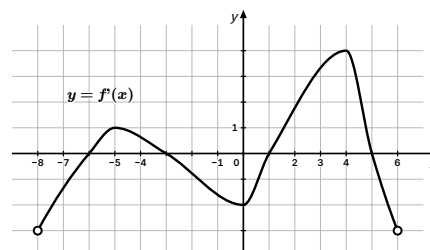
- 444 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 6)$. В какой точке отрезка $[-4; -1]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

Ответ: _____



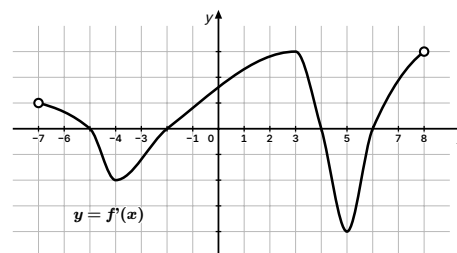
- 445 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-4; 0]$.

Ответ: _____



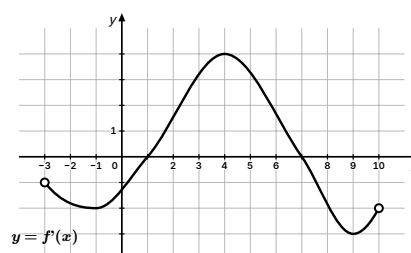
- 446 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[2; 5]$.

Ответ: _____



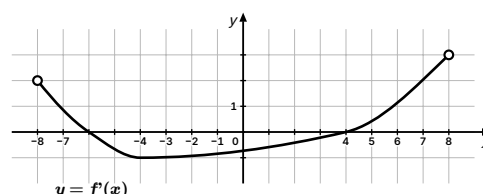
- 447 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[4; 8]$.

Ответ: _____



- 448 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. В какой точке отрезка $[-7; -4]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

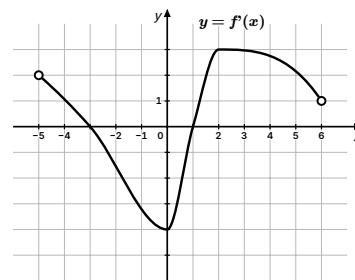
Ответ: _____





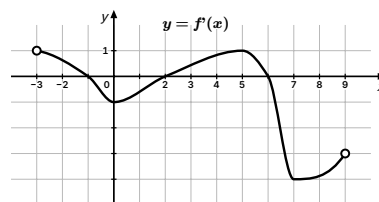
- 449** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 6)$. Укажите точку экстремума функции $f(x)$ на отрезке $[-2; 2]$.

Ответ: _____



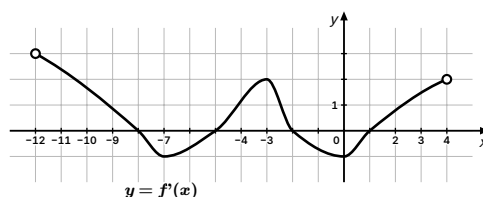
- 450** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 9)$. В какой точке отрезка $[4; 7]$ функция $f(x)$ имеет экстремум?

Ответ: _____



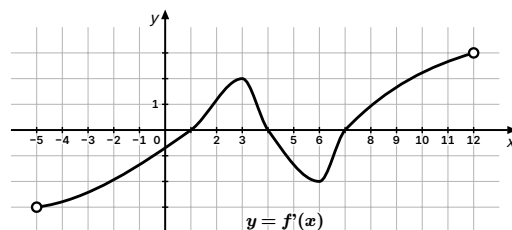
- 451** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 4)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[-9; -7]$.

Ответ: _____



- 452** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[0; 3]$.

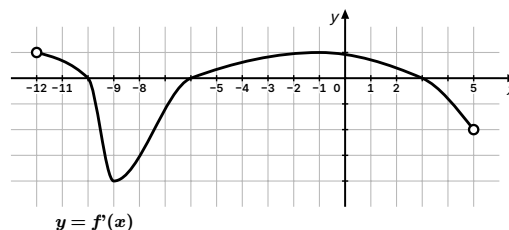
Ответ: _____





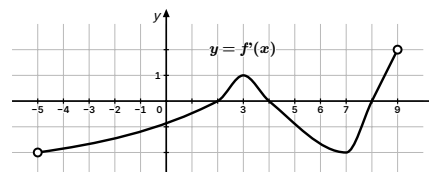
- 453 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 5)$. В какой точке отрезка $[-3; -1]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

Ответ: _____



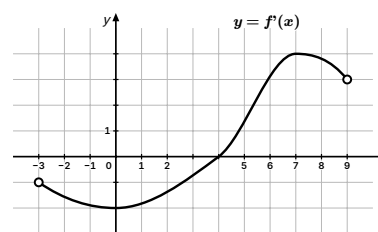
- 454 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$. В какой точке отрезка $[3; 7]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

Ответ: _____



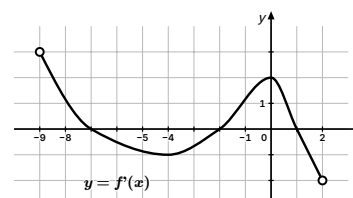
- 455 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 9)$. В какой точке отрезка $[5; 8]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?

Ответ: _____



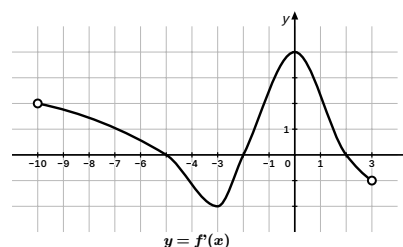
- 456 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 2)$. Найдите точку отрезка $[-6; -4]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

Ответ: _____



- 457 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. В какой точке отрезка $[-1; 3]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

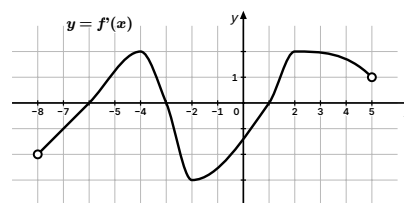
Ответ: _____





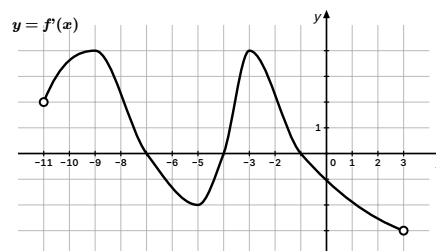
- 458** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. Найдите точку отрезка $[-4; 0]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

Ответ: _____



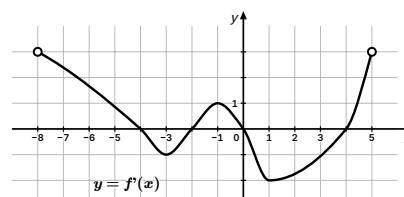
- 459** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 3)$. В какой точке отрезка $[-10; -8]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

Ответ: _____



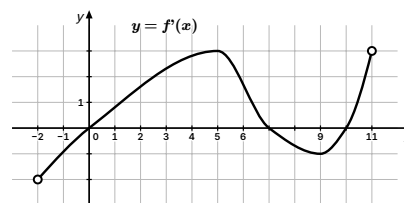
- 460** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 5)$. Найдите точку отрезка $[-7; -3]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

Ответ: _____



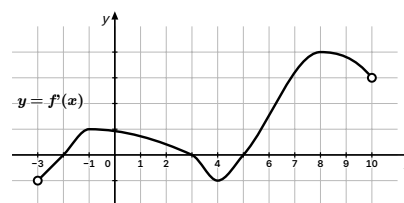
- 461** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 11)$. В какой точке отрезка $[3; 6]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?

Ответ: _____



- 462** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. В какой точке отрезка $[0; 4]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

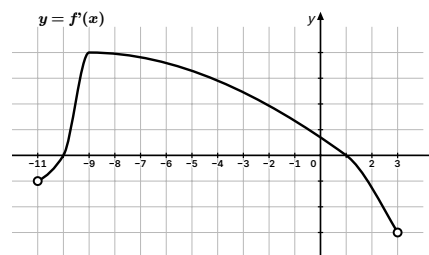
Ответ: _____





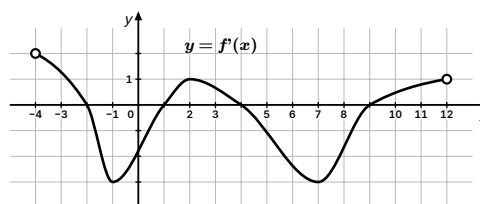
- 463** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 3)$. Найдите точку отрезка $[-8; 2]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

Ответ: _____



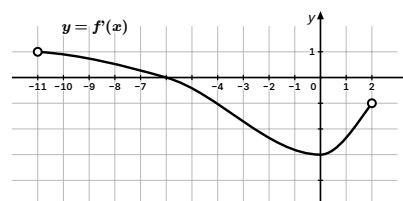
- 464** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 12)$. Найдите точку отрезка $[5; 8]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

Ответ: _____



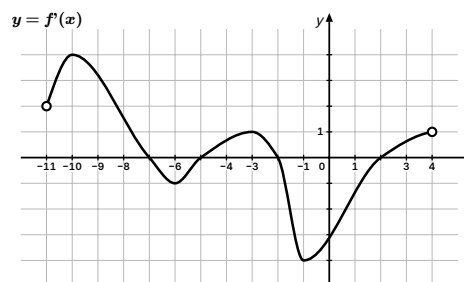
- 465** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 2)$. В какой точке отрезка $[-5; -1]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

Ответ: _____



- 466** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 4)$. В какой точке отрезка $[-9; -6]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

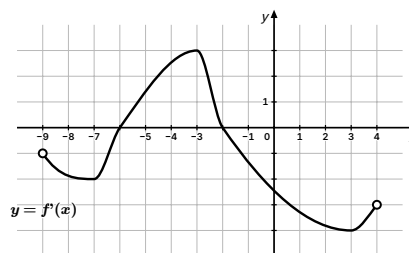
Ответ: _____





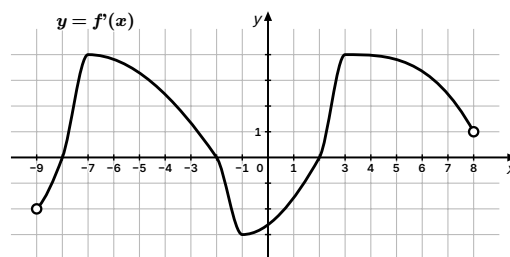
- 467 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. Найдите точку отрезка $[-3; 1]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

Ответ: _____



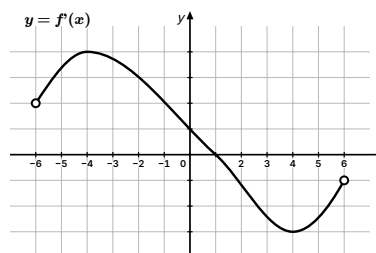
- 468 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. В какой точке отрезка $[4; 7]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?

Ответ: _____



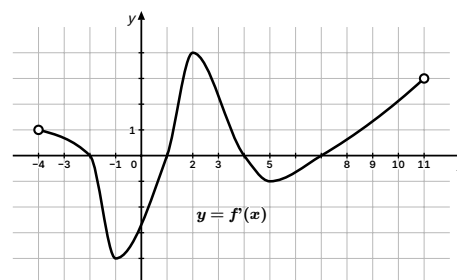
- 469 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 6)$. В какой точке отрезка $[-2; 0]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?

Ответ: _____



- 470 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 11)$. Найдите точку отрезка $[-3; 0]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

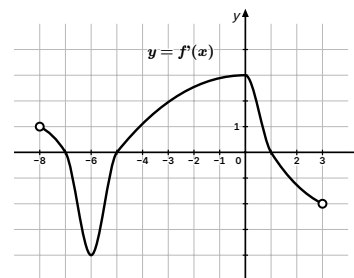
Ответ: _____





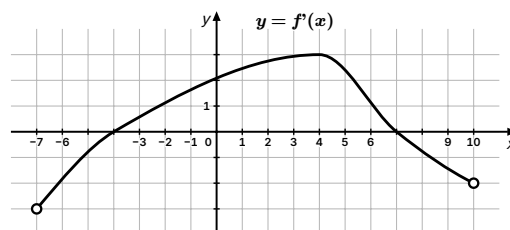
- 471** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 3)$. Найдите точку отрезка $[-4; 2]$, в которой функция $f(x)$ принимает наибольшее значение.

Ответ: _____



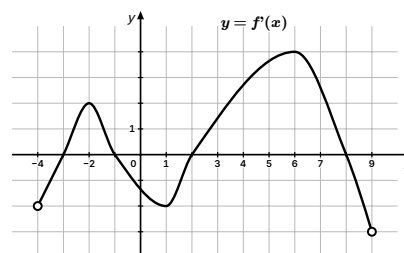
- 472** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. В какой точке отрезка $[2; 4]$ значение функции $f(x)$ наибольшее?

Ответ: _____



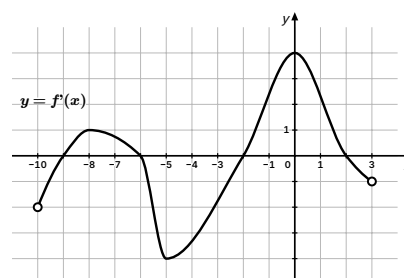
- 473** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. В какой точке отрезка $[1; 7]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?

Ответ: _____



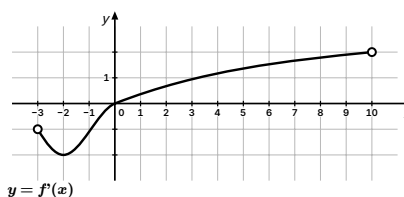
- 474** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. В какой точке отрезка $[-5; -3]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?

Ответ: _____



- 475** На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 10)$. В какой точке отрезка $[-1; 3]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?

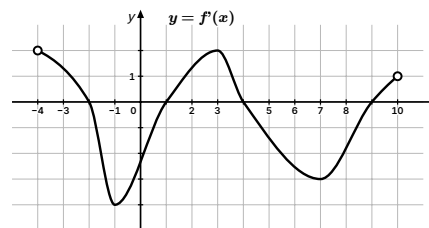
Ответ: _____





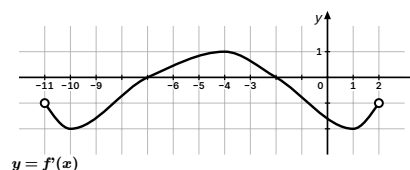
- 476 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 10)$. В какой точке отрезка $[6; 8]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?

Ответ: _____



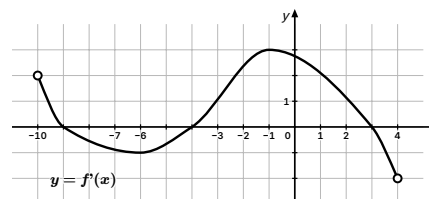
- 477 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 2)$. Найдите точку отрезка $[-6; -4]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.

Ответ: _____



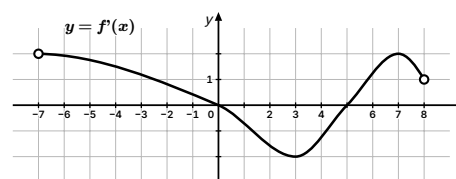
- 478 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 4)$. Найдите точку отрезка $[-7; 1]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.

Ответ: _____



- 479 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. Найдите точку отрезка $[3; 6]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.

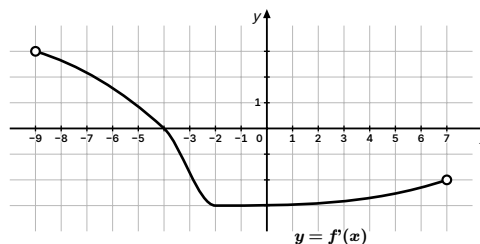
Ответ: _____





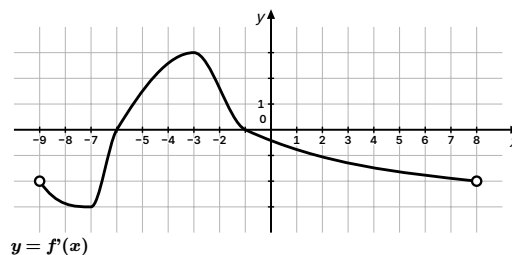
- 480 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. В какой точке отрезка $[-7; -5]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?

Ответ: _____



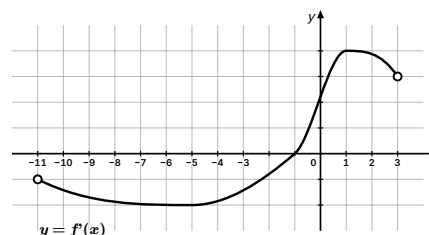
- 481 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. В какой точке отрезка $[4; 6]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?

Ответ: _____



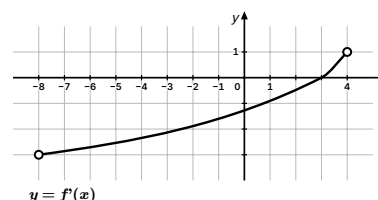
- 482 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-11; 3)$. В какой точке отрезка $[-8; 0]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?

Ответ: _____



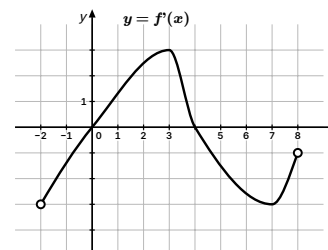
- 483 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 4)$. В какой точке отрезка $[-6; 4]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?

Ответ: _____



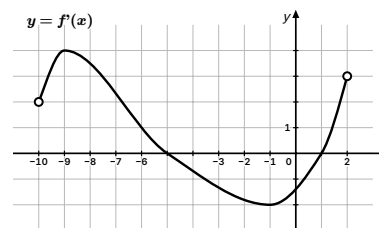
- 484 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-2; 8)$. Найдите точку отрезка $[5; 7]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.

Ответ: _____



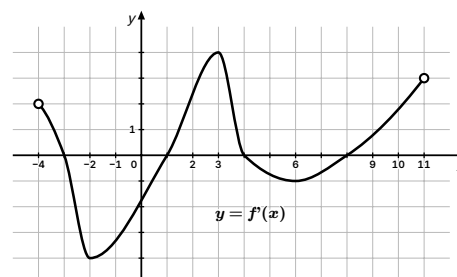


- 485 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 2)$. В какой точке отрезка $[-8; -6]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



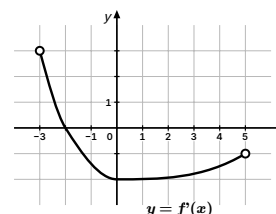
Ответ: _____

- 486 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 11)$. В какой точке отрезка $[-1; 3]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



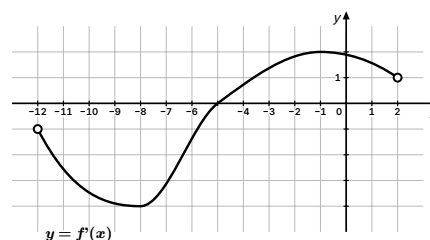
Ответ: _____

- 487 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 5)$. В какой точке отрезка $[2; 4]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?



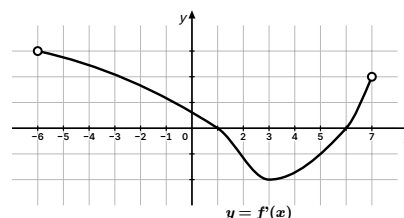
Ответ: _____

- 488 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-12; 2)$. Найдите точку отрезка $[-9; -2]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.



Ответ: _____

- 489 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 7)$. В какой точке отрезка $[-2; 0]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



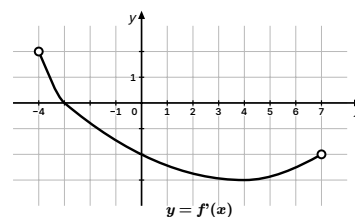
Ответ: _____





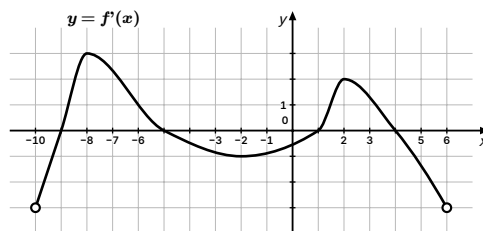
- 490 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$. В какой точке отрезка $[4; 6]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?

Ответ: _____



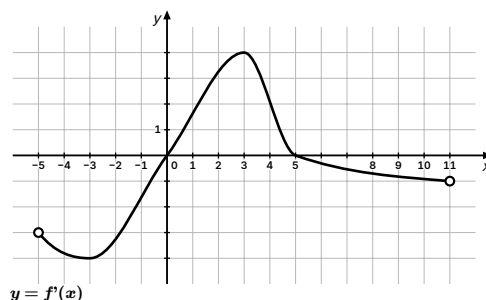
- 491 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. В какой точке отрезка $[-8; -6]$ значение функции $f(x)$ наименьшее?

Ответ: _____



- 492 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 11)$. Найдите точку отрезка $[1; 3]$, в которой функция $f(x)$ принимает наименьшее значение.

Ответ: _____



✓ Первообразная

Запомни

- 1 F — первообразная f , если $F'(x) = f(x)$.
- 2 Формула Ньютона — Лейбница: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
- 3 По графику F : возрастает — $f > 0$, убывает — $f < 0$; экстремум F — нуль f со сменой знака.





Пример

Знак функции $f(x)$ в отмеченных точках по графику первообразной $F(x)$

На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

1. Связь графика F и функции f .

F — первообразная функции f , поэтому $F'(x) = f(x)$.

Значит, $f(x) > 0$ там, где F возрастает, а $f(x) < 0$ там, где F убывает.

2. Промежутки монотонности F .

График F меняет направление при $x = -4, x = 1, x = 8$.

F возрастает на $(-7; -4), (1; 8)$; убывает на $(-4; 1), (8; 9)$.

3. Распределяем отмеченные точки.

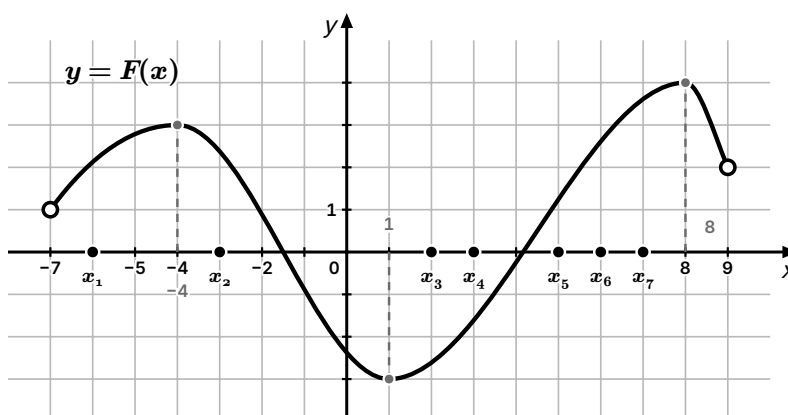
Промежутки возрастания: в них попадают $x_1, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$.

Остальные точки (x_2) лежат на промежутках убывания.

4. Считаем.

Подходящих точек: 6.

Ответ: 6





Пример

Знак функции $f(x)$ в отмеченных точках по графику первообразной $F(x)$ (отрицательна)

На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

1. Связь графика F и функции f .

F — первообразная функции f , поэтому $F'(x) = f(x)$.

Значит, $f(x) < 0$ там, где F убывает, а $f(x) > 0$ там, где F возрастает.

2. Промежутки монотонности F .

График F меняет направление при $x = -1, x = 2, x = 6$.

F возрастает на $(-1; 2), (6; 8)$; убывает на $(-6; -1), (2; 6)$.

3. Распределяем отмеченные точки.

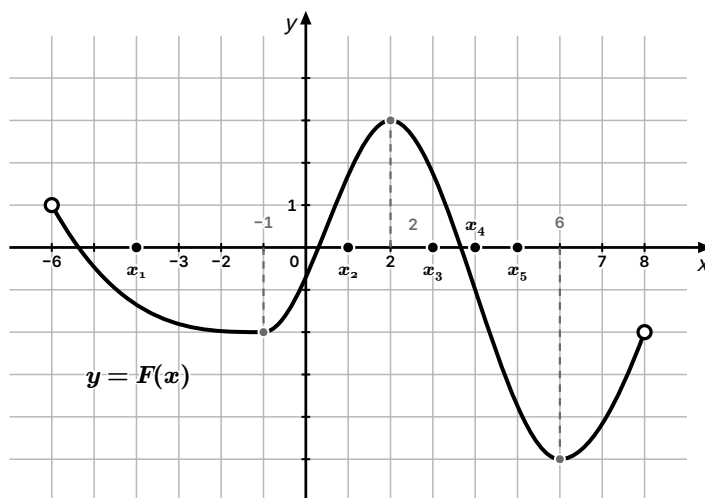
Промежутки убывания: в них попадают x_1, x_3, x_4, x_5 .

Остальные точки (x_2) лежат на промежутках возрастания.

4. Считаем.

Подходящих точек: 4.

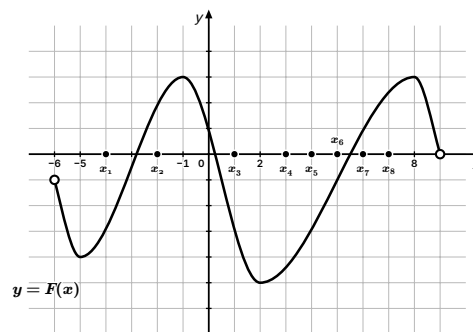
Ответ: 4





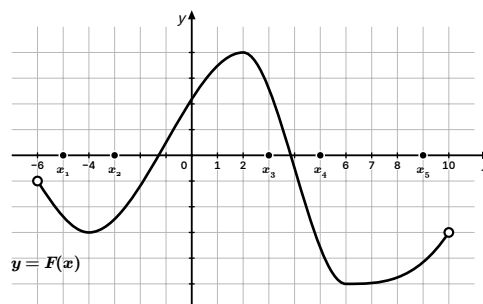
- 493 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



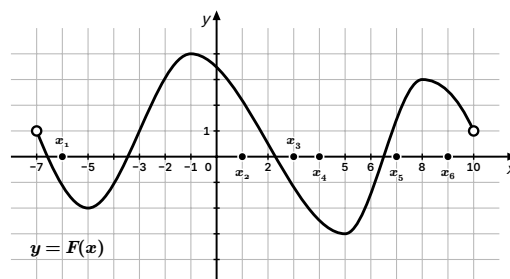
- 494 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



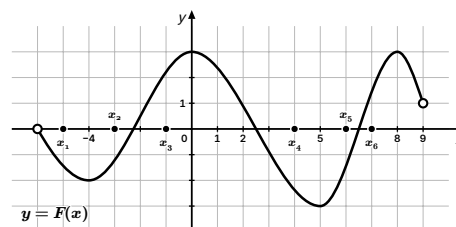
- 495 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



- 496 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

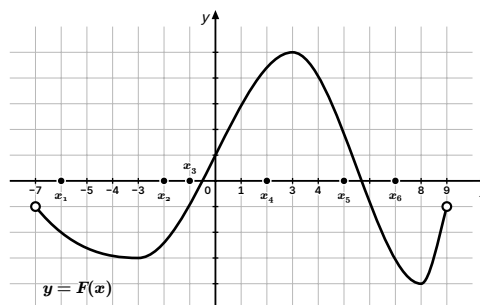
Ответ: _____





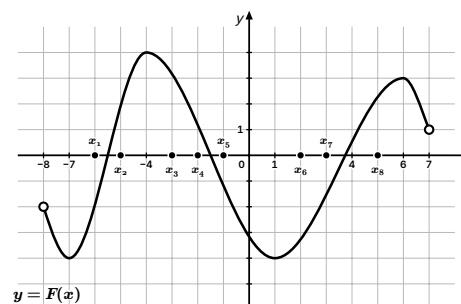
- 497 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



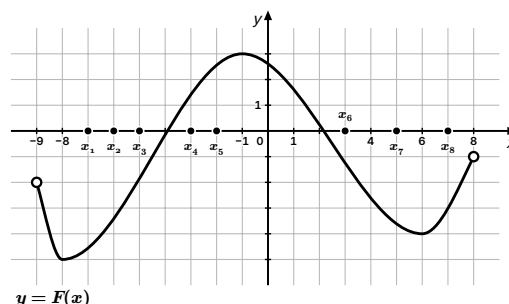
- 498 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 7)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



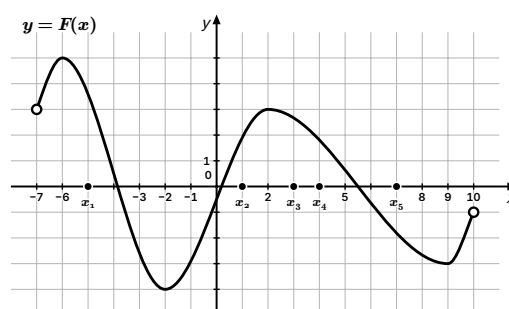
- 499 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



- 500 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

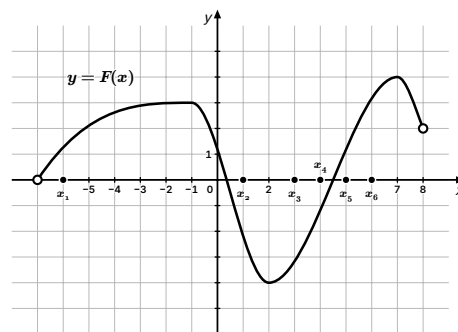
Ответ: _____





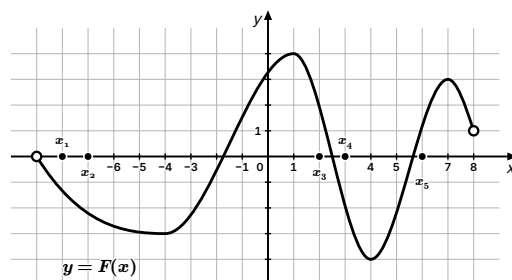
- 501 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



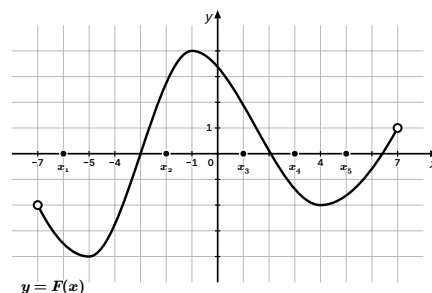
- 502 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



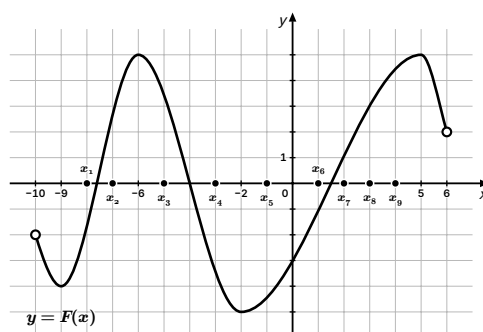
- 503 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



- 504 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено девять точек: $x_1, x_2, \dots, x_9$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____

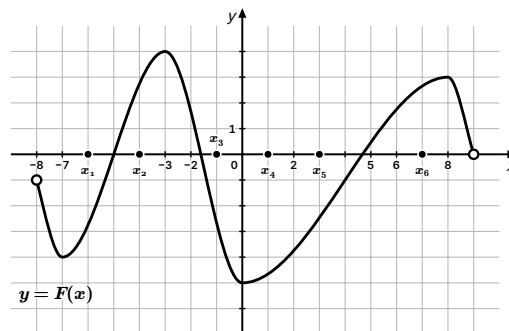




505 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек:

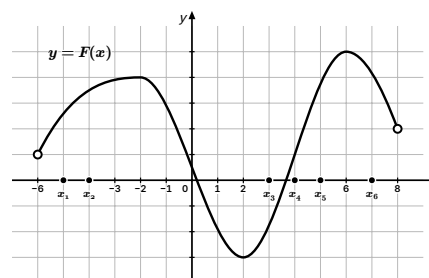
$x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



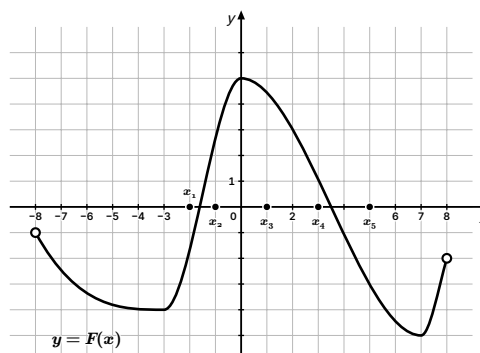
506 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



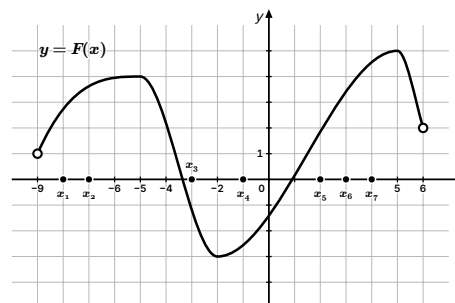
507 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



508 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

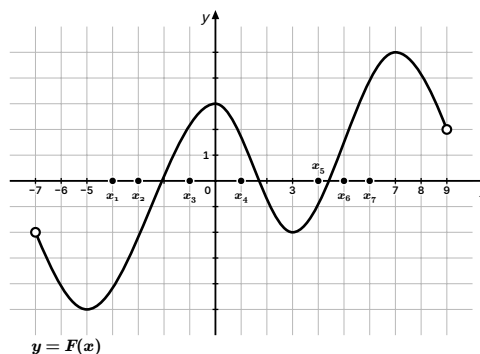
Ответ: _____





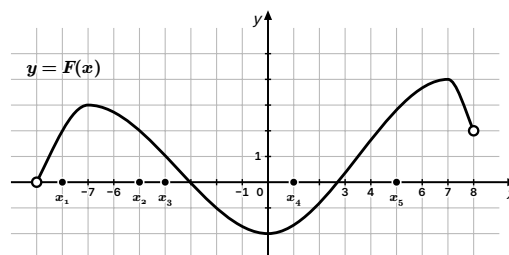
- 509 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



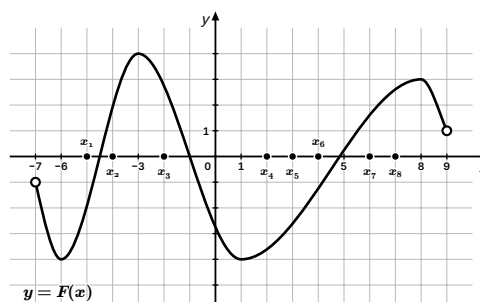
- 510 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



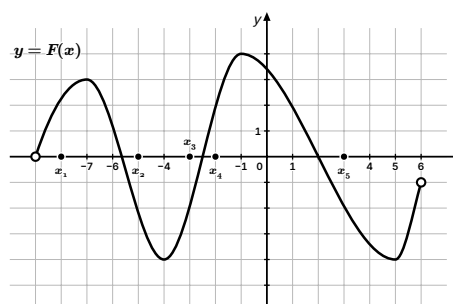
- 511 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

Ответ: _____



- 512 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ положительно?

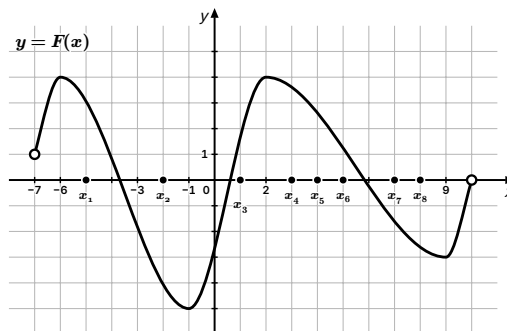
Ответ: _____





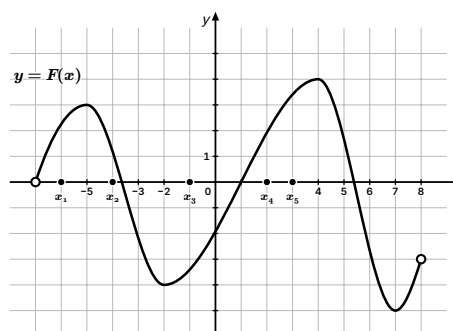
- 513** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



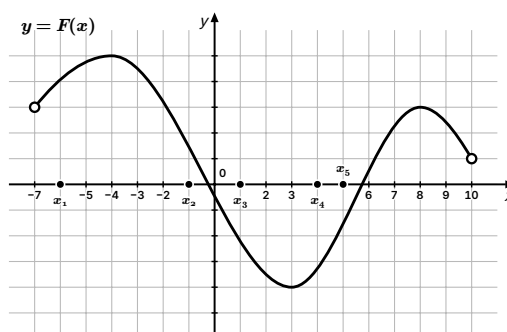
- 514** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 8)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



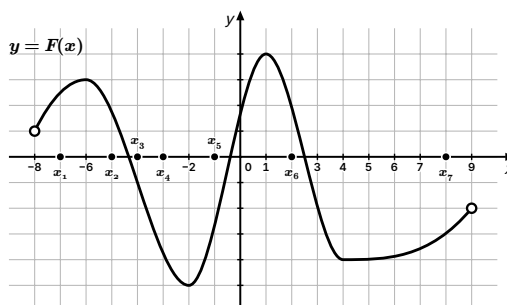
- 515** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 10)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



- 516** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

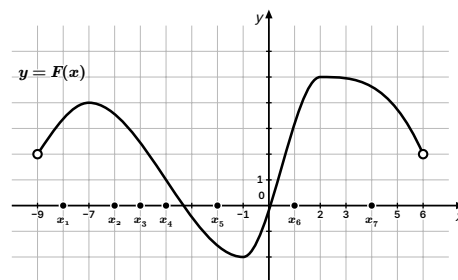
Ответ: _____





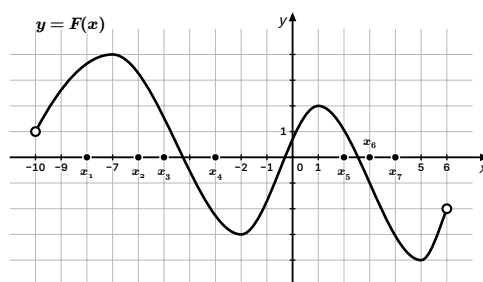
- 517 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



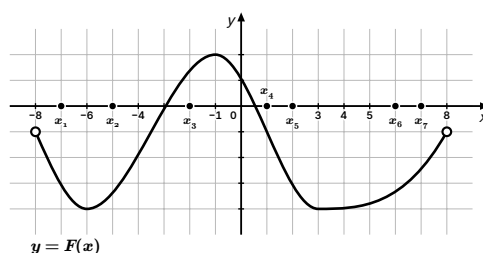
- 518 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 6)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



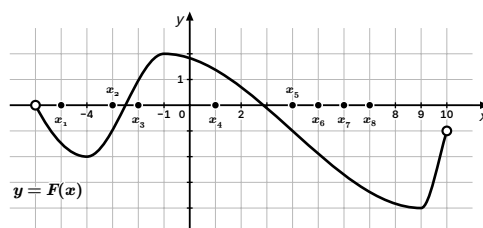
- 519 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. На оси абсцисс отмечено семь точек: $x_1, x_2, \dots, x_7$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



- 520 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 10)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____

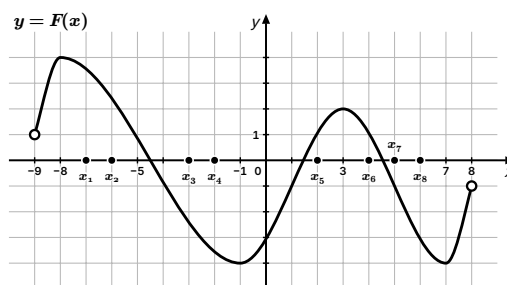




- 521** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек:

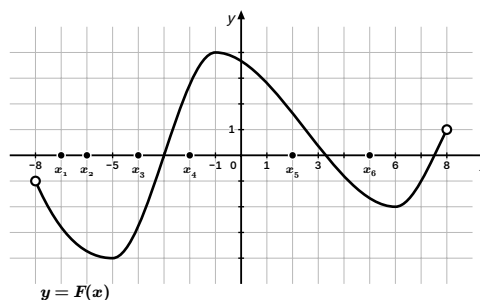
$x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



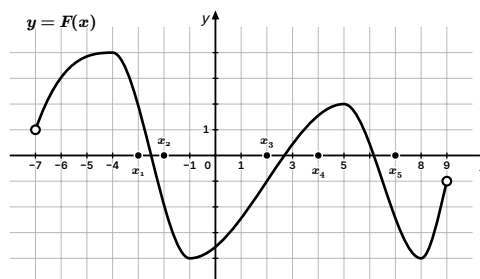
- 522** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



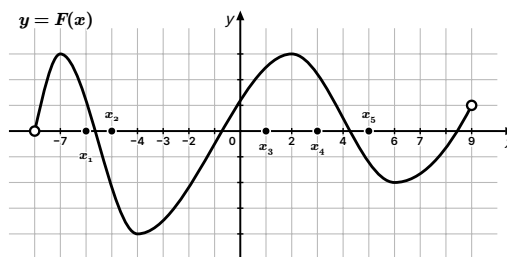
- 523** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



- 524** На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____

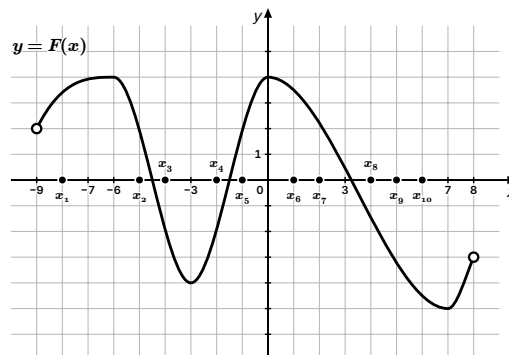




525 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. На оси абсцисс отмечено десять точек:

$x_1, x_2, \dots, x_{10}$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

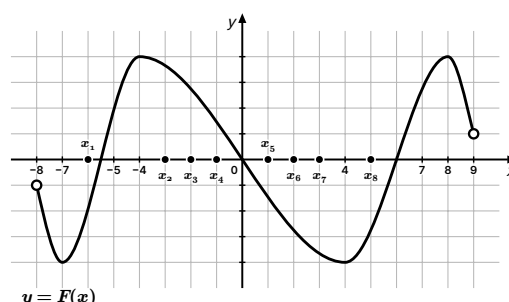
Ответ: _____



526 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек:

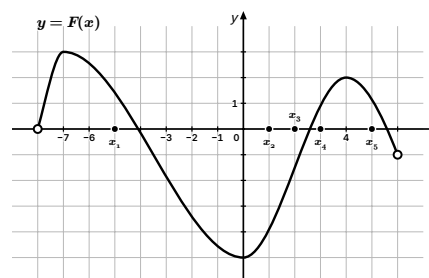
$x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



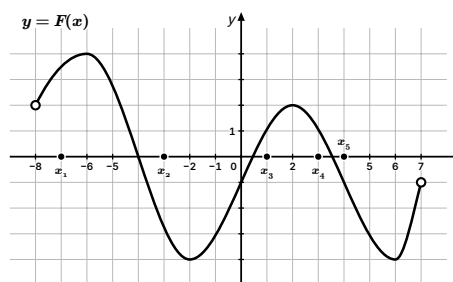
527 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



528 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

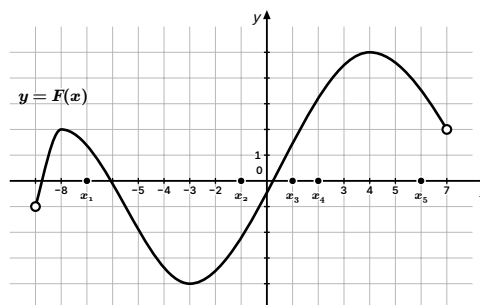
Ответ: _____





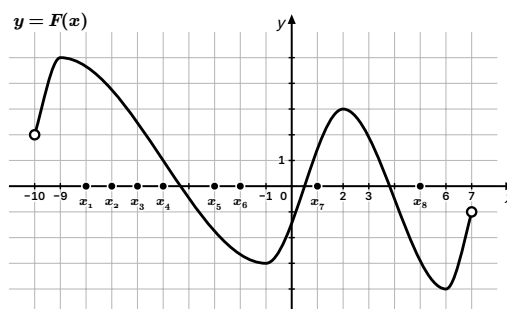
- 529 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



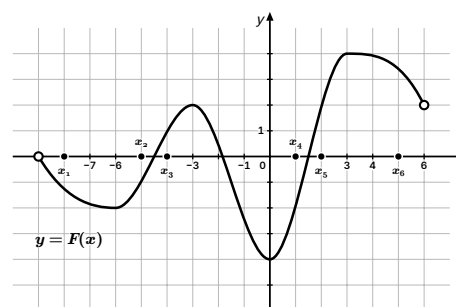
- 530 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, \dots, x_8$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



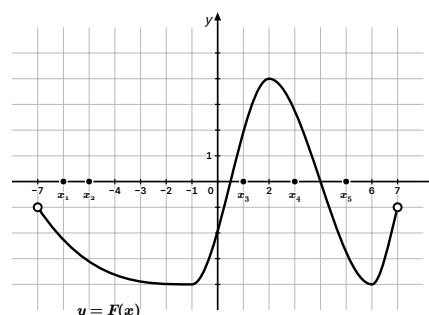
- 531 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, \dots, x_6$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

Ответ: _____



- 532 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. На оси абсцисс отмечено пять точек: $x_1, x_2, \dots, x_5$. В скольких из этих точек значение функции $f(x)$ отрицательно?

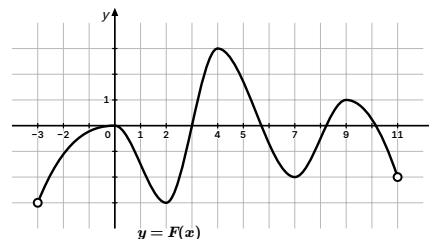
Ответ: _____





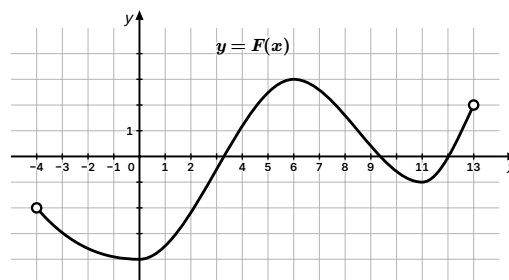
- 533 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 11)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[3; 10]$.

Ответ: _____



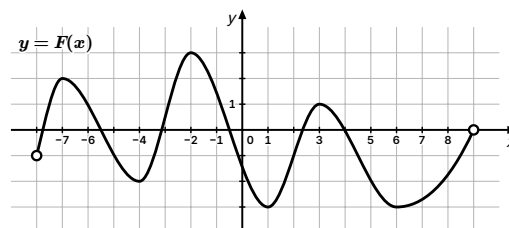
- 534 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 13)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[7; 12]$.

Ответ: _____



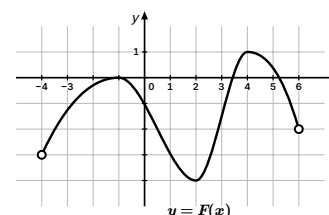
- 535 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-3; 8]$.

Ответ: _____



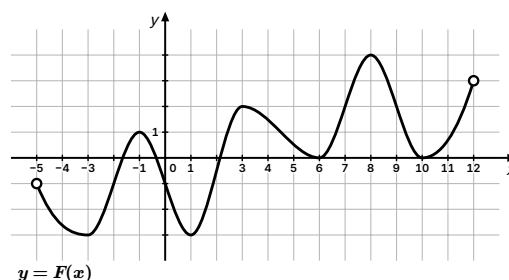
- 536 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[0; 5]$.

Ответ: _____



- 537 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 12)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-4; 9]$.

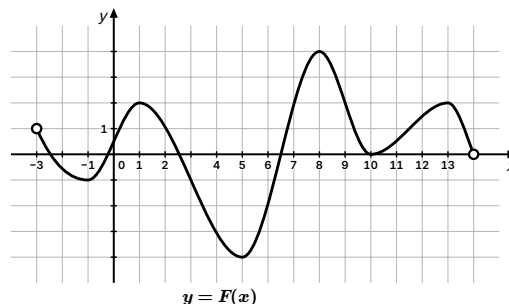
Ответ: _____





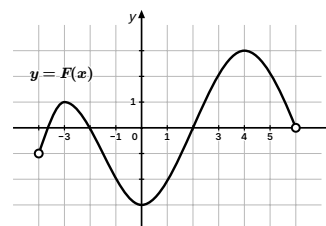
- 538 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 14)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 12]$.

Ответ: _____



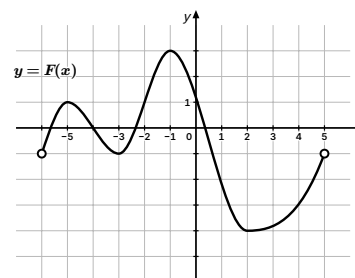
- 539 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1; 5]$.

Ответ: _____



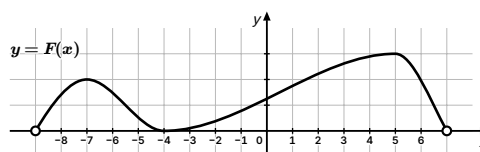
- 540 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 3]$.

Ответ: _____



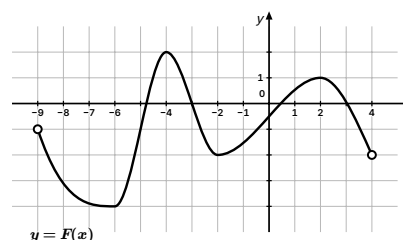
- 541 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 7)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-6; -1]$.

Ответ: _____



- 542 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 4)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-3; 3]$.

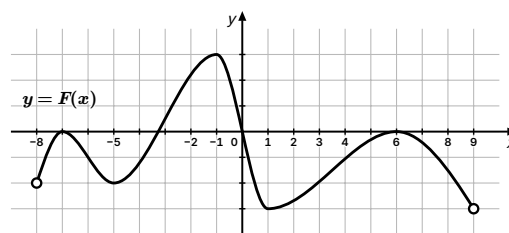
Ответ: _____





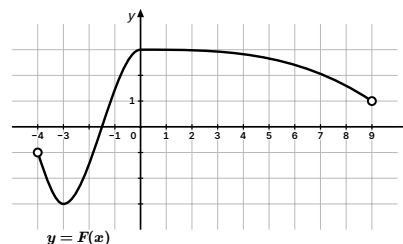
- 543 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 7]$.

Ответ: _____



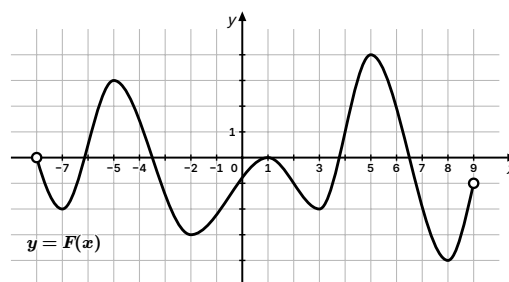
- 544 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 2]$.

Ответ: _____



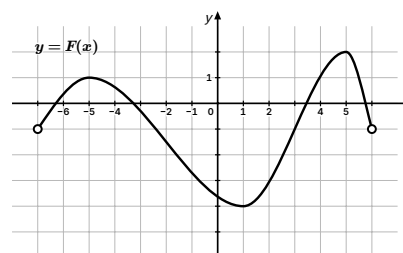
- 545 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-6; 6]$.

Ответ: _____



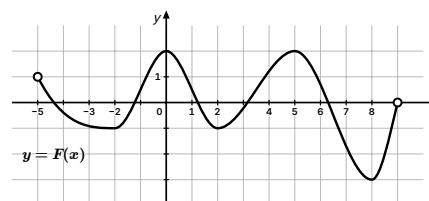
- 546 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-7; 6)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-1; 3]$.

Ответ: _____



- 547 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-4; 3]$.

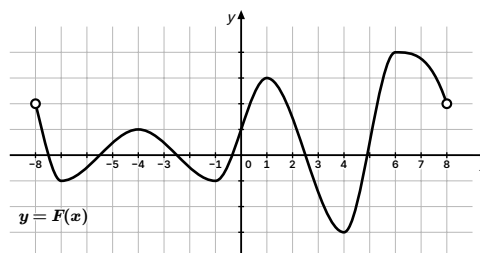
Ответ: _____





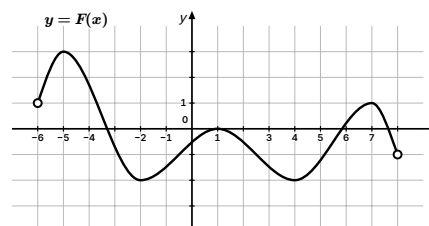
- 548 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 8)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-6; 5]$.

Ответ: _____



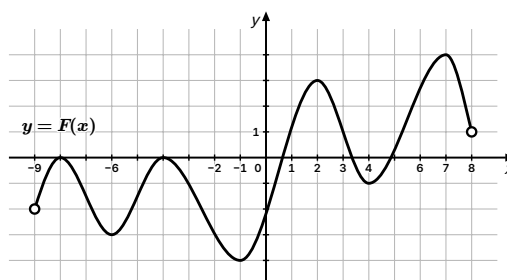
- 549 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-3; 5]$.

Ответ: _____



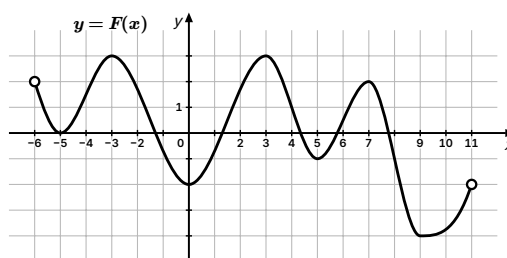
- 550 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 8)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-7; 6]$.

Ответ: _____



- 551 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 11)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-4; 10]$.

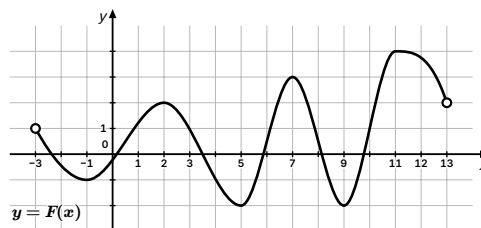
Ответ: _____





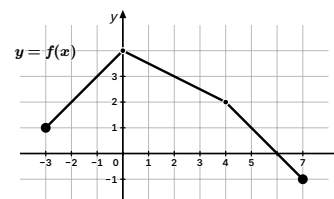
- 552 На рисунке изображён график $y = F(x)$ — одной из первообразных функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 13)$. Найдите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 10]$.

Ответ: _____



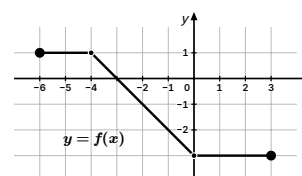
- 553 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(5) - F(-2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



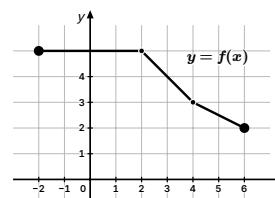
- 554 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(0) - F(-6)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



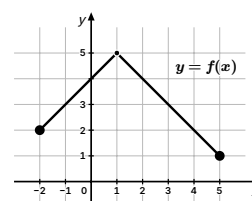
- 555 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(4) - F(1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 556 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(4) - F(0)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

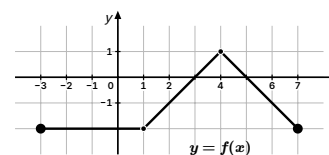
Ответ: _____





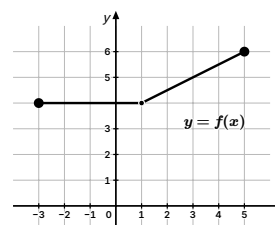
- 557 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(7) - F(0)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



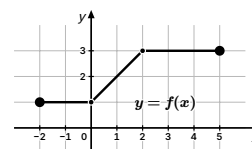
- 558 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



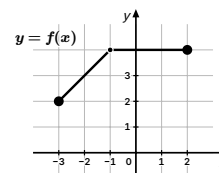
- 559 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(2) - F(-1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



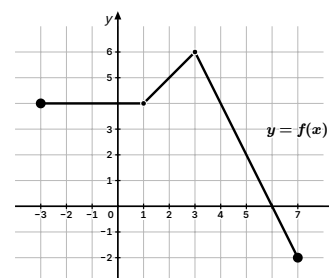
- 560 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(2) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 561 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

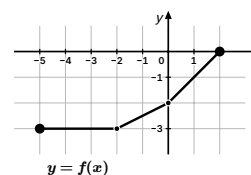
Ответ: _____





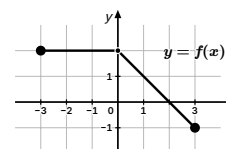
- 562 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(2) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



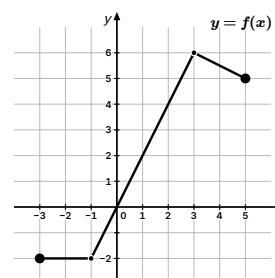
- 563 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



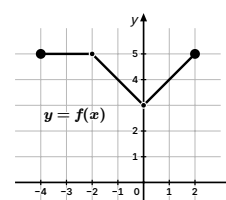
- 564 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



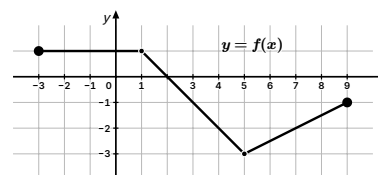
- 565 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(1) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 566 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(7) - F(-1)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

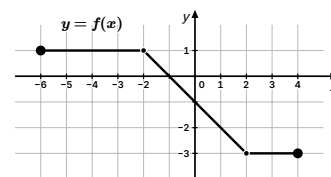
Ответ: _____





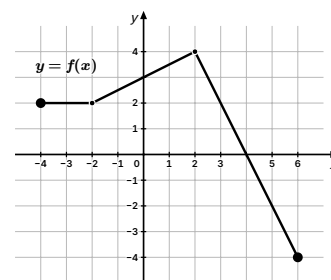
- 567 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



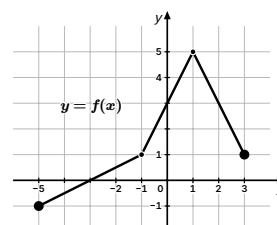
- 568 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



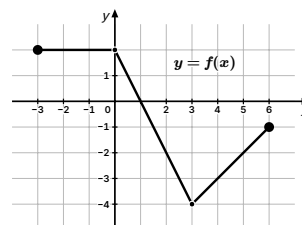
- 569 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(3) - F(-5)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



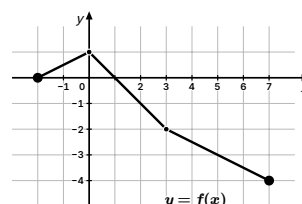
- 570 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(-2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



- 571 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(5) - F(-2)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

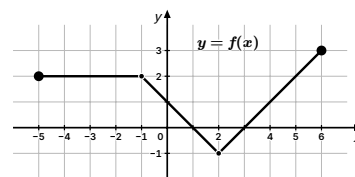
Ответ: _____





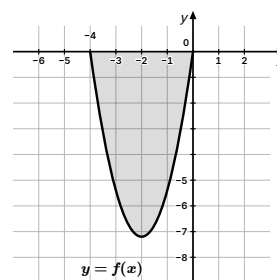
- 572 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите $F(6) - F(-3)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.

Ответ: _____



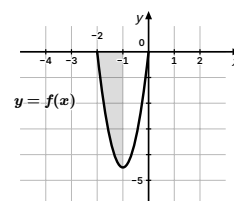
- 573 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = 0,6x^3 + 3,6x^2 + 8$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



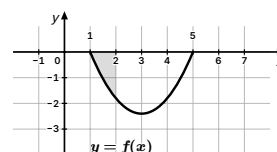
- 574 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = -1$ (слева фигура начинается там, где график выходит на ось Ox). Функция $F(x) = 1,5x^3 + 4,5x^2 - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



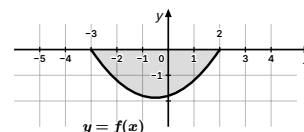
- 575 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$ (слева фигура начинается там, где график выходит на ось Ox). Функция $F(x) = 0,2x^3 - 1,8x^2 + 3x - 7$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



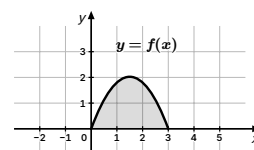


- 576 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = 0,1x^3 + 0,15x^2 - 1,8x - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



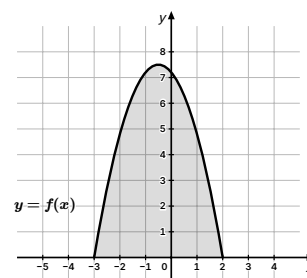
Ответ: _____

- 577 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 3$. Функция $F(x) = -0,3x^3 + 1,35x^2 + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



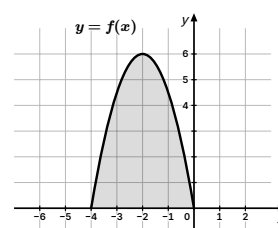
Ответ: _____

- 578 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = -0,4x^3 - 0,6x^2 + 7,2x + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

- 579 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = -0,5x^3 - 3x^2 - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



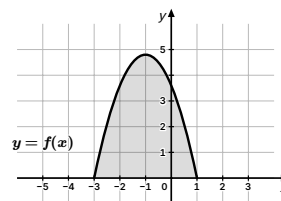
Ответ: _____





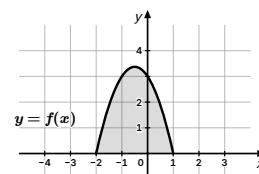
- 580** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = -0,4x^3 - 1,2x^2 + 3,6x - 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



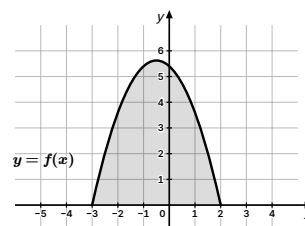
- 581** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = -0,5x^3 - 0,75x^2 + 3x + 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



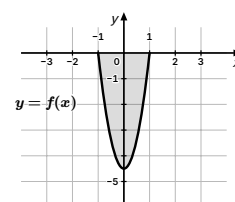
- 582** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = -0,3x^3 - 0,45x^2 + 5,4x + 8$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



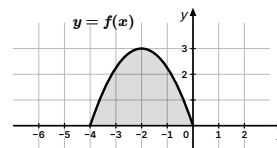
- 583** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = 1,5x^3 - 4,5x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



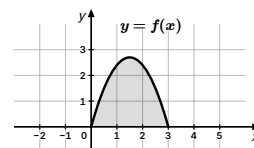


- 584** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = -0,25x^3 - 1,5x^2 + 8$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



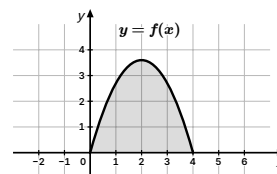
Ответ: _____

- 585** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 3$. Функция $F(x) = -0,4x^3 + 1,8x^2 + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



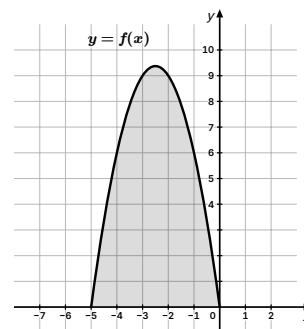
Ответ: _____

- 586** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 4$. Функция $F(x) = -0,3x^3 + 1,8x^2 - 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

- 587** На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 0$. Функция $F(x) = -0,5x^3 - 3,75x^2 - 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



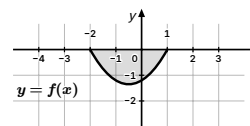
Ответ: _____





588

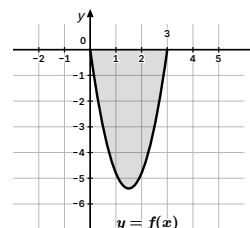
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = 0,2x^3 + 0,3x^2 - 1,2x - 9$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

589

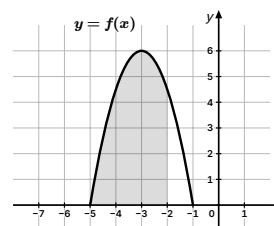
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 3$. Функция $F(x) = 0,8x^3 - 3,6x^2 + 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

590

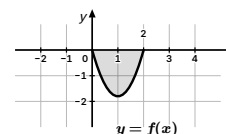
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = -2$ (слева фигура начинается там, где график выходит на ось Ox). Функция $F(x) = -0,5x^3 - 4,5x^2 - 7,5x - 3$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

591

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 2$. Функция $F(x) = 0,6x^3 - 1,8x^2 - 1$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



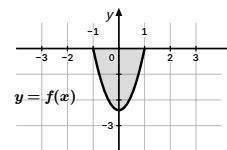
Ответ: _____





592

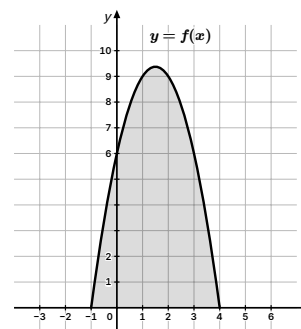
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком, осью абсцисс и прямой $x = 1$. Функция $F(x) = 0,8x^3 - 2,4x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

593

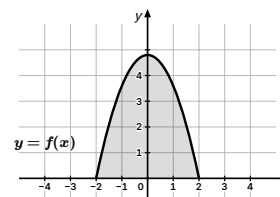
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,5x^3 + 2,25x^2 + 6x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

594

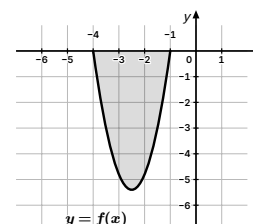
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,4x^3 + 4,8x - 9$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

595

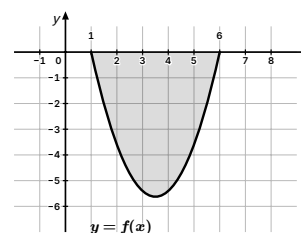
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,8x^3 + 6x^2 + 9,6x - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

596

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,3x^3 - 3,15x^2 + 5,4x + 7$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



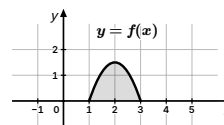
Ответ: _____





597

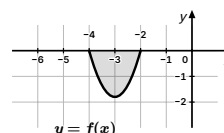
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,5x^3 + 3x^2 - 4,5x - 3$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

598

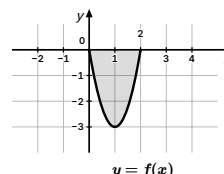
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,6x^3 + 5,4x^2 + 14,4x - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

599

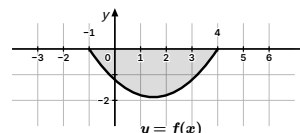
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

600

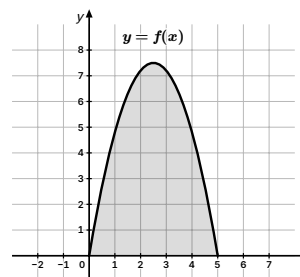
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,1x^3 - 0,45x^2 - 1,2x + 2$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

601

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,4x^3 + 3x^2 + 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



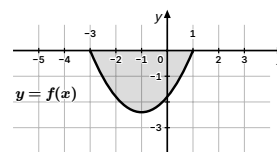
Ответ: _____





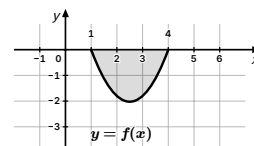
- 602 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,2x^3 + 0,6x^2 - 1,8x - 2$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



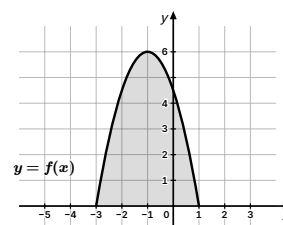
- 603 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,3x^3 - 2,25x^2 + 3,6x + 2$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



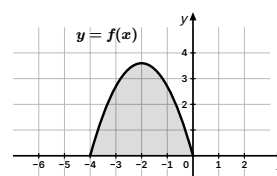
- 604 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,5x^3 - 1,5x^2 + 4,5x + 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



- 605 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,3x^3 - 1,8x^2 - 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

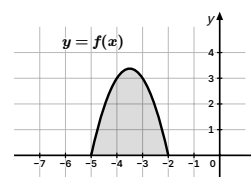
Ответ: _____





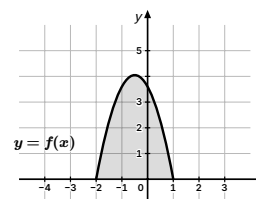
- 606 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,5x^3 - 5,25x^2 - 15x + 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



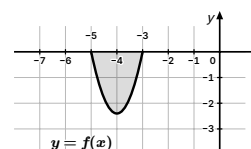
- 607 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = -0,6x^3 - 0,9x^2 + 3,6x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



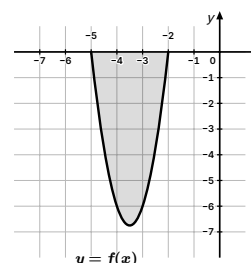
- 608 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,8x^3 + 9,6x^2 + 36x - 7$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



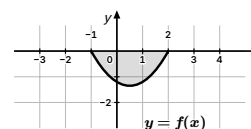
- 609 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = x^3 + 10,5x^2 + 30x - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



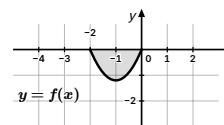
- 610 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,2x^3 - 0,3x^2 - 1,2x + 5$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.

Ответ: _____



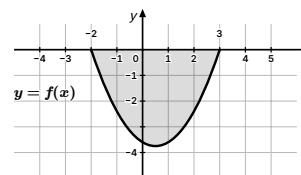


- 611 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,4x^3 + 1,2x^2 - 4$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

- 612 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$; закрашена фигура, ограниченная этим графиком и осью абсцисс. Функция $F(x) = 0,2x^3 - 0,3x^2 - 3,6x + 6$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ: _____

